

*Eine Sammlung von Wikipedia-Artikeln*

# Das Akkordeon und seine Geschichte

Band I — Aufbau, Bauteile, Hersteller

---

zusammengestellt von

**Johann Pascher**

Inhaltliche Quelle: deutschsprachige Wikipedia

Lizenz: Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International

cc-by-sa 4.0

Zusammenstellung: 7. Mai 2026

Diese Buchausgabe ist eine private Zusammenstellung von Artikeln aus der deutschsprachigen Wikipedia. Die Artikel stehen unter der Creative-Commons-Lizenz cc-by-sa 4.0; ihre Autorenschaft ist die Gemeinschaft der jeweiligen Wikipedia-Bearbeiter. Die vollständige Versionsgeschichte ist über die Quellenlinks am Ende jedes Kapitels zugänglich.

## Über dieses Buch

Dieses Buch versammelt eine Reihe von Artikeln aus der deutschsprachigen Wikipedia, die in der dortigen Buchfunktion unter dem Titel *Das Akkordeon und seine Geschichte* (Benutzer:Jpascher) als Lesesammlung gespeichert sind. Da die Wikipedia-eigene PDF-Erzeugung seit der Abschaltung des OCG-Renderers (2017) nur eingeschränkt funktioniert, ist diese Sammlung als eigenständiges, dauerhaft verfügbares Buchwerk angelegt.

## Lizenz und Nachnutzung

Die Inhalte aller Artikel stehen unter der Lizenz

**Creative Commons Attribution – ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA 4.0).**

Lizenzbedingungen:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

Die Autorenschaft an einem Artikel ist die Gemeinschaft seiner Wikipedia-Bearbeiter. Die vollständige Versionsgeschichte mit allen Beitragenden ist über den jeweils am Kapitelende angegebenen Link einsehbar. Bei Weitergabe oder Bearbeitung dieses Buches müssen die Lizenzbedingungen erhalten bleiben.

## Hinweise zur Darstellung

Vorlagen, Infoboxen, Einzelnachweise und Tabellen, die in der Wikipedia-Online-Darstellung enthalten sind, wurden bei der Konvertierung gekürzt oder entfernt, weil sie sich nur eingeschränkt in eine Buchform übertragen lassen. Der Fließtext der Artikel ist unverändert übernommen. Bilder, deren Lizenz dies zuließ, wurden heruntergeladen und im Buch eingebunden.



---

# Inhaltsverzeichnis

|            |                                                                |           |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Balginstrumente</b>                                         | <b>7</b>  |
| 1          | Harmonikainstrument                                            | 9         |
| 2          | Handzuginstrument                                              | 11        |
| 3          | Akkordeon                                                      | 15        |
| <b>II</b>  | <b>Funktion und Geschichte der durchschlagenden Stimmzunge</b> | <b>49</b> |
| 4          | Zunge (Tonerzeuger)                                            | 51        |
| 5          | Durchschlagende Zunge                                          | 59        |
| <b>III</b> | <b>Bauteile und Mechanik</b>                                   | <b>87</b> |
| 6          | Kanzelle                                                       | 89        |
| 7          | Cassotto                                                       | 91        |
| 8          | Register (Akkordeon)                                           | 95        |
| 9          | Tremolo (Akkordeon)                                            | 99        |
| 10         | Stradella-Bass                                                 | 103       |
| 11         | Konverterbass                                                  | 111       |
| 12         | Melodiebass                                                    | 113       |
| 13         | Helikonstimmplatten                                            | 117       |
| 14         | Gleichton                                                      | 121       |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>15 Wechseltönig</b>                         | <b>123</b> |
| <b>16 Wechselbass</b>                          | <b>125</b> |
| <b>17 Stimmung (Musik)</b>                     | <b>127</b> |
| <br>                                           |            |
| <b>IV Theorie und Berufsbezogenes</b>          | <b>141</b> |
| <br>                                           |            |
| <b>18 Diatonik</b>                             | <b>143</b> |
| <b>19 Vallotti-Stimmung</b>                    | <b>153</b> |
| <b>20 Handzuginstrumentenmacher</b>            | <b>157</b> |
| <b>21 Akkordeonschule</b>                      | <b>161</b> |
| <br>                                           |            |
| <b>V Erfinder und Pioniere des Akkordeons</b>  | <b>167</b> |
| <br>                                           |            |
| <b>22 Christian Gottlieb Kratzenstein</b>      | <b>169</b> |
| <b>23 Bernhard Eschenbach</b>                  | <b>173</b> |
| <b>24 Johann Caspar Schlimbach</b>             | <b>175</b> |
| <b>25 Carl Friedrich Voit</b>                  | <b>177</b> |
| <b>26 Friedrich Sturm (Instrumentenbauer)</b>  | <b>183</b> |
| <b>27 Anton Haeckl</b>                         | <b>185</b> |
| <b>28 Anton Reinlein</b>                       | <b>187</b> |
| <b>29 Christian Friedrich Ludwig Buschmann</b> | <b>189</b> |
| <b>30 Cyrill Demian</b>                        | <b>197</b> |
| <b>31 Charles Wheatstone</b>                   | <b>199</b> |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>32 William M. Goodrich</b>                          | <b>205</b>     |
| <b>33 Adolf Müller senior</b>                          | <b>207</b>     |
| <b>34 Johann Wilhelm Rudolph Glier</b>                 | <b>211</b>     |
| <b>35 Paolo Soprani</b>                                | <b>215</b>     |
| <br><b>VI Bedeutende Harmonikabauer (Helikonbässe)</b> | <br><b>217</b> |
| <b>36 Josef Hlaváček</b>                               | <b>219</b>     |
| <b>37 Lubas &amp; Sohn</b>                             | <b>223</b>     |
| <b>38 Josef Fleiß</b>                                  | <b>225</b>     |
| <b>39 Anton Mervar</b>                                 | <b>229</b>     |
| <b>40 Peter Stachl</b>                                 | <b>233</b>     |
| <b>41 Novak Harmonikas</b>                             | <b>239</b>     |
| <b>42 Otto Ludwig (Harmonikabauer)</b>                 | <b>243</b>     |
| <b>43 Roman Gombotz</b>                                | <b>245</b>     |
| <b>44 Othmar Kühn</b>                                  | <b>247</b>     |
| <br><b>VII Produktionszentren</b>                      | <br><b>249</b> |
| <b>45 Geschichte des Akkordeonbaus in Klingenthal</b>  | <b>251</b>     |
| <b>46 Castelfidardo</b>                                | <b>257</b>     |





# **Teil I**

## **Balginstrumente**



# Kapitel 1

---

## Harmonikainstrument

**Harmonikainstrumente**, auch **Harmonikas** oder **Harmoniken**, sind Durchschlagzungeninstrumente. Diese werden mit der Atmung des Spielers oder über einen Blasebalg mit dem nötigen Luftstrom versorgt, sind somit also Aerophone.

### Übersicht

Die Bezeichnung „Harmonikainstrument“ geht auf die 1761 von Benjamin Franklin erfundene Glasharmonika zurück, die jedoch kein Durchschlagzungeninstrument, sondern ein Reibidiophon ist.

Zu den Harmonikainstrumenten gehören:

- Mundharmonikas und Mundorgeln, mit dem Mund angeblasen
- Blasharmonikas mit Klaviatur, wie Melodica, Triola, Harmonetta, mit dem Mund angeblasen
- Ziehharmonikas (Handzuginstrumente), wie die Akkordeons (Handharmonikas) und das Bandoneon, von einem Balg mit Luft versorgt
- Physharmonika und Harmonium, den Orgeln ähnliche Konzertinstrumente, von einem Balg mit Luft versorgt

### Funktion

Harmonikainstrumente werden angeblasen, um vermittels des Bernoulli-Effektes die vom Mund (reine Blasinstrumente) bzw. durch Drücken einer Taste (Tastenharmonika, also Tasteninstrumente) angeblasene Stimmzunge oder durchschlagende Zunge zum Klingen zu bringen.

Dabei sind die Zungen in Kanzellen angeordnet, zu deren einer Öffnung der Luftstrom herein oder herausströmt und deren zweite Öffnung im Ruhezustand von einer Stimmzunge fast völlig bedeckt ist, die aber durch den benannten Effekt in Schwingung versetzt wird, was zu den tonerzeugenden charakteristischen Luftdruckschwankungen der durchströmenden Luft führt.

## Literatur

- Thomas Eickhoff: *Kultur-Geschichte der Harmonika*. Schmüling, Kamen 1991, ISBN 3-925572-05-8.
- Josef Focht, Herbert Grünwald (Hrsg.): *Konzertina, Bandonion, Akkordeon. Die Entwicklung der Harmonika-Instrumente und ihr Spiel in Bayern*. Mit Beiträgen von Dieter Krickeberg und Kari Oriwohl (= *Volksmusiksammlung und -Dokumentation in Bayern*. Nr. E 12). Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e. V., München 1999.
- Hans Commenda (Kommentar), Karl M. Klier: *Volkstümliche Musikinstrumente in den Alpen*. In: Institut für Landeskunde von Oberösterreich (Hrsg.): *Oberösterreichische Heimatblätter*. Jahrgang 12, Heft 1/2, Jänner–Juni 1958, S. 74–79.
- Karl-Georg Schroll: *Bandonionvereine. Vereint – beliebt – vergessen. Arbeitermusik zwischen „Lust & Leben“ und „Profitum“*. blattFuchs-Verlag, Wiltingen 2020, ISBN 978-3-946652-26-7 (480 Seiten).

Quelle: [Harmonikainstrument – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 2

---

## Handzuginstrument



Ein **Handzuginstrument** ist ein Musikinstrument mit einem Balg, der durch das Zudrücken und Aufziehen einen Luftstrom erzeugt, um in den Seitenkästen durchschlagende Zungen in Schwingung zu bringen und somit Töne zu erzeugen. Handzuginstrumente gehören daher zu den *Aerophonen*, im Speziellen den *Harmonikainstrumenten*.

### Zur Benennung der Gruppe

Am meisten verbreitet ist heute *das Akkordeon* als moderne Form, aber auch die *Konzertina* und das *Bandoneon* gehören zu den Handzuginstrumenten.

Der Ausdruck ‚Handzuginstrument‘ ist eine neue deutsche Bezeichnung für diese Instrumentengruppe. Der älteste Name dieser Instrumentengruppe ist eigentlich ‚Harmonika‘, diese Bezeichnung geht auf die Entwicklung der Handzuginstrumente aus der Physioharmonika (Vorläufer des Harmoniums) hervor.

Vor allem spricht man aber von *Ziehharmonika*, wodurch der Unterschied dieser Instrumente zu Instrumenten mit Blasebalg klar wird, der seine erwünschte Wirkung nur beim Zusammendrücken erzeugt, während Handzuginstrumente auch beim Auseinanderziehen des Balges weitergespielt werden können, denn die Luft strömt durch die Tonkannzellen sowohl ein als auch aus. Auch zu den anderen Harmonikainstrumenten (Mund-, Blasharmonikas und Mundorgeln ohne Balg, und den klavier- bzw. orgelartigen Konzertinstrumenten im Stile des Harmoniums, und zahlreichen anderen Formen) differenziert der Ausdruck.

Umgangs- und volkssprachliche Begriffe für solche Instrumente sind *Zugharmonie*, *Maurerklavier* oder *Schifferklavier*, *Ziehamrrien*, mundartlich, despektierlich auch *Quetschkommode*, *Wanzenquetsche* und anderes. In der Volksmusik waren die Ziehharmonikas beliebt, weil sie den ersten brauchbaren Ersatz für den Dudelsack darstellten, auch die Zither, die sehr schwer zu spielen und empfindlich ist und nur im Sitzen gespielt werden kann, hat sie weitgehend verdrängt.

## Historischer Überblick 1800 bis 1830

*Siehe auch: Geschichte der Stimmzunge*

Ein Überblick über die Erfindungen zwischen 1800 und 1830 findet sich in Eduard Hanslicks *Geschichte des Concertwesens in Wien* (1869). Darin werden noch weitere exotische Namen von Harmonikainstrumenten genannt, die es nur noch in Museen zu sehen gibt:

## Funktionsweise

Die Tonerzeugung mittels Durchschlagzungen sowohl im Zudrücken wie auch im Aufziehen des Balges ist eines der wichtigsten Merkmale der Handzuginstrumente. Verwandte Balginstrumente wie das Harmonium und der Vorläufer Physharmonika weichen

diesbezüglich ab. Ursprünglich wurden die Tonzungen als Federn bezeichnet.

## Literatur

- Thomas Eickhoff: *Kultur-Geschichte der Harmonika*. Schmüling, Kamen 1991, ISBN 3-925572-05-8.
- Josef Focht, Herbert Grünwald (Hrsg.): *Konzertina, Bandonion, Akkordeon. Die Entwicklung der Harmonika-Instrumente und ihr Spiel in Bayern*. Mit Beiträgen von Dieter Krickeberg und Kari Oriwohl. Volksmusiksammlung und -Dokumentation in Bayern. Nr. E 12. Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e. V., München 1999.
- Karl M. Klier: *Volkstümliche Musikinstrumente in den Alpen*. Bärenreiter, Kassel 1956 (Kommentar: Hans Commen-da: *Volkstümliche Musikinstrumente in den Alpen. Zu dem gleichnamigen Buch von Karl M. Klier*. In: *Oberösterreichische Heimatblätter*. Jahrgang 12, Heft 1/2 (Jänner–Juni), Linz 1958, S. 74–79, ).

Quelle: [Handzuginstrument – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 3

---

## Akkordeon

Das **Akkordeon** (von französisch *accordéon*), auch **Ziehharmonika**, **Handharmonika** oder **Schifferklavier** genannt, ist ein Handzuginstrument, bei dem der Ton beim Öffnen oder Schließen eines Balges durch freischwingende, durchschlagende Zungen erzeugt wird und das nicht nur Einzeltöne hervorbringt, sondern auch (in seiner Version als Standardbassinstrument) (mechanisch voreingestellte) Akkorde. Der Name *Akkordeon* geht zurück auf den Wiener Instrumentenbauer Cyrill Demian, der sein Handbalginstrument durch Hinzufügen von Akkordtönen zu den wechsellönigen Melodietönen veränderte und unter dem Namen *Accordion* (1829) patentieren ließ.

Das Akkordeon zählt somit zu den selbstklingenden Unterbrechungs-Aerophonen. Alle Handbalginstrumente, die auf der (aus Sicht des Spielers) rechten Seite, dem Diskant (Diskantteil, Melodieseite), die Tastatur (Klaviatur oder Knöpfe) in einer abgewinkelten Form angebracht haben, werden zu den diversen Akkordeonarten gezählt. Diese Anordnung der Tastatur geht auf die ersten Wiener oder die ersten französischen Instrumente zurück.

Die verschiedenen Typen der Konzertina, wie das Bandoneon, weisen im Gegensatz zum Akkordeon keine abgewinkelte Tastatur und keine voreingestellten Akkorde auf.

Das Akkordeon wurde zum Instrument des Jahres 2026 gekürt.

## Terminologie

Es gibt eine Reihe von regionalen, teilweise umgangssprachlich-humoristischen Bezeichnungen für das Akkordeon oder spezielle Bauformen, wie:

- *Handklavier, Maurerklavier,*
- *Ziehorgel, Handorgel* (schweizerisch), *Schweineorgel*
- *Zugin, Ziach* (bairisch), *Zerrwanst, Treckfidel* (niederdeutsch für "Zieh-Fiedel")
- *Quetschkommode, Quetschn* (österreichisch), *Quetschebüggel* (rheinisch)

Die vielfältigen Begriffe und besonders „Akkordeon“ und „Harmonika“ werden synonym, aber auch abgrenzend verwendet. Die regionalen Unterschiede in Bauart, Spielweise und Bezeichnung sind derart komplex, dass die folgende Darstellung lückenhaft bleibt.

Anfangs waren „Harmonika“ die größeren Handzuginstrumente, die immer mit der rechten Hand gespielt wurden, also die kleinere Bauart der Physharmonika. Sprachlich ist im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte ein gewisser Tausch der Bezeichnungen eingetreten, so wird eher das Akkordeon als die große Variante der Harmonika betrachtet, eine scharfe Begriffsabgrenzung gibt es nicht. Die Harmonika war ursprünglich chromatisch. Siehe dazu Geschichte des Pianoakkordeons.

Im volkstümlichen Bereich werden Begriffe exklusiv für bestimmte Sonderformen verwendet. Häufig wird von „Akkordeon“ gesprochen, wenn es sich um teurere, hochwertige und schwerere Produkte handelt, die auch für konzertantes Spiel verwendet werden. Der Begriff „Harmonika“ wird dagegen für leichtere Ausführungen verwendet. Es gibt Ausnahmen: so wurden in Wien gerade die größeren Instrumente als „Harmonika“ bezeichnet. Regional gibt es sprachliche Unterschiede in der Benennung. Grob kann gesagt werden, dass in Österreich Harmonika tatsächlich für das Akkordeon Verwendung findet, häufig aber auch als Kurzbezeichnung für die Steirische Harmonika, oft in der Form von Ziehharmonika.

In der Schweiz wird eher der Ausdruck Handorgel verwendet. Im deutschsprachigen Raum wurde in letzter Zeit ein neuer Ausdruck geprägt, nämlich Zuginstrument oder in der verkürzten Form einfach Zugin oder Ziach (vor allem in Westösterreich und Bayern).

Unterscheidet man die Regionen genauer, kommen umgangssprachlich viele weitere Bezeichnungen hinzu. Es ist daher natürlich, dass Personen aus verschiedenen deutschsprachigen Regionen die verschiedenen Bezeichnungen für derartige Instrumente mit unterschiedlichen Instrumentvarianten verknüpfen. So sind die Benennungen für das Instrument in den verschiedenen Sprachen der Erde oft von Harmonika oder Akkordeon abgeleitet. Im englischen Sprachraum wird Accordion als Oberbegriff verwendet.

Um die regionalen Unterschiede in der Terminologie zu umgehen, wird im Artikel in erster Linie der Begriff „Akkordeon“ verwendet.

## Bauarten



Ein Akkordeon besteht wie fast alle Handbalginstrumente aus zwei Teilen (Diskant und Bass), die durch einen Balg miteinander verbunden sind. Durch das Auseinanderziehen und Zusammen-drücken der beiden Teile wird die Luft im Balg durch die *Stimmstöcke* in den beiden Seitenteilen geführt. Je nachdem, ob beim Öffnen und Schließen des Balges die gleichen Töne erklingen, kann grundsätzlich zwischen wechseltönigen und gleichtönigen Instrumenten unterschieden werden. Ein wesentlicher Unterschied

bei den gleichtönigen Instrumenten besteht in der Struktur der Bassseite: Wenn über deren Knopftastatur ausschließlich Bass-töne (Grundbässe) und Akkorde angesteuert werden, handelt es sich um ein Standardbassakkordeon. Wenn zusätzlich oder ausschließlich auch Einzeltöne über mehrere Oktaven gespielt werden können, handelt es sich um ein Einzeltonakkordeon. Weiterhin ist eine Klassifikation nach Art der Tastenbelegung im Diskant möglich. Neben den hier aufgezählten sind noch zahllose weitere Varianten bekannt. Die Vielfalt der Akkordeons in Gruppen einzuteilen, ist schwierig. Bei praktisch allen Klassifikationssystemen zeigen sich Vor- und Nachteile sowie mehr oder weniger zahlreiche Ausnahmen.

### **wechseltönig**

- einreihig
  - *Cajun Accordion* (Louisiana)
  - *Sanfona* (Brasilien)
  - *Melodeon*
  - Langnauerli, Diskant und Bass wechseltönig diatonisch
- mehrreihig
  - *Wiener Modell* (ursprünglich Wien)
  - *Club-Modell* modifiziertes Wiener Modell mit zusätzlicher Hilfstonreihe (Deutschland)
  - *Steirische Harmonika* (Österreich, Südtirol, Tschechien, Slowenien und Bayern)
  - *Organetto* (Italien)
  - *Heligonka* (Tschechien)
  - *Schwyzerörgeli*, Diskant wechseltönig diatonisch, Bass gleichtönig diatonisch (weniger als zwölf Grundbässe) oder chromatisch (zwölf Grundbässe)
  - *Schottisches Akkordeon*, Wiener Modell mit Stradella-Bass
  - *Irishes Akkordeon*, Diskant chromatisch
  - *Trikitixa*, Baskische Harmonika, Diskant diatonisch, Bass gleichtönig
  - *Französisches Akkordeon*

## gleichtönig

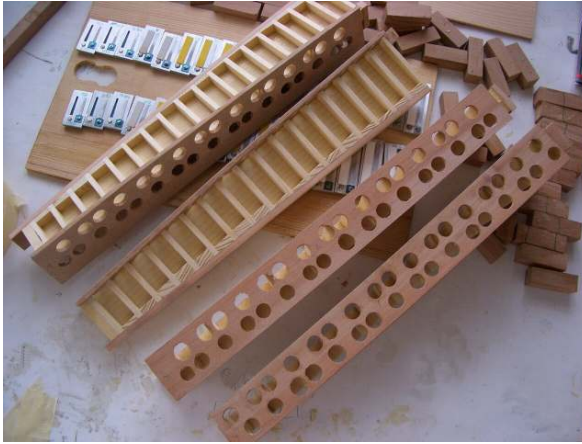
- *Knopfakkordeon*
  - *Schrammelharmonika* (Vorläufer des chromatischen Knopfakkordeons)
  - *Chromatisches Knopfakkordeon* (CBA) und sein russisches Pendant, das *Bajan*
  - *Garmon* (russisches Knopfakkordeon mit diatonischem Diskant)
- *Pianoakkordeon* (PA) mit Klaviatur, sowie dessen Bass-Variante, das *Bassakkordeon*

## Balg

Der Balg ist das stilbildende Element eines Akkordeons. Er befindet sich zwischen dem rechten und dem linken Manual und besteht aus gefalteten Lagen von Stoff und Pappe, denen Leder und Metall beigefügt sind. Er dient der Erzeugung von Über- oder Unterdruck, wodurch Luft über die Stimmzungen getrieben wird und deren Vibrationen den Luftstrom periodisch unterbrechen, wodurch Schall erzeugt wird. Die Lautstärke eines Tones wird von der Intensität des Luftdrucks bestimmt. Die Tasten eines Akkordeons sind nicht anschlagsdynamisch wie bei einem Klavier.

Die Steuerung der Lautstärke ist allerdings nicht die einzige Funktion des Balgs. Sondern durch die Möglichkeit des Balgwechsels (Änderung der Richtung von Druck oder Zug auf den Balg) bietet der Balg ein Artikulationsmittel, das mit dem Wechsel der Strichrichtung des Bogens einer Geige verglichen werden kann. Die Wiederholung eines gleichen Tones kann also auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen. Einerseits durch erneutes Betätigen bzw. Drücken der jeweiligen Taste des Instrumentes. Andererseits aber auch durch Halten der Taste und Änderung der Zugrichtung des Balges (Bellowshakes). Die Balgtechnik, d. h. der gezielt eingesetzte Balgwechsel, ist ein prägendes Charakteristikum akkordeonspezifischer Spieltechnik.

## Stimmstöcke



Ein Stimmstock ist die Zusammenfassung von Kanzellen zu einer Gruppe. Die Kanzellen können direkt im Musikinstrument mit dem Gehäuse verleimt sein. Werden sie jedoch zu Stimmstöcken zusammengefasst, sind sie meistens mit dem Gehäuse verschraubt und ausbaubar.

Die Kanzellen sind meistens aus Holz gefertigt, andere Instrumente verwenden aber auch Spritzguss-Polymer-Stimmstöcke. Holz spielt beim Stimmstockbau als traditionell verwendetes Material eine große Rolle. Bei der Verarbeitung kommen im Wesentlichen zwei Verfahren zum Einsatz: Entweder werden die Trennwände der Kanzellen als Einzelteile mit einer Trennwand verleimt oder ein vorbereiteter Holzblock wird mittels CNC-Fräsmaschine in die gewünschte Form gebracht. Die obere Leiste ist meistens aus einem härteren Holz, die Grundplatte (Sohle) mit den Schallöffnungen ebenfalls. In manchen Instrumenten kommen auch Stimmstöcke zum Einsatz, die bereits die Registerschieber im Stimmstockfuß beinhalten. Polymer-Stimmstöcke bieten den Vorteil hoher Maßhaltigkeit bei gleichzeitig sicherer Befestigung der Stimmplatte und Unempfindlichkeit gegenüber Klimaschwankungen. Da in allererster Linie die Form der Kanzelle und die Qualität der Stimmplatten an der Tonbildung beteiligt sind, lässt sich daher ein Klangunterschied zwischen Polymer- und Holz-Stimmstock bei moder-

nen Instrumenten subjektiv nicht mehr feststellen; Polymer- und Holzstimmstöcke können sogar problemlos in einem Instrument zusammen eingesetzt werden. Nachteilig bei Kunststoffstimmstöcken ist die Tatsache, dass das Wachs nicht so gut haftet wie bei Holzstimmstöcken. Die Anordnung der Stimmplatten auf den Stimmstöcken variiert sehr stark in Abhängigkeit von der jeweiligen Instrumentenvariante. Fast immer sind sie aber im Diskant an einem Ende kleiner als am anderen, aufgrund der kleiner werdenden Stimmzungen. Die Tonlöcher sind oft rechteckig ausgeführt, um den Einsatz von Registerschiebern zu ermöglichen. Die Stimmplatten sind bei den meisten Instrumenten auf den Stimmstöcken mit einer speziellen Wachsmischung, meist Naturwachs, aufgeklebt. Bei modernen französischen Konzertinstrumenten und bei alten Wiener Instrumenten findet man eine Befestigung mit Schrauben, Haken und/oder Nägeln, dabei wird die Stimmplatte mit einer Abdichtung aus Leder oder Kork auf den Stimmstock aufgelegt. Teilweise entfällt eine Zwischenlage. Besonders bei der französischen Musette-Stimmung wird eine obertonreiche Klangfarbe erwünscht und durch die spezielle Art der Befestigung und Konstruktion der Stimmstöcke gefördert. Bassstimmstöcke bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit.

Stimmstöcke für Bassakkordeons sind meist auf eine besondere Art konstruiert (Faltung), damit die Ansprache und das Klangbild optimiert werden. Bei alten Instrumenten wird das Wachs hart und Stimmplatten können locker werden, was zum Rattern des Tones führt.

### **Stimmplatten und Ventile**

Stimmplatten und Ventile sind ein wesentlicher Bestandteil des Akkordeons und sind in erster Linie maßgeblich für die erreichbare Tonqualität in Bezug auf Lautstärke, Klangfarbe, Dynamik und Tonhaltigkeit. In den meisten Instrumenten kommen Stimmplatten aus maschineller Fertigung zum Einsatz. Für höchste Ansprüche werden „Handgemachte Stimmplatten“ verwendet. Für Konzertin-

strumente und „Bayans“ werden oft durchgehende Stimmplatten verwendet, wo alle Stimmzungen auf einer einzigen Platte genietet oder geschraubt sind. Durchgehende Stimmplatten haben den Vorteil der höheren Stabilität und Tonfestigkeit aufgrund der größeren, vibrationsärmeren Masse. Die gängige Stimmplatte ist aus dem Material Aluminium (Duraluminium) gefertigt, oft bestehen Piccolo-Stimmplatten auch aus Messing. Die Stimmzunge wird aus Federstahl gestanzt. Die Qualität der Stimmplatte hängt von Faktoren wie z. B. den Spaltmaßen der Stimmzunge auf der Stimmplatte ab. Spaltmaße von bis zu 0,2 mm genügen einfachen Ansprüchen, Spaltmaße bis zu 0,02 mm gewährleisten eine hervorragende Tonansprache und Klangqualität. Bei Spaltmaßen bis 0,02 mm stößt man jedoch schon an fertigungstechnischen Grenzen, da durch die verschiedenartige Wärmeausdehnung von Aluminium und Stahl die Tonzunge zum Blockieren neigt. Oft werden hochwertige Tonzungen zusätzlich egalisiert, um einem Tonzungenbruch vorzubeugen. Bei den verwendeten Ventilen wird hauptsächlich zwischen Kunststoffventilen und Lederventilen unterschieden. Stimmplatten mit Kunststoffventilen klingen hell und obertonreich. Stimmplatten mit Lederventilen hingegen erzeugen einen obertonärmeren Klang. Die Oberfläche der Ventile hat entscheidenden Einfluss auf den Klang, deshalb werden bei vielen Instrumenten in den tiefen Tonlagen Ventile aus Leder, in den hohen Tonlagen Ventile aus Kunststoff verwendet. Je nach Wunsch können auch nur Kunststoffventile oder nur Lederventile eingesetzt werden.

## **Register**

Auf der linken Seite (Bassteil, Begleitseite) wie auf der rechten Seite (Diskantteil, Melodieseite) gibt es die Möglichkeit, die Klangfarben durch Zuschalten von bis zu sieben Chören (Stimmstöcken mit Stimmplatten und Zungen) durch sogenannte *Register* stark zu variieren. Bei diatonischen Instrumenten werden Register nur selten verwendet; eine Ausnahme ist das Cajun Accordion. Sehr einfache Instrumente besitzen keine Register. Zum Verschließen



der Schallöffnungen für einzelne Stimmplattensätze dienen *Registerschieber*.

## Korpus

Die beiden Gehäuseteile des rechts eingebauten Diskants mit der Klaviatur (Klaviertasten) oder der Tastatur (Knöpfe) und des links eingebauten Basses mit der Bassmechanik erfüllen hauptsächlich die Aufgabe, die nötige mechanische Basis für die eingebauten Teile bereitzustellen, aber sie schließen auch den eingeschlossenen Luftraum dicht zur Umgebung ab, solange keine Ventile (Klappen) geöffnet werden. Zur klanglichen Komponente eines Instrumentes trägt die Art der Konstruktion nur bedingt bei. Wohl hat die Größe des freien inneren Volumens einen gewissen Anteil auf die Tonqualität in Beziehung auf Lautstärke und Klangfarbe, wie das verwendete Material einen kleinen Beitrag leistet. Vorrangig ist aber, dass der Korpus möglichst stabil und leicht ist. Traditionell wurde Fichtenholz, aber auch andere Massivholzarten verwendet. Bald hat aber die Verwendung von Mehrschichtholz Einzug gehalten, was zu guten akustischen Ergebnissen führt. Beim Akkordeon gilt der Grundsatz, dass die Korpusteile möglichst nicht vibrieren sollen ähnlich wie bei Lautsprecherboxen. Somit ist ein leichtes Instrument oft akustisch schlechter als ein etwas schwereres. Es verwundert daher auch nicht, dass Einzelanfertigungen aus Plexiglas den Spieler klanglich zufriedenstellen. Allerdings ist Plexiglas doppelt so schwer wie Mehrschichtholz. Hingegen haben ansonsten Kunststoffmaterialien einen negativen Einfluss auf das Klangverhalten. Mit Erfolg wurden auch Gehäuseteile aus Aluminium und Magnesium gebaut. Aluminium wird oft für die Füllung (der Boden, auf dem die Klappen aufliegen) und für die Mechanik verwendet.

## **Oberflächen**

Die Oberflächen wurden ursprünglich wie andere Gegenstände aus Holz behandelt, jedoch kam in den 1920er Jahren mit den ersten Kunststoffen die Beschichtung mit Zelluloid auf. Viele Hersteller ersetzen diese Verfahren bereits mit einer umweltfreundlichen speziellen Mehrschichtlackierung. Der neueste Trend auch bei Konzertinstrumenten sind aber wieder Instrumente in Massivholzlook mit Klarlackoberflächen. Heutige Mainlineprodukte aus China und Europa sind meist mit abgerundeten Gehäusen ausgeführt. Für abgerundete Gehäuse in Naturlook lässt sich Mehrschichtholz aber schlecht einsetzen.

## **Diskant- und Basskonstruktion**

Die Konstruktionen des Diskants und des Basses unterscheiden sich je nach Hersteller relativ stark, obwohl sehr viele Zulieferteile Verwendung finden.

## **Beeinflussung der Art der Konstruktion durch den Hersteller**

Die zwei französischen Erzeuger, die Firma Cavagnolo in Lyon und die Firma Maugein in Tulle, fertigen fast alle Teile von chromatischen Akkordeons bis auf die Stimmplatten selbst. Auch die Firma Harmona mit dem Markennamen Weltmeister fertigt alles bis auf die Stimmplatten selbst. Ähnliches gilt für Instrumente aus Russland (Tula) und die tschechischen Instrumente mit dem Namen Delica.

Instrumente aus Italien sind unter vielen Markennamen bekannt, aber es existieren nur mehr wenige selbständige, unabhängige Produzenten, die stark miteinander kooperieren, daher ähneln sich die Instrumente in Konstruktion und bei den mechanischen Einbauten sehr. Meist kommen Luxusinstrumente aus Italien, vieles wird aus China importiert, wie dies auch bei Schülerinstrumenten von Hohner der Fall ist. Jedoch ist bei Hohner die Entwicklung, Fertigstellung und Kontrolle in Trossingen.

**Beeinflussung der Art der Konstruktion durch die Ausstattung**

Im Diskant werden bis zu fünf Chöre eingebaut. Das Verdeck kann mit einer Jalousie ausgestattet sein; manche Instrumente wurden mit in Sektionen verschließbarem Verdeck gebaut. Die Ausführung des Verdecks wirkt relativ stark als klanglicher Filter und beeinflusst das Klangbild nicht unwesentlich. Der Einbau eines Cassottos ist eine Variante, die relativ oft vorkommt. Die Qualität der Gelenke im Diskant variiert erheblich; billigere Instrumente kommen oft ohne zusätzliches Gelenk aus. Für die Führungen der Tasten und die Gelenke kommt oft Teflon zum Einsatz, aber auch Kugelgelenke werden zum Teil verwendet.

Die Klappen sind ebenfalls teilweise recht unterschiedlich ausgeführt, sie sind daher nicht immer gleich dicht und geräuschlos. Nicht jeder Spieler hat die gleichen Bedürfnisse bezüglich Mechanik. Der erforderliche Druck, um die Tasten zu bewegen, kann ebenfalls variieren, wie auch der Hub der Tasten bei verschiedenen Instrumenten nicht immer gleich ist. Die Basskonstruktionen unterscheiden sich bei der Mechanik in ähnlicher Weise wie im Diskant. Sehr wesentliche Unterschiede gibt es bei den möglichen Einbauten. Auch wenn sich an der Anzahl der Tasten rein optisch kein Unterschied bemerken lässt, kann doch der erzeugte Ton und Klang äußerst verschieden ausfallen. Für die meisten Instrumente ist jedoch eine relativ einfache, fast standardisierte Ausstattung anzutreffen (siehe auch Bass-Systeme).

Der Einbau der Stimmstöcke im Bass ist nicht generell einheitlich. Es gibt auch die Möglichkeit, einfache Helikonstimmplatten im Bass eines chromatischen Akkordeons zu integrieren, dabei werden zwölf einfache Platten über dem Akkordstimmstock eingebaut. Dieser darüberliegende Stimmstock mit den Helikonstimmplatten ist mit einem Luftkanal nach unten zum Bassboden angebunden. Die dazugehörige Oktave-Stimmplatte pro Ton ist im stehenden Luftkanal eingebaut. Somit sind bei dieser Variante drei Stimmplatten, davon zwei Begleitstimmplatten, am Begleitstimmstock stehend montiert.

Eine ähnliche Montageform des Stimmplatteneinbaus im Bass verwendet Hohner für die Spitzenklasse. Nur werden keine Helikonstimmplatten eingebaut, sondern die üblichen Bariton-Abmessungen. Der verlängerte Luftkanal bei dieser Art des Einbaus führt auch bei Verwendung gleicher Stimmplatten zu einer besseren Ansprache (Reaktion) der Töne und insgesamt zu einer besseren Tonqualität in Bezug auf Lautstärke und Klang. Ein Erzeuger von chromatischen Instrumenten aus Italien (Stradella) hatte in manchen Modellen alle Stimmplatten in zwei Etagen liegend im Bass eingebaut. Dies führt zu sehr guten Ergebnissen, ist aber äußerst schwierig zu realisieren. Die Firma hat den Betrieb eingestellt.

### Chromatisches Akkordeon



Das *chromatische Akkordeon* ist eine Bauform des Akkordeons. Zu unterscheiden sind Instrumente mit Klaviatur (*Pianoakkordeon*) oder Knopfgriff tastatur (*chromatisches Knopfakkordeon*) auf der Diskantseite.

Die Schrammelharmonika ist der Vorläufer des chromatischen Knopfakkordeons.

**Knopfgriff** Die Instrumente werden mit bis zu fünf Reihen (oder sechs Reihen bei der serbischen Dugmetara speziell für die Balkan-

Musik von Beltuna) gefertigt, wobei die inneren zwei (bzw. drei) Reihen eine Wiederholung von bereits vorhandenen Reihen darstellen. Es gibt B-Griff- und C-Griff-Systeme. Dabei sind die Reihen von innen nach außen beim C-Griff gegenüber dem B-Griff getauscht.

**Die Von-Jankó-Tastatur** Diese Tastenbelegung wurde vor 1900 von Paul von Jankó erfunden, sie wird im deutschen Sprachraum auch unter „Beyreuther“, „6-plus-6“ oder vom Klingenthaler Unternehmen HARMONA AKKORDEON GMBH als Logicordion geführt. Die Jankó-Klaviatur hat beim Akkordeon wenig Verbreitung gefunden, es tauchen aber von Zeit zu Zeit auch gebrauchte Instrumente auf dem Markt auf. Bei Sonderanfertigungen müssen meist zehn Stück abgenommen werden. Die Tastatur kann sowohl mit Knöpfen als auch mit Tasten aufgebaut sein. Einige Instrumente wurden mit prismaförmigen Tasten angeboten, so ergibt sich eine bienenwabenartige Optik aus schwarzen und weißen Tasten. Eine Pianotastatur kann durch einfaches Überstülpen einer weiteren Tastaturebene sehr einfach an dieses System angepasst werden, dies ist aber aus baulichen Gründen eher bei Pianos möglich. Grundsätzlich kommt diese Tastenbelegung mit zwei Tastenreihen aus, jedoch sind meist Wiederholungsreihen (Kopplungen) vorhanden. Drei oder vier Reihen sind üblich. Bereits bei einer dreireihigen Ausführung ergibt sich gegenüber der Pianotastenanordnung ein einheitliches Griffmuster für alle Akkordtypen unabhängig von der Tonart, daher ähnliche Vorteile wie beim C- oder B-Griff. Die Oktave liegt um eine Tastenbreite dichter beieinander als bei der Klaviertastatur. Daher ist diese Tastatur als eine Art Hybrid beider Systeme zu sehen.

## Bass-Systeme

Es gibt zwei grundlegende Bass-Systeme.

Unter *Stradella-Bass*, (auch *Manual-II-Bass* oder *Standardbass* genannt) versteht man die Anordnung der Basstöne in Quinten in

vertikaler Richtung mit den am häufigsten gebrauchten Dur-, Moll-, Sept- und verminderten Septakkorden in horizontaler Anordnung. Der Tonumfang ist hier auf eine Oktave beschränkt, wobei jedoch, je nach Bauart und Register, bei den Basstönen bis zu fünf Oktaven gleichzeitig und bei den Akkorden bis zu drei Oktaven gleichzeitig ertönen. Es werden fast alle Akkordeons mit diesem *Stradella-Bass* gebaut.

Im Gegensatz dazu verfügt der *Melodiebass* (auch *Manual-III-Bass*) nicht über Akkordknöpfe, hat dafür aber einen Tonumfang von bis zu fünf Oktaven und ermöglicht dadurch das tonhöhenrichtige Melodiespiel. Der Melodiebass (drei bis vier Reihen) ist entweder dem Standardbass vor- oder nachgelagert oder kann alternativ (durch Umschalten der hinteren vier Reihen des Standardbasses durch zusätzliche Tasten) auf Melodiebass auf denselben Knöpfen gespielt werden. Ein solcher sogenannter Konverterbass ist in erster Linie bei höherwertigen Instrumenten üblich. Wie beim Knopfakkordeon gibt es hier die Systeme mit C-Griff oder B-Griff. Des Weiteren sind auch noch „Free-Bass“-Systeme auf dem Markt. Basskopplungen (verdoppelte Töne) mit eigenem Schalter findet man zusätzlich bei großen Konzertinstrumenten, zum Beispiel Bajan.

## **Diatonisches Akkordeon**



Ein diatonisches Akkordeon (in Deutschland oft nur als *Handharmonika* oder *Wiener* benannt) ist – im Gegensatz zum chromatischen Akkordeon, aber ähnlich den diatonischen Mundharmonikas – wechsellönig und diatonisch aufgebaut. Bei Zug und Druck entsteht bei den meisten Tasten der Harmonika ein unterschiedlicher Ton. Es können zudem nicht alle Tonarten (bzw. -leitern) gleich einfach gespielt werden, sondern bevorzugt nur die für die jeweilige Reihe vorgesehenen. Dazu gibt es entsprechende Griffschriftsysteme (Tabulaturen) in verschiedenen Ausprägungen mit einer auf das Instrument abgestimmten Notation.

Die diatonischen Instrumente sind in vielfältiger Form auf dem Markt. Weite Verbreitung finden die sogenannte „Steirische Harmonika“ oder die tschechischen Heligonka-Instrumente. Sie weisen nur geringfügige Bauunterschiede auf. Auch die ursprünglichen Wiener Modelle ohne Gleichton sind weltweit sehr verbreitet. Die italienischen diatonischen Modelle entsprechen im Wesentlichen den ursprünglichen Wiener Modellen.

Sehr verbreitet sind auch nach wie vor einreihige Instrumente, sogenannte Cajuninstrumente. Zweireihige Instrumente sind ebenfalls in weiten Teilen der Erde sehr beliebt. Eine Sonderform stellt die Zweireihige in Irland dar. Bei diesem Irischen Akkordeon sind die beiden diatonischen Reihen nicht eine Quint voneinander entfernt, sondern nur einen Halbton. Damit entsteht ein Instrument, das eigentlich chromatisch ist, dabei trotzdem wechsellönig im Aufbau bleibt. Auch sind weitere Varianten der Tastenbelegungen in Verwendung.

Die russische Garmoshka (was übersetzt auch wieder Harmonika bedeutet) sieht ähnlich aus, ist aber gleichtönig. Die deutsche Konzertina und die Anglo Concertina sind äußerlich stark in ihrer Bauform abweichende, aber ebenfalls diatonische Instrumente.

## Griff-Systeme

Die Knopfgriffinstrumente werden mit bis zu sechs Reihen gefertigt. Es gibt eine sehr große Vielfalt an Tastenbelegungen, die

Variationen zum ursprünglichen Wiener Modell sind oft relativ gering, aber doch für die Spieltechnik von Bedeutung. Das Club-Modell und das Schwyzerörgeli belegen die dritte Diskantreihe mit Halbtönen.

## **Bass-Systeme**

Grundsätzlich kann die Bassseite ähnlich oder gleich aufgebaut sein wie bei chromatischen Instrumenten. Dies kommt etwa beim Schottischen Akkordeon vor. Am häufigsten sind jedoch wechseltönige Bässe mit circa je vier Knöpfen pro korrespondierender Reihe am Diskant. Die Belegung und die Anordnung der Knöpfe variiert äußerst stark. Das grundlegende Muster der Belegung ist aber fast immer so, dass zumindest auf Druck Grundton und Begleiter der Tonika zur entsprechenden Reihe erklingen, auf Zug die Dominante.

Weitere Angaben siehe bei der Beschreibung der individuellen Instrumenttypen.

## **Geschichte**

Ein Teil der Geschichte des Akkordeons ist in dem Film *Die Geschichte und der Bau des Akkordeons* von George Lindt dokumentiert, worin auch die Patenturkunde und der Herstellungsprozess detailliert dargestellt werden.

## **Vorläufer**

Das älteste bekannte Instrument, das auf dem Prinzip der durchschlagenden Zungen basiert, ist die chinesische Cheng. Außer dem Grundprinzip der Tonerzeugung hat die Cheng jedoch mit dem Akkordeon nahezu keine Gemeinsamkeiten.

Es wird oft angenommen, dass die Mundharmonika die Vorläuferin der Handharmonika wäre. Zuerst erhielten Kirchenorgeln und



Flügel (Piano Forte) Register mit durchschlagenden Zungen (siehe Vorläufer des Harmoniums).

Die direkten Vorläufer des Harmoniums sind allerdings die Aeoline und Physharmonika genannten Instrumente. Die Aeoline wurde um 1810 von Bernhard Eschenbach zusammen mit seinem Cousin Johann Caspar Schlimbach entwickelt, wobei sich die beiden von der Maultrommel anregen ließen. Die Physharmonika wurde 1821 in Wien von Anton Haeckl patentiert. 1824 bekam Anton Reinlein in Wien ein Patent für eine Verbesserung der Handharmonika.

Die Massenproduktion von Mundharmonikas setzte vor der Produktion der kleinen diatonischen Instrumente ein. In einer Druckschrift des Musikinstrumentenmuseums SIMPK in Berlin, die anlässlich der Ausstellung „in aller Munde“ herausgegeben wurde, steht:

Bereits 1827/28 baute Christian Messner in Trossingen die ersten Mundharmonikas nach. 1829 ließ Charles Wheatstone das Symphonium patentieren, eine Art Luxusmundharmonika. Er verbesserte das deutsche Windinstrument. Zu dieser Zeit waren derartige Instrumente zumindest in wohlhabenden Kreisen oder unter Musikern bekannt. Auch Weltausstellungen waren bereits üblich, um dem Publikum neue technische Errungenschaften zu präsentieren.

### **Demians Patent**

Bei seinem Patentantrag vom 6. Mai 1829 – gewährt wurde es ihm am 23. Mai 1829 – verwendet Cyrill Demian in Wien zum ersten Mal die Bezeichnung „Accordion“ für sein neuartiges Instrument, da bei jeder Taste drei- bis fünftönige Akkorde eingebaut waren. Neu war die extrem kleine Ausführung. So wurde die einfachste Variante nur mit der linken Hand gespielt und war so ein reines Begleitinstrument. Dieses Instrument war wechseltönig (d. h., auf Zug und Druck klingen unterschiedliche Töne) und diatonisch (d. h., es können nur die Töne bestimmter Tonleitern pro Reihe gespielt werden). Diese Wechseltönigkeit war ebenfalls neu, da die zur selben Zeit gebauten großen Instrumente gleichtönig waren. We-

gen seiner geringen Größe und des niedrigen Preises verbreitete sich das Instrument sehr rasch. So konnten auch Pilger das Instrument auf ihre Reisen mitnehmen, was mit großen Harmonikas nicht möglich war.

Cyrrill Demian und andere Instrumentenbauer in Wien bauten auch größere Instrumente in ähnlicher Art. Spielanleitungen für Melodieinstrumente sind bereits aus dem Jahre 1833 bekannt. Um 1856 waren bereits um 120 Harmonikabauer in Wien tätig. Eine Auflistung der bekanntesten ist im Artikel Schrammelharmonika enthalten.

## **Vielfalt**

Im Jahr 1833 veröffentlichte der bekannte Wiener Komponist und Kapellmeister Adolph Müller eine Spielanleitung zum Selbsterlernen der diatonischen Harmonika. Dem Text der Einleitung ist zu entnehmen, dass zu dieser Zeit bereits viele verschiedenartige Instrumente gebaut wurden. Er empfahl ein „vollkommenes Instrument“, welches sowohl Bassteil als auch Diskantteil besitzt. Diese Instrumente hatten bis zu drei Tastenreihen mit allen chromatischen Basstönen.

## **Weitere Entwicklung**

Die Instrumente in der einfachen Bauform fanden sehr rasch Verbreitung:

- In Paris wurden kurz nach Demians Vorbild Instrumente als französische Akkordeons nachgebaut und auch verändert. In der Musikzeitschrift „Le Menestrel“ aus dem Jahre 1834 wird berichtet, dass ein derartiges Instrument im Jahre 1831 nach Paris kam.
- Auch Carl Friedrich Uhlig nahm von einer Reise nach Wien ein derartiges Instrument nach Chemnitz mit. Er veränderte es, hielt aber an der diatonischen und wechseltönigen Tas-

tenbelegung fest. 1834 baute er sein erstes Instrument, das als „Deutsche Konzertina“ bekannt wurde.

- Heinrich Band erweiterte den Tonumfang. In seiner Spielanleitung vom Jahre 1846 war sich Band selbst nicht sicher, wie er sein Instrument einordnen sollte. Er schreibt: „Accordionschule für 40- und 44-töniges Accordion, [...] selbst [...] auf den Accordion oder der Ziehharmonika zu lernen.“ (op. 1 Crefeld)
- Paolo Soprani in Italien baute ebenfalls seine ersten Instrumente nach dem Vorbild Demians, 1863 entstand die erste Fabrik in Italien.
- Ziehharmonika und Accordion waren also die üblichen Bezeichnungen in jener Zeit.

## Amerika

- In Amerika entwickelt sich die Harmonium-Fabrikation sehr rasch, so gab es bereits 1840 vierzig Melodeon (Orgel)-Erzeuger. Damit entwickelte sich dieses Instrument in Amerika praktisch zur selben Zeit wie in Wien und Paris. Aber auch ein Instrument nach dem Vorbild von Damian fand sehr rasch Anklang.

Unter anderem bezeugt ein Katalog von C. Bruno & Son aus dem Jahre 1881 umfangreiche Importe aus Europa. Dieser Katalog hat über hundert Abbildungen.

## Die deutsche Harmonika



**Gera** Heinrich Wagner lernte in Wien bei seinem Schwager Joseph Resch den Bau von Mund- und Handharmonikas kennen. Ab 1836 verkaufte er noch Instrumente, die sein Schwager in Wien anfertigte, begann aber bald mit einer eigenen Produktion, indem er weitere Arbeiter aus Wien nach Gera brachte. „Zu seinen ersten Gehilfen zählten der Harmonikatschler Resch, der Balgbinder Auringer, der Plattenmacher Haberkamm und der Stimmer Volkmann.“ Er stellte Lehrlinge und Arbeiter ein und beschäftigte schon 1852 etwa 100 Mitarbeiter. 1867 waren es bereits 380 Mitarbeiter. 1890 wurde die Firma aufgelöst, der Markenname wurde von der Fa. Buttstädt übernommen.

**Magdeburg** Im Jahre 1845 gründete Fridrich Gessner eine Fabrik in Magdeburg. 1855 soll er bereits 150 Arbeiter beschäftigt haben. 1858 folgte noch die Fa. Traugott Schneider. Gessner wurde 1909 an die Fa. Hohner verkauft, Schneider an Dörfel in Brunndöbra. Es wurden in der folgenden Zeit viele weitere Betriebe gegründet, viele gaben aber nach dem Ersten Weltkrieg auf. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren es nur noch drei Betriebe: A. Pitzschler & Sohn, H. Buttstädt, F. Törfl.

**Berlin** In Berlin entstanden, ebenfalls um 1860, die beiden Unternehmen *Pietschmann & Sohn* und *Kalbe*. *Kalbe* wurde 1910 an *Hohner* verkauft, *Pietschmann & Sohn* wurde 1910 aufgelöst.

**Klingenthal** Adolph Herold war Tischler bei der Fa. Fridrich Geßner in Magdeburg. Er brachte 1852 ein Instrument nach Klingenthal und baute es in der Werkstätte seines Vaters nach. Viele Mundharmonikaerzeuger aus dem Ort wurden dadurch angeregt, selbst Harmonikas zu bauen. Bereits 1862 gab es in Klingenthal und Umgebung (auch Musikwinkel genannt) 20 Fabriken mit 334 Arbeitern. Die Jahresproduktion belief sich damals auf 214.500 Stück. Derartige Stückzahlen wurden nicht einmal später von der Firma Hohner erreicht.

**Altenburg und Siegburg** Die Firma Kahnt & Uhlmann (Altenburg/Thüringen) fertigte „Cantulia“-Akkordeons und Bandoneons seit 1880. Im Jahr 1937 erfolgte eine Neugründung als Akkordeonfabrik in Siegburg durch Walter Neuerburg. Markenzeichen des Cantulia-Akkordeons war das rote „C“ auf der C-Taste. Während des Zweiten Weltkriegs blieb die Fabrik geschlossen. Trotz erfolgreicher Produktionswiederaufnahme nach dem Krieg erlosch die Firma zum 31. Dezember 1957.

**Triptis – Oberpölnitz** Die Firma „Friedrich Töpel Harmonikafabrik“ wurde im August 1872 in Wittchenstein bei Triptis von dem Harmonikatischer Friedrich August Töpel als kleine Manufaktur im elterlichen Anwesen gegründet. 1877 wurde eine eigene Fabrik in Oberpölnitz erbaut. 1907, nach dem Großbrand von 1905, wurde die Fabrikanlage um ein Drittel der Produktionsfläche erweitert, damit verbunden war ein Eigentümerwechsel. Im Jahre 1911 erfolgte eine Umfirmierung in die „Friedrich Töpel Harmonikafabrik AG“. Um 1935 wurden 100 Mitarbeiter beschäftigt. Unter der Betriebsleitung von Paul Biedermann, der auch Hauptaktionär war, stieg die Firma zur größten Akkordeonfabrik Thüringens auf. 1961, mit dem

Tod von Paul Biedermann, wurde die Akkordeonproduktion am Standort Oberpölnitz eingestellt. Die letzte Serie von Instrumenten wurde mit 34/80 Bässen für Weltmeister Klingenthal produziert. Der geschützte Markenname ist „SOLO“.

**Trossingen** 1903 begannen M. Hohner und A. Koch die Produktion von Handharmonikas. In Trossingen gab es vor dem Ersten Weltkrieg vier Großbetriebe: Matthias Hohner, Ands. Koch, Ch. Weiß, Chr. Messner & Co. 1907, nachdem viele andere Firmen bereits integriert worden waren, wurde die Fa. Hohner zur größten Musikinstrumentenfabrik der Welt. Am Höhepunkt im Jahre 1939 beschäftigte sie 4000 Mitarbeiter.

**Selbstspielende Akkordeons** Es gibt viele Varianten von selbstspielenden Akkordeons. Ein historisches Instrument ist das Magic Organa.

### **Maschinelle Fertigung**

Einen wesentlichen Beitrag zur maschinellen Fertigung machte Julius Bertold ab 1870. Er war Schlosser in Klingenthal und erfand und baute Maschinen, welche die Produktion von Stimmplatten und Akkordeons vereinfachten. Darunter waren Stanzen und Fräsen für Stimmzungen, Pressen für die Balgfertigung, Holzbearbeitungsmaschinen sowie Schneidemaschinen.

Bekannte Akkordeonbauer waren damals: C. A. Seydel, I. C. Herold, G. A. Dörfel, Dörfel-Steinfelser & Co., F. A. Böhm, Otto Weidrich, Karl Eschbach, Ernst Leiterd, F. A. Rauner A. G., Robert Mühlmann, Gebrüder Gündel.

### **Siehe auch**

- Geschichte und Entwicklung der Akkordeonindustrie in Italien wird unter Organetto beschrieben.

- Geschichte und Entwicklung der Akkordeonindustrie in Frankreich wird unter Französisches Akkordeon beschrieben.
- Geschichte zur Harmonika in Österreich wird unter Steirische Harmonika bzw. Schrammelharmonika beschrieben.
- Geschichte und Entwicklung der Akkordeonindustrie in Russland wird unter Bajan beschrieben.
- Geschichte und Entwicklung der Akkordeonindustrie in Tschechien wird unter Heligonka beschrieben.

### Elektronische und digitale Akkordeons



Ähnlich wie beim Klavier (z. B. E-Piano) kam es auch beim Akkordeon zu elektronischen Variationen, um dessen Klangvielfalt zu erweitern.

Die ersten elektronischen Akkordeons wurden in den 1960er Jahren von der italienischen Firma Farfisa gebaut. In den 1970er Jahren war bei Alleinunterhaltern das vollelektronische Akkordeon *Electravox* der Firma Hohner populär, bei dem der Balg als Lautstärkeschweller diente. Eine Weiterentwicklung waren in den 1980er Jahren Akkordeons der Serie *Hohner Vox*, die einerseits normale

Akkordeons, andererseits auch elektronische Orgeln waren. Der Klang der elektronischen Stimmen war damals noch sehr unnatürlich und am ehesten mit dem von Heimorgeln vergleichbar.

In den 1990er Jahren wurde damit begonnen, übliche Akkordeons mit einem MIDI-Modul nachzurüsten. Diese Midi-Akkordeons sind Hybride, die neben normalem Spiel die Einspeisung von Midi-Signalen in externe Soundmodule (Expander) ermöglichen.

Als weitere Entwicklung brachte Mitte der 2000er Jahre die Firma Roland volldigitale Instrumente, sogenannte *V-Akkordeons*, heraus. Bei diesen Akkordeons werden Klang und Spielgefühl (u. a. die Balgfunktion) von herkömmlichen Akkordeons möglichst authentisch nachgeahmt. Durch Sampling werden nicht nur die Klangfarben verschiedener Akkordeons, sondern – wie bei modernen Synthesizern – auch die Vielfalt der Sounds zahlreicher weiterer Musikinstrumente nachgebildet, wie z. B. Klarinette, Violine, Trompete und Orgel.

Als weiterer Hersteller brachte 2024 die japanische Firma Korg ein volldigitales Akkordeon auf den Markt.

## **Pädagogik**

Das Akkordeonspiel kann an Musikschulen gelernt werden.

An den Hochschulen konnte sich das Instrument vor allem in der zeitgenössischen Kammermusik etablieren. Mehrere Institute in Deutschland – unter anderem in Bremen, Trossingen, Freiburg im Breisgau, Würzburg, Weimar, Hochschule Lausitz in Cottbus, Hannover, Essen, Wuppertal und Nürnberg – bieten entsprechend spezialisierte Studiengänge (KA, KP, Komposition, Lehramt) an. Eine interessante Sonderstellung nimmt das Hohner-Konservatorium in Trossingen (nicht zu verwechseln mit der Musikhochschule am gleichen Ort) ein, wo unter anderem Dirigenten aus den Mitstudierenden zusammengesetzten Akkordeonorchester ausgebildet werden. Auch die diatonischen Instrumente haben Zugang zu den Hochschulen gefunden. An den Konservatorien in Linz, Salzburg,



Graz, Klagenfurt, Innsbruck und München wird das Studium der Steirischen Harmonika gelehrt.

## Hersteller



Einer der größten Akkordeonhersteller ist die *Matthias-Hohner AG* in Trossingen. Besonders die Solistenmodelle der Serien „Morino“ und „Gola“ und das Mittelklassemodell „Atlantic“ sind weltweit verbreitet. Ende der 1990er Jahre wurde die Matthias-Hohner AG an asiatische Investoren verkauft, sodass ein Teil der Instrumente und insbesondere die Komponenten in China gefertigt werden. In Trossingen ist nur noch ein kleiner Stamm von Mitarbeitern verblieben. Eine weitere deutsche Manufaktur ist in Klingenthal das Unternehmen „HARMONA AKKORDEON GMBH“ mit dem Markennamen *Weltmeister*. Sie ist die älteste Akkordeonfabrik der Welt (seit ca. 1852), die nach der Wiedervereinigung aus dem *VEB Klingenthaler Harmonikawerke* „wieder“ entstanden ist. Hier werden immer noch Akkordeons mit einer Fertigungstiefe von bis zu 95 % in Deutschland entwickelt und hergestellt, siehe auch: *Geschichte des Akkordeonbaus in Klingenthal*. Ein international bekanntes Meisterinstrument ist die „Supita“, die in ihrer aktuellen Version

als Supita II in verschiedenen Varianten für den Orchestereinsatz wie für solistische Zwecke und Studioproduktionen gefragt ist. Handwerksbetriebe wie Öllerer, Schneeberg und Hartenhauer in Deutschland fertigen eine beträchtliche Zahl an Instrumenten.

In Italien gibt es etwa 50 Akkordeonbauer alleine in Castelfidardo und Umgebung – bekannte Namen sind hier Dallape, Guerrini, Beltuna, Bugari, Ballone Burini, Borsini, Brandoni (Familie Bompezzo, einer der Markennamen ist byMarco), Castagnari, Menghini (heutiger Firmenname Suani, mit den Markennamen Scandalli SEM, Paolo Soprani), Pigini und Victoria. In Finnland gibt es Lasse Pihlajamaa (heute Pigini) und andere, in osteuropäischen Staaten Jupiter, Tula. In Österreich werden ca. 20.000 diatonische Harmonikas im Jahr produziert (Müller, Strasser, Schmidt, Novak, Jamnik, Zernig).

So vielfältig wie die Musiker sind auch die Meinungen über Qualität und Vorzüge der einzelnen Marken. Die Vielzahl der technischen Komponenten am Akkordeon bringt es mit sich, dass die Instrumente nur noch selten von den Herstellern komplett gefertigt werden. Auch große Marken greifen für Einzelkomponenten auf Zulieferer zurück. Daher ist es für die Beliebtheit der Instrumente nicht nur ausschlaggebend, um welche Marke und welches Modell es sich handelt, sondern darüber hinaus auch, in welcher Zeit es gebaut wurde.

Hier eine Liste der gängigsten Akkordeonmarken. Viele der Hersteller existieren bereits nicht mehr, oder stehen bereits unter anderem Firmennamen.

## **Literatur**

Die Akkordeonliteratur konnte sich entsprechend dem noch jungen Alter des Instruments erst im 20. Jahrhundert entwickeln. Inzwischen existiert eine große Palette zeitgenössischer Werke aller Genres und Schwierigkeitsgrade in unterschiedlichen Besetzungen vom Solo bis zur Integration in sinfonische Klangkörper, vor allem aber in der Kammermusik. Zusätzlich ist es möglich,

auf dem Akkordeon mit Melodiebass – bei sorgfältiger Auswahl – Werke aus der Klavier- und Orgelliteratur zu spielen. Hier sind besonders barocke Werke geeignet (zum Beispiel von Johann Sebastian Bach und Domenico Scarlatti). Gleichzeitig wurden durch eine Fülle von Transkriptionen auch die vor der Erfindung des Instruments datierenden musikalischen Epochen erschlossen.

Während des frühen 20. Jahrhunderts schuf eine Reihe von Free-Bass Akkordeon-Instrumentalisten auch anspruchsvolle Kompositionen, die für die Aufführung im Konzertsaal geeignet sind. In den 1950er Jahren komponierte John Serry senior seine *American Rhapsody* im „Orchestral-Jazz“-Stil für Stradella-Bass-Akkordeon. Der Komponist transkribierte es 1963 für Melodiebass-Akkordeon. In den 1960er Jahren komponierte er sein *Concerto in C Major for Bassetti Accordion*. Die Komposition wurde für das Giuliatti-Melodiebass-Akkordeon geschrieben.

Nur ein geringer Anteil von Originalliteratur und erhältlichen Akkordeonauszügen ist auf Tonumfang und/oder technische Möglichkeiten des Knopfgriffakkordeons angewiesen. Der für das Pianoakkordeon mit 120 Bässen übliche Tonumfang von f-a''' hat sich als Standard etabliert, speziell auch für Orchesterstimmen mit Ausnahme der Bassstimme.

Es ist bei Solisten gängige Praxis, Nichtoriginalliteratur (insbesondere für Orgel) in eigenen Fassungen zu spielen, die die individuellen Grenzen von Instrument und Spieler weiter als in Akkordeonauszügen üblich ausnutzen.

### **Akkordeonkonzert**

Ein Akkordeonkonzert ist ein Instrumentalkonzert für Akkordeon als Soloinstrument und Orchester oder Kammerorchester. Mehrere Komponisten haben Solo-Konzerte für Akkordeon und Orchester geschrieben.

Das erste solche Konzert stammt aus dem Jahr 1937, es wurde von Feodosiy Rubtsov (1904–1986) komponiert und in der Lenin-

grader Philharmonie durch Pavel Gvozdev uraufgeführt. Das erste Akkordeonkonzert in Deutschland komponierte Hugo Herrmann im Jahr 1940 (Aladar Krikkay gewidmet), es folgten weitere von Fred Malige (1942), Hermann Zilcher (1947), Hugo Herrmann 2. Konzert (1948/49), Gerhard Mohr (1953) und Wolfgang Jacobi (1958).

Ein für die Entwicklung des Akkordeons wichtiger Interpret war der Däne Mogens Ellegaard, der mit dem dänischen Komponisten Ole Schmidt zusammenarbeitete. Dessen Komposition „Symphonic Fantasy and Allegro“ op. 20 aus dem Jahr 1958 gilt als Meilenstein. Es folgten andere Komponisten aus Skandinavien, wie Torbjörn Lundquist, Niels Viggo Bentzon (1963) und Per Nørgård (1968). Arne Nordheim komponierte das berühmte Konzert „Spur“ für Ellegaard im Jahre 1975. Im Jahre 1959 schrieb Václav Trojan „Pohádky“ (Märchen), das noch immer regelmäßig gespielt wird. In den Vereinigten Staaten komponierten in den 1960er Jahren Henry Cowell, Alan Hovhaness, Roy Harris, Carmelo Pino, Paul Creston und Carmine Coppola Akkordeonkonzerte. Im Jahre 1962 schuf Jean Wiener in Frankreich ein Konzert für diese Besetzung.

Dank der Anstrengungen wichtiger Akkordeonisten wie Friedrich Lips, Geir Draugsvoll, Joseph Macerollo, Italo Salizzato, John Ser-ry senior, Stefan Hussong und Teodoro Anzellotti wurde das Repertoire in den folgenden Jahren immer größer. Bekannte Komponisten wie Sofia Gubaidulina, Jukka Tiensuu, Kalevi Aho, Gija Kantscheli und Toshio Hosokawa haben Akkordeonkonzerte komponiert.

## Akkordeonorchester



Beim Akkordeonorchester handelt es sich um einen Klangkörper, der nur aus Akkordeonspielern besteht.

Am Anfang der Entwicklung stand die alleinige Verwendung von diatonischen Instrumenten im sogenannten Harmonikaorchester. Die ersten Orchester dieser Art wurden nach dem Ersten Weltkrieg etwa ab 1925 gegründet. Fortschritte im Instrumentenbau brachten es mit sich, dass das Akkordeon mit seinen schaltbaren Klangfarben immer mehr Eingang in Harmonikaorchester fand. So änderte das Bevorzugen des Piano- und auch des Knopfgriffakkordeons dessen innere Struktur. Das wurde schließlich bestimmend für die Literatur. Es waren damit die Voraussetzungen geschaffen, dass sich ein eigener Akkordeonorchester-Stil entwickeln konnte.

Es gibt drei Arten des gemeinsamen, orchestralen Akkordeonspiels, die sich allerdings nicht streng voneinander abgrenzen lassen:

- das große Akkordeonorchester (20 bis 30 Spieler)
- das Akkordeon-Ensemble (je Stimme höchstens zwei Spieler)
- die Akkordeon-Spielgruppe (zumeist als Quintett)

Als Zusatzinstrumente werden Bass, Elektronium oder Keyboards, Schlagzeug, Percussion und Pauken verwendet. Zuweilen wird auch ein Kontrabass ergänzt.

## **Akkordeon-Bigband**

*Siehe auch entsprechender Abschnitt in: Big Band*

## **Verbände**

Der *Deutsche Harmonikaverband e. V. (DHV)* ist mit über 120.000 Aktiven einer der größten deutschen Laienmusikverbände. Die meisten Mitglieder sind in den über 1000 Mitgliedsvereinen organisiert, die neben der Aus- und Weiterbildung der Spieler auch einen Orchesterbetrieb und regelmäßige Veranstaltungen durchführen. Gegründet wurde der DHV auf Initiative des Harmonika-Herstellers HOHNER im Jahre 1931. Der Hauptsitz des Verbands ist in Trossingen. Präsident ist seit September 2025 Niko Reith (MdL BW). Der Verein ist beim Amtsgericht in Spaichingen registriert und teilt sich in verschiedene Landesverbände auf (wie Landesverband Bayern), welche wiederum in mehrere Bezirke und Kreisvereinigungen untergliedert sein können (wie Bezirk Karlsruhe). Über 75 % der Mitglieder sind Jugendliche und daher spielte die Jugendarbeit beim DHV schon immer eine sehr wichtige Rolle. In Baden-Württemberg wurde aus diesem Grund im Jahre 1981 eine Jugendorganisation des Verbands gegründet, die Akkordeon-Jugend Baden-Württemberg. Sie bündelt die Interessen der jugendlichen Mitglieder und ist mit einem umfangreichen überfachlichen Angebot präsent. Der Vorsitzende der Akkordeon-Jugend ist seit 2020 Peter Huber. Der Dienstsitz liegt in Rheinstetten.

## **Rekorde und Ehrungen**

Das größte spielbare Akkordeon der Welt, das auch im Guinness-Buch der Rekorde erwähnt wird, befindet sich in Castelfidardo. Es ist 2,53 Meter hoch und 1,90 Meter lang, 85 Zentimeter tief und wiegt circa 200 Kilogramm. Gebaut wurde es von 2000 bis 2001 in Castelfidardo von Giancarlo Francenella in über 1000 Arbeitsstunden. Es verfügt über 45 Diskanttasten, 120 Bassknöpfe und

240 Stimmplatten. Bei dem Instrument handelt es sich um eine 5:1 Vergrößerung eines normalen Akkordeons.

Ein ähnlich großes Akkordeon befindet sich im Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen. Es ist 1,80 Meter hoch, besitzt 128 Diskantasten und 423 Bassknöpfe, davon 360 klingende und wiegt über 100 Kilogramm. Dieses Gewicht erforderte das Anbringen von Rädern, damit das Instrument bewegt werden konnte. Der Balg kann bis zu 2000 Liter Luft aufnehmen. Das Akkordeon wurde von der Firma Glaß und Schmidt gebaut. Die Konstruktion stellt eine handwerkliche Meisterleistung dar und war ein enormer Arbeitsaufwand. Aus diesem Grund wurden die im Zweiten Weltkrieg ausgebauten Tonzungen nicht wieder eingesetzt, weshalb dieses Akkordeon nicht mehr spielbar ist. Die sechsköpfige weibliche Artistengruppe, die das Instrument zwischen 1938 und 1940 bespielte, hatte im Jahr 1938 Auftritte im Kristallpalast in Leipzig, im Apollotheater Nürnberg und in der Berliner Scala.

Im Jahre 2024 wurde das Akkordeon von der Suchmaschine Google anlässlich des Patent-Jubiläums mit einem animierten Doodle zelebriert.

Das Akkordeon wurde von den deutschen Landesmusikräten zum Instrument des Jahres 2026 ernannt.

## Festivals

- Kokkola Winter Accordion Festival (Finnland)
- Akkordeonfestival Wien (Österreich)
- Festival Internazionale Castelfidardo (Italien)
- Akkordeon-Akut-Festival, Halle (Deutschland)
- Festival Accordeoes do Mundo, Torres Vedras (Portugal)
- International Accordion Festival Vilnius (Litauen)
- 67. COUPE MONDIALE der Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA) 27. Oktober bis 2. November 2014 in Salzburg (Österreich) (Veranstalter ist der Harmonikaverband Österreichs (HVÖ))
- World Music Festival Innsbruck

- Akkordeon Café Dortmund (Deutschland) monatliche Open-Stage Veranstaltung und Austauschforum für Akkordeon-, Harmonika- und Mundharmonikaspieler, seit 2008

## Siehe auch

- Liste von Akkordeonisten
- Liste von Akkordeonkomponisten

## Filme

- *Die Akkordeonspielerin*. Preisgekrönter Dokumentarfilm von Biljana Garvanlieva. Christian Beetz. Deutschland 2006. 30 Minuten. Gebrüder Beetz filmproduktion / 3sat „Mädchengeschichten“.
- *Schultze gets the Blues*. Ein Film von Michael Schorr. Offizielle Homepage zum Film
- *Accordion Tribe*. Ein Dokumentarfilm über die gleichnamige Musikgruppe von Stefan Schwietert.
- *Das Akkordeon*. Ein Dokumentarfilm über den Bau und die Geschichte des Akkordeons von George Lindt (Lieblingslied Records/DVD deutsch/englisch)

## Literatur

- Thomas Eickhoff: *Kultur-Geschichte der Harmonika*. Schmüling, Kamen 1991, ISBN 3-925572-05-8.
- Wolfgang Eschenbacher: *Musik und Musikerziehung mit Akkordeon*. Band I–IV, Hohner, Trossingen 1993–1994, ISBN 3-920468-40-6, ISBN 3-920468-41-4, ISBN 3-920468-42-2, ISBN 3-920468-43-0.
- Wolfgang Eschenbacher: *Rudolf Würthner und das Orchester des Hauses Hohner*. Schott Music, Mainz 1998, ISBN 3-920468-46-5.
- Giovanni Gagliardi: *Kleines Handbuch des Akkordeonisten*. Aktualisierte und um den italienischen und französischen



Text sowie um drei Briefe Gagliardis erweiterte Neuausgabe. Augemus, Bochum 2004, ISBN 3-924272-08-5 (= Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons; Band 2).

- Hans-Peter Graf: *Entwicklungen einer Instrumentenfamilie. Der Standardisierungsprozeß des Akkordeons*. Lang, Frankfurt am Main 1998, ISBN 3-631-32841-9 (zugleich Dissertation, Universität Bremen, 1996)
- *Das Hohner-Konservatorium Trossingen*. Druckerei und Verlag Springer, Trossingen 2000, ISBN 3-9802675-2-0.
- C. Jacomucci (Hrsg.): *Critical selection of accordion works composed between 1990 and 2010*. Edizioni Tecnostampa, Loreto 2014, ISBN 978-88-87651-54-6.
- Ralf Kaupenjohann: *Das Akkordeon. Eine kurze Darstellung der heutigen, in der Bundesrepublik Deutschland gebräuchlichsten Instrumententypen*. Augemus, Bochum 1987, ISBN 3-924272-00-X (= Texte zur Geschichte und Gegenwart des Akkordeons; Band 1).
- Gotthard Richter: *Akkordeon. Handbuch für Musiker und Instrumentenbauer*. 5. Auflage. Noetzel, Wilhelmshaven 2008, ISBN 3-7959-0569-9.
- RIM Repertoirelijsten, deel 8 accordeon, Utrecht 1990 (Repertoire Informatie Centrum)
- Erich Valentin: *Handbuch der Musikinstrumentenkunde*. Mit Zeichnungen von Franz Mazura. Gustav Bosse, Regensburg 1954, S. 376–383.
- Christoph Wagner: *Das Akkordeon oder die Erfindung der populären Musik. Eine Kulturgeschichte*. Schott, Mainz 2001, ISBN 3-7957-2361-2.
- Septimus Winner: *Winner's American instructor for the German accordion*. Shaw, 1882 (Digitalisat)
- Johan de With: *Draagbaar, meerstemmig, expressief. Het accordeon en zijn verwanten*. Uitgeverij KLANK, Stadskanaal 2006, ISBN 90-8721-001-9.

## **Weblinks**

- Informationen zu aktuellen Konzerterminen, Interpreten, Kompositionen. Accordions Worldwide (englisch).
- Accordion Worldmap. Weltkarte mit Akkordeon-Museen, Events, Herstellern
- AccordionChords.com Stradella Bass System & Piano Accordion Chord Charts

## **Einzelnachweise**

Quelle: [Akkordeon – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

## **Teil II**

# **Funktion und Geschichte der durchschlagenden Stimmzunge**

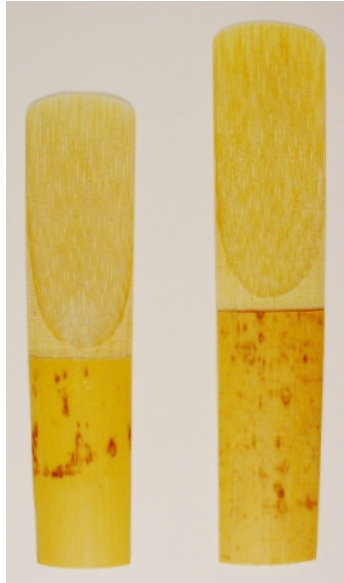


# Kapitel 4

---

## Zunge (Tonerzeuger)

Eine **Zunge** ist ein an der Schwingungserzeugung beteiligtes Bauteil vieler Musikinstrumente. Sie ist ein einseitig befestigtes Blättchen aus flexiblem Material, das von einem Luftstrom zum Schwingen gebracht wird.



## Rohrblatt

Zahlreiche Holzblasinstrumente haben Rohrblätter und werden daher auch Rohrblattinstrumente genannt. Diese Art der Zunge zeigt keine stark ausgeprägte Eigenfrequenz, sondern die Schwingungsfrequenz (Tonhöhe) wird von der Luftsäule im Instrument bestimmt. Da diese Luftsäule vom Spieler verändert werden kann, genügt ein einziges Rohrblatt am Instrument, um alle Tonhöhen

innerhalb eines großen Bereiches (beispielsweise drei Oktaven) erzeugen zu können.

## **Sonstige Stimmzungen**

Die Zunge im engeren Sinn (und zwar in der Ausprägung als Durchschlagzunge, siehe unten) wird beispielsweise in Harmonikainstrumenten wie der Mundharmonika und dem Akkordeon verwendet. Unter Normalbedingungen schwingt sie mit ihrer durch Material und Abmessungen gegebenen Eigenfrequenz. Vereinfacht beschrieben bringt jede Zunge daher nur eine einzige Tonhöhe hervor. Eine Luftsäule (Resonanzraum), die mit der Zunge in Verbindung steht, beeinflusst die Klangfarbe, aber Lautstärke und Tonhöhe werden nur geringfügig beeinflusst. Mit der Bezeichnung Zunge oder Stimmzunge ist in der Praxis meist dieser Grundtyp gemeint. Genauere Beschreibung siehe Hauptartikel: *Durchschlagende Zunge*.

Trotz dieses wesentlichen Funktionsunterschiedes werden beide Arten in der allgemein-musiktheoretischen Literatur oft unterschiedslos als Zungen oder auch *Lamellen* bezeichnet. In der Instrumentensystematik von Hornbostel und Sachs sind sowohl Zungen- als auch Rohrblattinstrumente selbstklingende Unterbrechungs-Aerophone.

## **Bauformen**

Bei beiden Grundtypen gibt es drei mögliche Bauformen: als durchschlagende Zunge, aufschlagende Zunge und Gegenschlagzunge.

Die durchschlagende Zunge, auch als *freischwingende Zunge* oder *Stimmzunge* bezeichnet, kann durch eine zugehörige Öffnung hindurch schwingen. Die Schwingung entsteht, indem ein Luftstrom die Zunge durch die Öffnung drückt, so dass er passieren kann. Die federnde Zunge schwingt nun durch die Öffnung zurück, dabei wird die Öffnung kurz verschlossen, wodurch der

Luftstrom unterbrochen wird. Der entstehende Staudruck drückt die Zunge wieder durch die Öffnung usw.

Die *aufschlagende Zunge* – als Rohrblatt *einfaches Rohrblatt* genannt – ist auf einem Träger vor einer Öffnung angebracht und verschließt diese bis auf einen Spalt. Beim Anblasen strömt der Luftstrom durch die Öffnung, durch den von der Strömung erzeugten Unterdruck wird der Spalt verschlossen, der Luftstrom wird also unterbrochen, die Zunge schwingt dadurch in die Ausgangslage zurück, die Luft kann erneut durch die Öffnung streichen usw.

Die *Gegenschlagzunge* – als Rohrblatt *Doppelrohrblatt* genannt – besteht aus zwei gleichen Zungen, die am Ende eines Luftrohres befestigt sind, einander spiegelbildlich gegenüberstehen und im Ruhezustand einen schmalen Spalt zwischen sich frei lassen. Die Luft strömt durch diesen Spalt in das Rohr. Der Unterdruck der Strömung lässt die Zungen gegeneinander schlagen und so den Spalt schließen. Die Federwirkung der Zungen öffnet den Spalt wieder usw.

## Material von Rohrblättern

Die Einfach- oder Doppelrohrblätter von Holzblasinstrumenten werden aus Pfahlrohr hergestellt, das in Südfrankreich, Spanien und Argentinien wächst. Daher stammt die Bezeichnung Rohrblatt. Musiker nennen das fertige Doppelrohrblattmundstück meist einfach Rohr.

Für Doppelrohrblätter in Sackpfeifen wird heute auch Polystyrol verwendet. Das Material wird häufig aus den Seitenwänden von Joghurtbechern geschnitten, da das Material in diesem Fall bereits die notwendige Wölbung besitzt. Es gibt auch, beispielsweise für Übungszwecke, Oboen- und Fagott-Rohre aus Fiberglas.

## Material für sonstige Zungen

Für durchschlagende Zungen wird hauptsächlich Metall verwendet. Auch manche aufschlagenden Zungen bestehen aus Metall. Die Zungen für Akkordeons wurden früher aus Bronze oder Messing angefertigt, heute vor allem aus Stahl. Die Stimmzungen für Mundharmonikas werden auch heute noch aus speziellen Messinglegierungen angefertigt, weil Stahlzungen durch die feuchte Atemluft korrodieren (rosten) würden. Aber auch andere Materialien für Stimmzungen sind denkbar, zum Beispiel wurden Prototypen von Stimmzungen aus Titan angefertigt.

In Sackpfeifen wird heute auch Polystyrol oder glasfaserverstärkter Kunststoff für die aufschlagenden Zungen der Bordunpfeifen verwendet. Kindermundharmonikas aus Plastik haben meist Plastikstimmzungen.

## Instrumente mit Rohrblatt



### Einfachrohrblatt

Von Musikern wird das Einfachrohrblatt kurz als „Blatt“ bezeichnet. Einfachrohrblätter werden an den Mundstücken von Klarinetten und Saxophonen verwendet. Zu den ältesten Instrumenten mit Einfachrohrblatt gehören die heute noch verwendete Launeddas aus Sardinien und das Sipsi aus dem vorderen Orient.



## Doppelrohrblatt



Von Musikern wird das Doppelrohrblatt kurz als „Rohr“ bezeichnet. Doppelrohrblätter werden an Schalmeeinstrumenten wie Oboe, Fagott, Suona, Zurna, Pi Chanai, Pi Or und in den Spielpfeifen vieler Sackpfeifenformen verwendet. Eines der ältesten Instrumente mit Doppelrohrblättern ist das Aulos aus Griechenland. Der Klang der antiken griechischen Auloi ist dem des im heutigen Armenien gespielten Duduk ähnlich.

## **Durchschlagende Zunge**



Zu den Instrumenten mit Durchschlagzungen gehören das Harmonium, das Akkordeon und seine Varianten, die Mundharmonika, die ost- und südostasiatischen Mundorgeln (Sheng, Shō, Khaen, Qeej, Hulusi) und manche Orgelpfeifen. Die wie eine Flöte aussehende Bawu hat eine einzelne Durchschlagzunge, ihre Tonhöhe kann mittels Grifföffnungen über etwa eine Oktave verändert werden; insofern steht es zwischen den Zungen- und den Rohrblattinstrumenten.

Bei der Maultrommel wird die durchschlagende Zunge durch einen Finger angeregt. Der gleichzeitige Atemluftstrom verstärkt und verlängert nur den Ton, zur eigentlichen Tonerzeugung ist er konstruktionsbedingt selten verwendbar.

## Aufschlagende Zunge



Aufschlagende Zungen werden in den Bordunpfeifen vieler Sackpfeifen und vor allem in den meisten Lingualpfeifen von Orgeln verwendet.

## Gegenschlagzunge

Gegenschlagzungen gibt es in den Bordunpfeifen mancher Sackpfeifen.

## Einflüsse auf die Tonhöhe von Zungen

Die Tonhöhe wird beeinflusst von den Dimensionen, dem Material und der Form der Zunge sowie bei aufschlagenden Zungen der Aufschlagsfläche und zu einem geringen Anteil vom Luftdruck. Die Höhe des entstehenden Tons ist von der Masseverteilung der Zunge abhängig. Eine durchschlagende oder aufschlagende Zunge kann höher gestimmt werden, indem man am freien Ende ein wenig Material abnimmt, wodurch sie an Trägheit verliert, oder tiefer, indem man dort etwas Material hinzufügt. Ebenso wird sie

tiefer, wenn man in der Mitte Material wegnimmt. Im Allgemeinen reagieren durchschlagende Zungen weniger auf Luftdruckveränderungen als aufschlagende Zungen und Gegenschlagzungen.

### **Siehe auch**

- Instrumentenmundstück
- Holzblasinstrument

### **Weblinks**

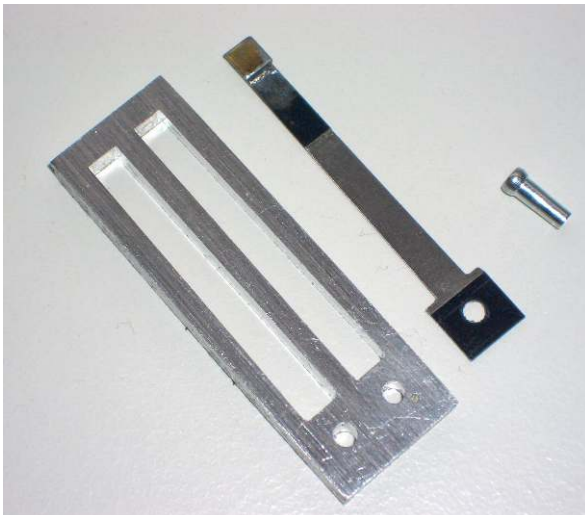
- Fragen zum Schilfholz – beantwortet
- Herstellung beschrieben

*Quelle: [Zunge \(Tonerzeuger\)](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.*

# Kapitel 5

---

## Durchschlagende Zunge



Die **durchschlagende Zunge**, auch **Durchschlagzunge**, ist in der Musik ein Streifen Material, meist Metall, der an einem seiner Enden auf einem eng passenden Rahmen befestigt (meist genietet) wird. Der frei bewegliche Teil überdeckt im Ruhezustand mittig die Öffnung des Rahmens, im gespielten Zustand schwingt er durch den Rahmen hindurch und erzeugt dadurch den Ton.

Bei Harmonikainstrumenten werden die durchschlagenden Zungen auch als *Stimmzungen* bezeichnet. Selten wird das Wort *Lamelle* anstelle von *durchschlagende Zunge* verwendet.

## Funktion

Wenn Luft gegen die Zunge geblasen wird, biegt sich diese durch die Öffnung des Rahmens hindurch. Die Luft kann durch die entstehende Öffnung entweichen, der Luftdruck auf die Zunge lässt nach. Durch die Elastizität des Materials schnellt die Zunge zurück, verschließt wieder die Öffnung und unterbricht den Luftstrom, der dann wieder Druck auf die Zunge ausübt, der Vorgang beginnt von vorn. Diese sehr schnellen Unterbrechungen des Luftstromes erzeugen eine Schwingung in der umgebenden Luft und somit eine Schallwelle.

Der entstehende Schall stammt nur zu einem geringen Teil direkt von der schwingenden Zunge. Der Großteil der Schallwellen stammt von der angeregten umgebenden Luft. Im Wesentlichen schwingt die Stimmzunge nur mit ihrer Grundfrequenz, die im Schall enthaltenen harmonischen Oberwellen formen sich dagegen in der umgebenden Luft aus. Das gesamte typische Klangspektrum ist aber wesentlich komplexer und wird auch vom Aufbau des restlichen Instrumentes beeinflusst.

Die Stimmzunge braucht eine geringe Aufbiegung in Ruhelage, damit sie beim Einsetzen des Luftstroms anschwingen kann, siehe Bernoulli-Effekt. Dazu ist eine gewisse Asymmetrie des Aufbaus

notwendig. Die übliche Durchschlagzunge kann somit nur in eine Richtung funktionieren.

Es gibt aber Patente für Stimmplatten, die auch bidirektional funktionieren. Manche wurden in der Vergangenheit mit Erfolg verwendet, heute erzeugt aber kein Stimmplattenhersteller derartige Stimmplatten. Vereinfacht beschrieben, bestehen derartige Stimmplatten aus zwei Rahmen mit einer Stimmzunge dazwischen. Damit aber in beide Richtungen für den Luftstrom wieder die erforderliche Asymmetrie entsteht, müssen zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden. Dies kann durch zusätzliche Luftführungsschlitze oder durch eine y-förmige Erweiterung der Stimmzunge an ihrem beweglichen Ende erfolgen.

*Aufschlagende Stimmzungen* sind ähnlich aufgebaut, nur ist die Stimmzunge größer als der Schlitz im Rahmen. Aufschlagende Stimmzungen werden heute in Orgeln für Zungenstimmen verwendet. Ein ähnliches Prinzip verwenden die Doppelrohrblattzungen (*gegenschlagende Stimmzungen*), wie sie in Holzblasinstrumenten Verwendung finden.

## Physik der Stimmzunge



Die Höhe des entstehenden Tones hängt von den geometrischen Abmessungen, der Form und der Masseverteilung in der Zunge

ab. Zur Stimmung der Zungen wird am freischwingenden Ende ein wenig Metall abgeschliffen, um den Ton zu erhöhen. Das Stimmzungenende verliert an Masse und somit an Trägheit und schwingt schneller. Um einen tieferen Ton zu erzeugen, kann am Ende Material aufgetragen werden, etwa in Form von zusätzlichem Lötzinn, oder in der Mitte des Blechstreifens wird Material abgetragen. Dadurch schwingt die Zunge langsamer (*mit geringerer Frequenz*) und mit größerem Ausschlag (*Amplitude*).

Weitere Faktoren beeinflussen die Tonhöhe nur wenig: Die Stimmplatte wird von der sie umgebenden Tonkammer, den mechanischen Bauteilen wie den Klappen und dem restlichen Instrument geringfügig beeinflusst. Auch die Lufttemperatur wirkt sich theoretisch (praktisch aber vernachlässigbar) auf die Tonhöhe aus. Die Wechselwirkungen mit den umgebenden Bauteilen müssen nur in der Fertigung und beim Stimmen berücksichtigt werden.

Der Luftdruck, der auf die Stimmzunge wirkt, führt ebenfalls zu einer geringen Tonhöhenverschiebung (Overblow). Höherer Spieldruck führt zum Absenken der Tonhöhe. Bei schwingenden Luftsäulen in Hohlkörpern ist der umgekehrte Effekt der Fall. Hat man genügend Platz, so kann mit der Wahl des mit der Stimmzunge kombinierten Resonanzkörpers dieser Effekt der Tonhöhenabsenkung bei Luftdruckerhöhung kompensiert werden. Je nach Stimmplattenkonstruktion kann die Tonhöhenabsenkung bei erhöhtem Spieldruck unterschiedlich groß sein. Die Verschiebung der Tonhöhe liegt aber meist innerhalb weniger Cent und wird daher auch bei großen Dynamikwechseln kaum wahrgenommen. Handzuginstrumentenspieler, die mit Blasmusikinstrumenten zusammenspielen, sollten das berücksichtigen. Beim Einstimmen sollten Blasinstrumente daher eher unter dem Referenzton des Zungeninstrumentes liegen.

Das exakte Ausstimmen von Handzuginstrumenten kann sehr zeitaufwendig sein (bis zu plus-minus 8 Cent werden je nach Güte des Instruments toleriert).



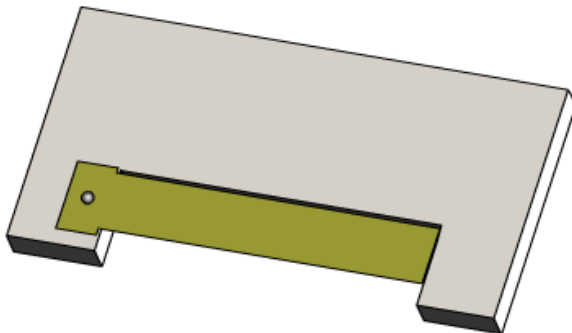
Hauptvorteil der Stimmplatten gegenüber Orgel(lippen)pfeifen, Holzblas- und Saiteninstrumenten ist, dass die Tonhöhe über extrem lange Zeiträume unabhängig von der Umgebungstemperatur fast konstant bleibt.

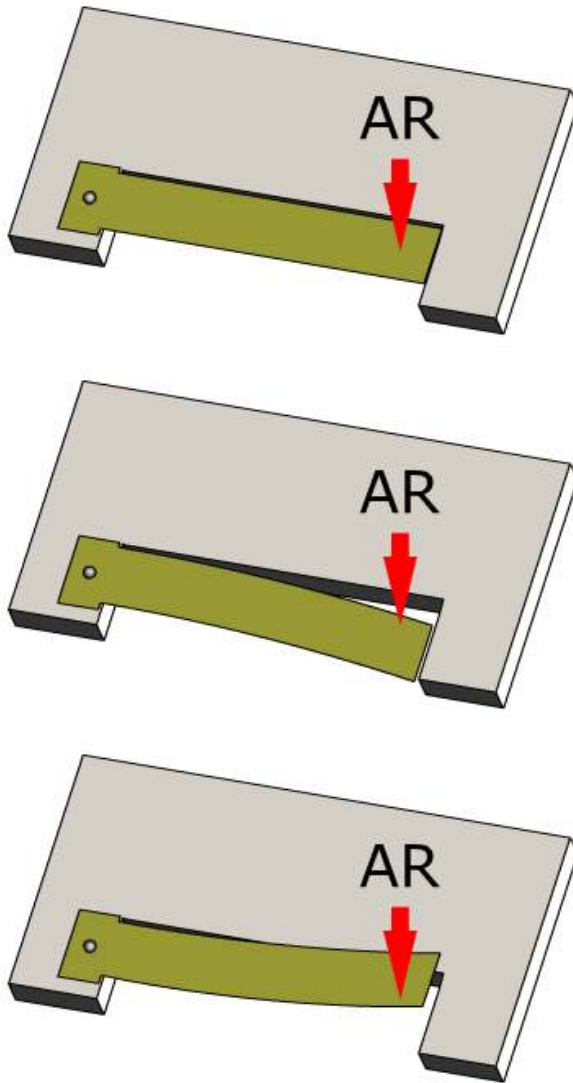
## Berechnung der Tonhöhe

Gesucht ist die Frequenz  $f$ , Einheit: Hz, mit der die Stimmzunge schwingt.

Bekannt sein müssen:

1. Der Elastizitätsmodul E-Modul, Einheit: kN/mm<sup>2</sup>: Der Elastizitätsmodul  $E$  als physikalische Eigenschaft, gemessen bei Raumtemperatur, beschreibt die Steifigkeit des Werkstoffes. Er ergibt sich aus der Steigung der Spannungs-Dehnungskurve im elastischen Bereich beim Zugversuch  $E = \frac{d\sigma}{d\varepsilon}$  mit der Dehnung  $\varepsilon$ , Einheit: % und der Zugspannung  $\sigma$ , Einheit: N/mm<sup>2</sup>. Der Elastizitätsmodul ist die Proportionalitätskonstante im Hookeschen Gesetz. Die Materialkonstante für Stahl beträgt etwa 200 kN/mm<sup>2</sup>
2. Die Dichte  $\rho$ , Einheit: kg/m<sup>3</sup>: die Materialkonstante für Stahl beträgt etwa 7850 kg/m<sup>3</sup>
3. Die Abmessungen: Länge  $L$ , Breite  $b$  und Dicke (Höhe)  $h$ , Einheit: m





Unter der Annahme, dass die Stimmzunge die Form eines Quaders hat, lässt sich über das Volumen  $V$  die Masse  $m$  der Stimmzunge bestimmen:

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot h \cdot b \cdot L$$

Auf die Stimmzunge wirkt nur ein bestimmter Luftdruck  $p$ , Einheit:  $\text{N/m}^2$ , mit dem die Zunge zum Schwingen angeregt wird. Das freie

Ende der Zunge ist dabei mehr an der bewegten Masse  $m$  beteiligt als der Teil, der in der Nähe der Niete ist. Die Zungenform hat Einfluss auf die Massenverteilung. Die Kraft  $F$ , Einheit: N, welche auf die Stimmzunge wirkt, ergibt sich wie folgt:

$$F = b \cdot L \cdot p$$

Das Flächenträgheitsmoment  $I$ , Einheit:  $\text{cm}^4$ , der Stimmzunge ergibt sich des Weiteren mit:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

Und dies wiederum führt zu einer bestimmten Auslenkung der Stimmzunge (Auslenkungsweg am beweglichen Ende). Von der Theorie „Biegung eines Balkens“ kann man den allgemeinen Zusammenhang zwischen der wirkenden Kraft  $F$  und der Auslenkung  $s$ , Einheit: m, ableiten. Er lautet:

$$s = \frac{F \cdot L^3}{3 \cdot E \cdot I}$$

Daraus lässt sich die Steifigkeit  $c$  der Stimmzunge, Einheit: N/m, ableiten:

$$c = \frac{F}{s} = \frac{3 \cdot E \cdot I}{L^3} = \frac{E \cdot b \cdot h^3}{4 \cdot L^3}$$

Man beachte, dass die Steifigkeit proportional zum Elastizitätsmodul abnimmt. Bei Erhöhung der Dicke  $h$  oder bei Verkürzung der Länge  $L$  wird die Steifigkeit beachtlich höher, da sie sich potenziert.

Die Konstante für die tiefste erreichbare Grundschiwingung, die  $\gamma$ -Konstante, wird durch mathematische Näherung hergeleitet und bezieht sich auf den einseitig eingespannten Balken. Sie beträgt  $\gamma_1 = 1,875$ . Eine Stimmzunge kann aber auch zu Schwingungen angeregt werden, denen eine andere Konstante zugrunde liegt, diese Schwingungen bezeichnet man als Eigenschwingungen höherer

Modes.  $\gamma_2 = 4,6941$ ,  $\gamma_3 = 7,8548$  etc. Diese Werte gelten nur bei absolut rechteckigen Abmessungen. Werden Breite oder Dicke der Zunge profiliert, verändern sich auch diese Faktoren. Eine Schwingungsberechnung für komplexere Abmessungen, die näher an die realen Abmessungen von Stimmzungen herankommen, ist nur mit der Finite-Elemente-Methode möglich. Die Ergebnisse, die mit der folgenden Berechnung erzielt werden können, sind aber bei profilierten Stimmzungen näherungsweise durchaus brauchbar.

Für die Kreisfrequenz der Stimmzunge ergibt sich:

$$\omega = \frac{\gamma^2}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{c}{m}}$$

mit  $\omega = 2\pi f$  folgt daraus die Frequenz  $f$ :

$$f = \frac{\gamma^2}{2\pi \cdot \sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{c}{m}}$$

Setzt man für  $c$  und  $m$  die entsprechenden basierenden Formeln ein, kann die Formel durch Umformen und Kürzen in die folgenden Formen gebracht werden.

$$f = \frac{\gamma^2 \cdot h}{4\pi \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{E}{3\rho}}$$

Nach dem Umstellen dieser Gleichung nach  $L$  ergibt sich die Länge einer bestimmten Stimmzunge für eine gewünschte Frequenz  $f$ :

$$L = \sqrt{\frac{E}{3\rho}}$$

Das Ergebnis ist nur noch von den Materialparametern abhängig.

## **Bending**

Mundharmonikas nutzen ähnliche Effekte. Dazu werden die Stimmzungen dieser Mundharmonikas etwas anders gefertigt. Möglichst

dünne Rahmen und etwas weniger Federkraft mit mehr Flexibilität der Zunge. Physikalisch werden Rachen, Mundraum und der restliche Resonanzraum des menschlichen Körpers in seinen Resonanzverhältnissen verändert, wie es beim Bilden von Lauten geschieht. Der Spieler, der diese Technik nutzt, spricht praktisch durch die Mundharmonika, vergleichbar mit dem Maultrommelspiel, der Effekt ist jedoch eine tatsächliche Absenkung oder Anhebung der Tonhöhe und nicht nur eine Klangfarbenänderung wie bei der Maultrommel.

An der entstehenden Tonhöhe sind somit der Resonanzraum (im Wesentlichen die Mundhöhle), die eigentliche Stimmzunge und beim Bending auch noch die zweite tiefere Stimmzunge, die sich im selben Luftkanal befindet, beteiligt.

Man sieht also, dass die resultierende Tonhöhe nicht nur von der eigentlichen Stimmzunge bestimmt wird, obwohl diese den hauptsächlichen Beitrag leistet. Mit viel Aufwand wurden auch mehrere Handzuginstrumente so umgebaut, dass die Tonhöhe durch Intensivierung des Tastendrucks abgesenkt werden kann. Dafür gibt es auch entsprechende Patente für die BluesBox von Tom Tonon. Ein relativ neues Patent aus China wurde angemeldet, das die Verwendung von modernen kleinen Neodym-Dauermagneten vorsieht, die mechanisch in die Nähe der Stimmzunge gebracht werden und dadurch eine Tonhöhenänderung bewirken. Derzeit wird diese Methode bereits bei einem Mundharmonikamodell angeboten.

## **Tonqualität der Stimmlatte**

- Maximal erzielbare *Lautstärke* bei möglichst geringer Tonhöhenschwankung.

Die maximal erzielbare Lautstärke bei gleichen Bedingungen und maximalem Druck, der auf die Stimmzunge wirkt, hängt in erster Linie von der wirksamen Fläche der Stimmzunge ab. Nachdem die Breite der Stimmzunge nicht in die Tonhöhebe-

rechnung (Siehe Berechnung) eingeht, kann durch Verbreiterung der Stimmzunge eine höhere Lautstärke erzielt werden. Nachdem die am wesentlichsten beteiligte Fläche in Richtung des bewegten Endes ist, sind Stimmzungen mit in Richtung bewegtes Ende stark verjüngend zulaufenden Zungen leiser als breitere Ausführungen. Die erzielbaren Lautstärkedifferenzen bewegen sich innerhalb 10 dB, da die Breite der Stimmzunge aus Gründen der möglichen Torsionsschwingungen nicht endlos erhöht werden kann. Des Weiteren spielt auch noch die Dicke der Stimmplatte eine Rolle, je länger sich die Stimmzunge im Kanal bewegt, umso länger kann Energie zugeführt werden. Dies gilt nicht bei hohen Tönen. Die Montage der Stimmzunge und die Masse, an der diese befestigt ist, wirkt sich ebenfalls aus. So hat auch eine massivere Ausführung des Zungenfußes einen gewissen Einfluss sowohl auf die Lautstärke wie auch auf die weiteren Aspekte der Tonqualität einer Stimmplatte, es besteht immer eine gewisse Wechselwirkung. Insgesamt sind aber alle Auswirkungen, die von der Befestigung und der Masse abhängen, äußerst gering und dürfen nicht überbewertet werden, da sie auch nicht in weiten Bereichen verändert werden können. Sie sollen aber verdeutlichen, in welcher Richtung eine positive Veränderung erzielt werden kann.

- Der *Dynamikbereich* der Stimmplatte hängt bereits stark mit dem gerade Erwähnten zusammen, die maximale Lautstärke wird jetzt als gegeben vorausgesetzt.

Der Dynamikbereich erstreckt sich aber vom leisesten erzielbaren Ton bis zur maximalen Lautstärke (ca. 40–90 dB). Die Ansprechschwelle mit dem geringstmöglichen Luftdruck hängt neben einer optimal justierten Aufbiegung der Stimmzunge in erster Linie von der Steifigkeit und der Passgenauigkeit der Stimmzunge zum Rahmen ab. Die Steifigkeit einer Stimmzunge kann nicht wesentlich reduziert werden, da ansonsten die Tonhaltigkeit bei maximalem Spieldruck leidet. Bei einer hohen Güte von Stimmplatten sind Erfahrungswerte in

Verwendung, die einen sehr guten Kompromiss darstellen. Billigere Stimmplatten sind oft besonders bei höheren Tönen etwas steifer und brauchen mehr Spieldruck. Dünnere, hohe Stimmzungen sind eben aufwändiger zu bearbeiten als etwas Dickere. Die Fertigungstoleranz wirkt sich unmittelbar auf ein optimales Ansprechvermögen einer Stimmzunge aus. Schlechtere Stimmplatten brauchen auch meist etwas mehr Zungenaufbiegung, was ebenfalls die Dynamik vermindert. Bei der Fertigung von Maschinenstimmplatten wird heute üblicherweise für Stimmplatten im unteren und mittleren Tonbereich die Steifigkeit etwas herabgesetzt, damit trotz geringerer Genauigkeit und eines höheren Luftverbrauchs die Stimmplatte gut anspricht. Was aber wieder eine Reduktion der maximal erzielbaren Lautstärke zur Folge hat und damit den Dynamikbereich weiter einengt. Zusätzlich sei noch erwähnt, nicht jeder Musiker spielt mit dem gleichen maximalen Spieldruck, somit sollten die besten Instrumente auf den Spieler abgestimmt sein. Um aber zu vermeiden, dass Stimmplatten blockieren, wenn mit zu viel Druck gespielt wird, wird meist eine etwas größere Aufbiegung der Stimmzunge gewählt, als vielleicht für den jeweiligen Spieler erforderlich wäre. Die Fertigungstoleranz wirkt sich auch auf den Luftverbrauch aus. Bessere Stimmplatten haben weniger Luftverbrauch.

- Der *Klang* wird vom Obertongehalt der Stimmplatte beeinflusst und ist somit die Zusammensetzung des Tonspektrums.

Auf die klangliche Komponente einer Stimmplatte wirken alle bereits besprochenen Faktoren, daher mag es sein, dass aus klanglichen Gründen eher eine niedrige Qualität von Stimmplatten vorgezogen wird. Über Umwege gehen alle Proportionen der Stimmplatte in das Klangspektrum ein. Die Stimmzunge selbst schwingt mit nahezu sinusförmiger Bewegung. Die Stimmplatte wirkt aber als eine Art Impulsgenerator für die umgebende Luft. Da die Stimmzunge beim Eintreten in den

Luftkanal den Luftstrom relativ abrupt unterbricht, entsteht in dieser Phase der Schwingung eine mehr oder weniger steile Flanke im erzeugten akustischen Ton, was vereinfacht bedeutet, dass Obertöne entstehen. Je schärfer die Flanke, desto mehr Obertöne werden erzeugt, präzisere Stimmplatten erzeugen hellere, schärfere Klangbilder. Dazu kommt aber noch, dass die Stimmzunge beim Eintritt in den Luftkanal den Kanal nicht linear verschließt, da sie profiliert ist und selbst ebenfalls Bewegungen ausführt, die eben nicht nur der vereinfachten Sinusbewegung entsprechen. Dadurch entstehen zusätzliche nicht harmonische Obertonanteile. Unter bestimmten Bedingungen kann eine Stimmzunge auch bevorzugt zu Schwingungen *höherer Modi* angeregt werden. Diese Schwingungen *höherer Modi* sind aber eher als unangenehm zu bewerten, liegen um ein Vielfaches höher als die Grundschwingung und stehen zu ihr üblicherweise nicht in einem geradzahligen Verhältnis. Beim normalen Spiel sind diese Schwingungen in ihrer Amplitude sehr klein und bilden somit nur eine klangliche Komponente, die bewusst nicht wahrnehmbar ist. Bei Glocken und Gongs sind diese nicht geradzahligen Oberschwingungen, die direkt vom Schallerzeuger abgegeben werden, wesentlich kräftiger ausgeprägt. Bei Glocken ist es üblich, diese „Obertöne“ ebenfalls abzustimmen, damit die Glocke in sich einen sauberen, möglichst reinen Klang ergibt. Bei Stimmzungen wird dies nicht durchgeführt, jedoch bestimmen Form und Feilkontur nicht unwesentlich auch das Klangbild einer Stimmzunge. Das Verhalten der höheren Schwingungen zur eigentlichen Grundschwingung ist nur theoretisch bekannt, da es von den Formverhältnissen der Stimmzunge bestimmt wird. Am einfachsten lässt es sich nur für Balken mit gleichen Abmessungen über die gesamte Länge der Stimmzunge vorausberechnen. Praktisch ist dies aber nie der Fall. Stimmzungen aus unterschiedlichen Fertigungen klingen daher auch immer geringfügig anders, auch wenn sie exakt gleichgestimmt sind! Es macht auch



einen Unterschied, ob eine Stimmzunge über die gesamte Länge gleich breit ist oder ob sie konisch zuläuft. Die Feilkurve (Profilierung) und die Gewichtsverteilung, über die Länge der Zunge gesehen, wirken sich ebenfalls auf das Klangbild aus. Weiters besteht eine starke Wechselwirkung mit der Tonkammer, auf der die Stimmplatte montiert ist. Die Zusammenhänge sind äußerst komplex und sind auch bei weitem nicht in allen Details erforscht. Deutlich werden sollte aber, dass es sehr wohl eine Rolle spielt, wie die Stimmplatte beschaffen ist und dass diese nicht so ohne weiteres mit einer gleichwertigen ersetzt werden kann. Es gibt somit eine Menge Faktoren, die das Klangbild einer Stimmplatte beeinflussen. Da aber kaum Angaben verfügbar sind, bleibt ein intensiver Vergleich und die Berücksichtigung des eigenen Geschmacks nicht aus. Es bleibt in weiten Bereichen eine subjektive Beurteilung, da immer ein gewisser Kompromiss notwendig ist.

- *Ansprache und Nachklang*

Mit Ansprache bezeichnet man die Reaktionszeit, die vergeht, bis der akustische Ton nach Öffnen einer Klappe erklingt. Dem gegenüber steht der Nachklang einer Stimmzunge, nachdem die Klappe bereits geschlossen ist. In diesen transienten Bereichen des Tons liegt auch eine wesentliche dynamische Klangkomponente, die vom Menschen sehr intensiv wahrgenommen wird. Das Tonspektrum ist gerade in diesen Übergangsbereichen sehr reich an Obertönen, die viele Klanginformationen enthalten. Besonders der Nachklang von sehr tiefen Tönen wird oft als störend empfunden, da der Nachklang eher einem Klirren als einem sauberen Ton entspricht. Von der technischen Seite ist, wie bereits im Vorangegangenen erwähnt, ein rasches Ansprechen der Stimmzunge erwünscht. Vom Fertigungsprozess her sind passgenau gearbeitete Stimmplatten auch in der Ansprache verbessert. Es muss aber die Steifigkeit der Stimmzunge zusätzlich optimiert werden, wie auch die Aufbiegung der Stimmzunge.

Es besteht somit eine sehr starke Wechselwirkung zwischen Masse, Steifigkeit, Passgenauigkeit und Aufbiegung. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Stimmplatten mit mehr Masse eine längere Ansprechzeit haben und auch länger nachschwingen. Daher haben tiefere Töne immer mehr Ansprechzeit als gleichwertige höhere Töne. Aus fertigungstechnischen Gründen und wegen der gegebenen Platzverhältnisse im Akkordeon sind Töne über dem C1 üblicherweise länger als erforderlich, Töne unter dem a meistens zu kurz, als für optimale Bedingungen wünschenswert wäre. Um dies auszugleichen, werden Feilkurven (Profile) und Gewichte eingesetzt. Es bestehen somit rein physikalisch bestimmte Grenzen. Jedoch gibt es einen kleinen Bereich, in dem Stimmzungen mit der gleichen Tonhöhe durch Verändern des Verhältnisses Masse zu Steifigkeit optimiert werden können, ohne dass dabei andere Gesichtspunkte der Tonqualität zu sehr beeinträchtigt werden. Bei gleichwertigen Stimmplatten mit derselben Präzision führt mehr Masse und höhere Steifigkeit zu einer Erhöhung der Ansprechzeit und des Nachklangs bei gleichzeitig erhöhter Tonkonstanz über den gesamten Dynamikbereich. Umgekehrt führt weniger Masse und verringerte Steifigkeit zu einer Verringerung der Ansprechzeit und des Nachklangs bei gleichzeitig erniedrigter Tonkonstanz über den gesamten Dynamikbereich. Je größer die wirksame Angriffsfläche für den Luftstrom ist, desto rascher spricht die Stimmzunge an. Als wirksame Angriffsfläche ist der bewegte Teil der Stimmzunge zu sehen. Die Wirkung ist im Bereich der größten Auslenkung auch am größten. Ist der hintere Teil in Richtung Niete relativ starr, wie dies bei hohen Tönen der Fall ist, ist dieser Teil auch äußerst gering an der wirksamen Fläche mitbeteiligt. Außerdem spielt auch hier die Aufbiegung der Stimmzunge mit, wenn das vordere Ende zu weit absteht, wird dieses von der Luft umströmt und geht somit nicht mehr vollständig in die wirksame Fläche ein. Zusätzlich sei noch erwähnt, dass eine zu knapp oder zu weit

eingestellte Aufbiegung der Stimmzunge die Ansprechzeit ebenfalls erhöht oder sogar verhindert, dass die Stimmzunge zu schwingen beginnt. Außerdem besteht gerade in Bezug auf Ansprache und Nachklang eine sehr starke Wechselwirkung mit den Resonanzbedingungen der Tonkammer und zu einem gewissen Teil auch mit dem restlichen Instrument. Es kommt daher nicht selten vor, dass bestimmte Stimmpplatten in den verschiedenen Instrumenten unterschiedlich harmonisieren. Fehlerhafte Stimmzungen fallen oft durch eine sehr schlechte Ansprache und auffällig geringes Nachklingen auf. Fehlerhafte Zungenbefestigung oder Materialfehler in der Stimmzunge führen zu einer erhöhten inneren Dämpfung. Oft entstehen in der Stimmzunge, bevor sie endgültig bricht, winzige kleine Risse, diese führen zu einer Verstimmung und Dämpfung der Schwingung. Auch eine ungenügende Befestigung der Stimmpplatte und des Stimmstockes führt zu einer Verschlechterung der Ansprache.

- Paradoxon der Passgenauigkeit.

Die Beschaffenheit des Tonkanals in Zusammenhang mit der Passgenauigkeit einer Stimmzunge hat ebenfalls einen Einfluss auf die Tonqualität. Bei den meisten Stimmpplatten werden aus fertigungstechnischen Gründen Tonschlitzte mit parallelen Seitenwänden verwendet. Dies ist normalerweise kein Nachteil, bedarf aber einer äußerst sauberen Justierung und Befestigung der Stimmzunge, je enger die Fertigungstoleranzen sind. Stimmzungen führen speziell in der Einschwingphase Torsionsschwingungen aus, und zwar desto mehr, je breiter und dünner sie sind. Die Stimmzunge verwindet sich dabei ein gewisses Maß und schlägt unter Umständen an den Kanalwänden an, wenn sie tief in den Luftkanal eintaucht. Auch steigt bei extrem knappen Toleranzen unter 0,015 mm die Ansprechzeit wieder an, da es zu mehr Luftwiderstand beim Bewegen der Zunge im Kanal zwischen Kanalwand und Zungenkante kommt. Dem wird entgegengewirkt, indem der Tonkanal nach hinten konisch etwas erweitert wird. Zu

viel Erweiterung ist jedoch wieder zu vermeiden, üblicherweise sind bei professionellen italienischen Stimmplatten im mittleren Tonbereich die Tonkanäle um etwa 0,02 mm nach hinten erweitert. Dadurch wird erreicht, dass es wieder einfacher wird, die Stimmzunge zu justieren und dass die Dynamik auch mit höchster Passgenauigkeit der Stimmzunge ein Maximum erreicht. Ähnliches kann erzielt werden, wenn Stimmplatten mit größeren Toleranzen mittels Stemmtechnik nachbearbeitet werden, wie dies früher bei deutschen Stimmplatten oft angewendet wurde und heute noch zum Teil bei Schwyzerörgelis zum Einsatz kommt. Eine Zusatzbemerkung: Stimmplatte und Stimmzunge unterliegen nicht den gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten, da diese meistens aus verschiedenen Metallen bestehen. Werden präzise Stimmplatten in einer kälteren Umgebung betrieben als Zimmertemperatur, ist es normal, dass Stimmzungen kratzen. Je höher die Qualität eines Akkordeons ist, umso mehr Zeit sollte für die Anpassung an die Raumtemperatur vorgesehen werden, bevor damit musiziert wird.

## **Güte**

Es gibt wegen der zahlreichen Aspekte der Tonqualität auch heute eine Unzahl von Faktoren, welche die Güte von Stimmplatten bestimmen, die jedoch mit heutigen Mitteln nicht in Tabellen erfasst werden können.

Andererseits gäbe es einige wenige Daten, die in Tabellen von Herstellern bereitgestellt werden könnten, wie Tonhöhe der Stimmplatte, Abmessungen der Stimmzunge, Dicke der Stimmplatte, Passgenauigkeit der Stimmzunge, Art der Schlitzausformung, Steifigkeit der Stimmzunge, genaue Angaben über die verwendeten Materialien. Leider stellen die europäischen Stimmplattenhersteller kaum Daten bereit. Somit sind die Instrumentenbauer auf eigene Tests und auf ihre Erfahrungen angewiesen.

## Material und Fertigung

Die Zungen für Handharmonikas wurden früher aus Bronze oder Messing angefertigt, heute sind sie vor allem aus Stahl. Die Stimmzungen für Mundharmonikas werden in der Regel auch heute noch aus speziellen Messinglegierungen angefertigt. Der Grund dafür ist in erster Linie darin zu suchen, dass die Atemluft zum Anrosten der Stahlzungen führen würde. (Ausnahmen: Fa. Seydel baut seit 2007 auch Modelle mit Edelstahlstimmzungen, Kindermundharmonikas aus Plastik haben meist Plastikstimmzungen.) Aber auch andere Materialien für Stimmzungen sind denkbar, zum Beispiel wurden Prototypen aus Titan angefertigt.

Die Stimmplatte besteht zusätzlich noch aus dem Rahmen, auf den die Stimmzunge aufgenietet oder aufgeschraubt ist. Dieser Rahmen kann eine oder einen ganzen Satz von Stimmzungen beherbergen. Einzelne Stimmzungen pro Rahmen finden beim Harmonium Verwendung, aber auch die englische Konzertina verwendet einzelne Stimmplatten, die Flutina und manche anderen Instrumente. Die Mundharmonika, das russische Bajan, das Bandonion und auch ältere, kleinere Akkordeon-Instrumente verwenden bevorzugt ganze Stimmzungsensätze pro Grundplatte. Pro Stimmzunge ist im Rahmen ein Schlitz vorgesehen, dieser ist an allen Seiten um etwa 0,02 mm größer als die Stimmzunge. Idealerweise sollte er möglichst eng sein, denn je enger die Fertigungstoleranzen sind, desto weniger Luftverbrauch entsteht beim Spielen.

Teurere Akkordeon-Stimmplatten haben einen Schlitz, der nach hinten etwas konisch erweitert ist. Im Fertigungsprozess werden dazu die Schlitze der Stimmplatten maschinell in einem weiteren Arbeitsgang nachgefeilt. Durch diese konische Erweiterung können die Stimmzungen passgenauer montiert werden. Bei hohem Spiel-  
druck (Lautstärke) schwingt die Stimmzunge auch etwas seitlich und würde somit nicht frei durch den Schlitz pendeln. Eine Stimmzunge führt nämlich nicht nur die einfache Grundschiwingung aus, sondern es werden auch Torsionsbewegungen mit geringerer Am-

plitude ausgeführt. Besitzt ein Schlitz diese konische Erweiterung nicht, muss der Schlitz größer sein.

Ein Bandoneon klingt wesentlich anders als ein Akkordeon. Das hat hauptsächlich drei Gründe:

1. Es werden lange und dicke gemeinsame Stimmplatten aus Zink verwendet.
2. Der Schlitz für die Stimmzungen ist nicht konisch.
3. Die Tonkammer ist etwas anders gestaltet.

Die Dicke der Stimmplatte ist auch ein wesentliches Qualitätsmerkmal; je dicker der Rahmen ist, desto höher ist die maximal erzielbare Lautstärke bei nahezu konstanter Tonhöhe. Teurere Stimmplattensätze sind daher auch schwerer.

Bei sehr hohen Tönen ist jedoch eine stark reduzierte Dicke der Stimmplatte erforderlich, um befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Dies ist einer der Gründe, warum für Piccolo-Stimmplatten Messingrahmen verwendet werden. Ansonsten kommt heute meist Duraluminium für die Rahmen zum Einsatz. Früher wurde sehr oft Zink als Rahmenmaterial verwendet.

Die Fertigung wird heute hauptsächlich maschinell durchgeführt. In Europa gibt es zurzeit nur vier Firmen, die Stimmplatten erzeugen. Zwei davon sind in Italien, eine in Tschechien und eine in Deutschland. Die deutsche Firma stellt allerdings nur mittlere Qualität und niedrige Mengen her. Die italienischen Firmen bieten Stimmplatten in unterschiedlicher Qualität an. „A mano“ (ital. für *handgemacht*, dies bedeutet aber nicht, dass die Stimmplatten tatsächlich handgemacht sind) ist die höchste Qualität (*professionell*).

Manche Sublieferanten bieten handgenietete Stimmplatten an. Die nächste Qualität ist „Typo a mano“, was „wie handgemacht“ bedeutet. Objektive Kriterien sind aber kaum vorhanden. Teurere Stimmzungen sind mit einem größeren Zungenfuß versehen.

Stimmzungen werden gewöhnlich der Länge nach aus Bandstahl gestanzt. Die tschechische Firma bietet Stimmplattenrahmen an, die mit Elektroerodiermaschinen gefertigt werden. Stimmplatten

für Mundharmonikas werden in Europa nur noch von der Firma Hohner in Trossingen sowie von der Firma Seydel in Klingenthal hergestellt.

Zu den heute erhältlichen Stimmplatten, siehe → Steirische Harmonika#Stimmplatten-Qualität

## **Ventilleder**

Ventilleder werden an den meisten Stimmplatten verwendet, die zwei Stimmzungen enthalten, also jeweils eine für über- und für Unterdruck. Die Lederstreifen funktionieren wie ein Ventil und unterbinden jeweils den Luftstrom in eine Richtung, so dass immer nur eine Stimmzunge angeregt wird. Ohne Ventile oder bei beschädigten Ventilledern, ist trotzdem eine Tonerzeugung mit dem Akkordeon möglich. Als Folge wird jedoch beim Spielen mehr Luft verbraucht und es ergibt sich eine geringe Veränderung der Tonhöhe. Wird ein Instrument nachgestimmt, so sollte zunächst sichergestellt werden, dass die Ventile funktionieren. Häufig wird heute anstatt des Leders eine mehrlagige Kunststofffolie verwendet, die aus mehreren übereinander geklebten Schichten besteht. Auch die Kombination von Leder und Kunststoff oder Leder mit aufliegender Metallfolie oder einer Metallfeder ist üblich. Kunststofffolien sind billiger und einfacher zu verarbeiten, sind aber für größere Stimmzungenabdeckungen schlechter geeignet. Daher kommen meist bei den tieferen Tönen Lederventile zum Einsatz. Lederventile erzeugen, wenn sie gut ausgewählt werden, weniger Verschlussgeräusche. Besonders bei Pianopassagen ist ein Unterschied wahrnehmbar. Andererseits sind Kunststoffventile oftmals bei hohen Tönen und kleinen Ventilen vorzuziehen, da diese sauberer aufliegen und flexibler ausgeführt werden können als die kleinsten Lederventile. Die Auswahl des passenden Ventils für die jeweilige Tonhöhe bedarf einer gewissen Erfahrung. Die Ventile werden heute mit dauerelastischem Klebstoff befestigt. Früher wurde Baumwachs oder Schellack zum Befestigen verwendet, was besonders bei Lederventilen auch heute noch eingesetzt wer-

den kann. Für hochwertige Instrumente mit qualitativ sehr guten Stimmplatten trägt eine optimale Auswahl von Ventilen wesentlich zur Tonqualität und zum Spielkomfort bei.

Alterung an Ventilen tritt sowohl an Leder wie auch an Kunststoffventilen auf. Auch wenn Ventile an älteren Instrumenten gut aussehen, muss eine einwandfreie Funktion nicht mehr gegeben sein. Sowohl Leder- wie Kunststoffventile werden mit der Alterung steifer, besonders wenn Instrumente wenig verwendet werden. Ein geringfügiges Aufbiegen der freien Enden bei Lederventilen ist aber meist noch kein Zeichen für Probleme. Kunststoffventile schließen in Ruhelage meist besser, doch die eigentliche korrekte Funktion kann nur durch eine aktive Prüfung festgestellt werden.

### **Erste Vorkommen in Ägypten und China**

In Ägypten und anderen alten Kulturen war dieses Schallerzeugungsprinzip bereits bekannt. Im Altertum wurde die durchschlagende Zunge erstmals in China in der Mundorgel Sheng verwendet. Chinesischen Quellen zufolge wurden die Metallzungen etwa 2800 v. Chr. von Kaiser Huang Tei erfunden.

### **Entwicklung in Europa**

In Europa begann man erste Versuche mit durchschlagenden Zungen, nachdem 1776 der französische Jesuit und Missionar Père Amiot mehrere Sheng von China nach Paris gesandt hatte.

Der Kopenhagener Professor Christian Gottlieb Kratzenstein (1723–1795) entwickelte als erster in Europa ein solches Prinzip. Er verwendete die Zungen in seiner Sprachmaschine, bei der sich durch angeschlossene Resonanzröhren Vokale künstlich erzeugen ließen. Die Königliche Akademie in St. Petersburg verlieh ihm für seine Erfindung im Jahr 1780 einen Preis. Daraufhin entwickelte der dortige Instrumentenbauer Franz Kirschnik die durchschlagende Zunge für Kleinorgeln und stellte 1783 ein erstes Portativ mit einem solchen Register der Öffentlichkeit vor. Der Organist



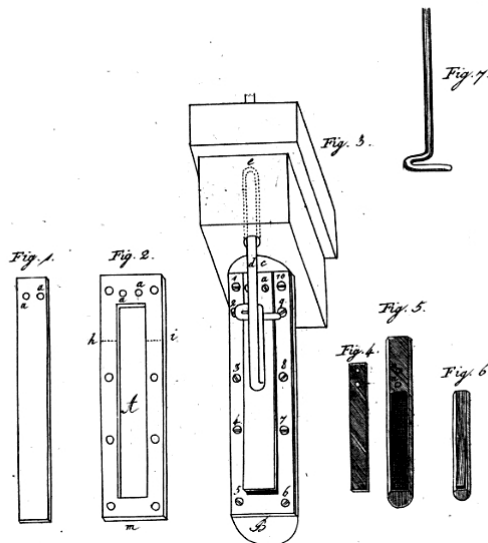
und Musikforscher Georg Joseph Vogler (1749–1814) wurde 1788 bei einem Konzert in St. Petersburg mit diesem Prinzip bekannt und war begeistert. Er lud Kirschniks Mitarbeiter Georg Christoffer Rackwitz 1790 nach Warschau, um ein solches Register in ein Instrument einzubauen. Dies erfolgte aber erst nach der Weiterreise in Rotterdam, dann auch im Karmeliterkloster in Frankfurt am Main. 1795 baute Rackwitz durchschlagende Zungen in der St. Nikolai-kirche in Stockholm für Olof Schwan. Etwa in dieser Zeit wurde auch in St. Sulpice in Paris ein solches Prinzip eingebaut, 1796 durch Christian Kindten in Sagard auf Rügen. Weitere Einbauten erfolgten 1798–1800 in Prag, um 1800 in der St. Hedwig-Kirche in Berlin und in Neuruppin durch Carl August Buchholz, von 1800 bis 1804 in Wien, Salzburg (Klosterorgel an St. Peter), 1805 München (St.-Peters-Kirche und Michaelshofkirche), In dieser Zeit war das Register in Europa bereits weiter verbreitet, als bisher angenommen.

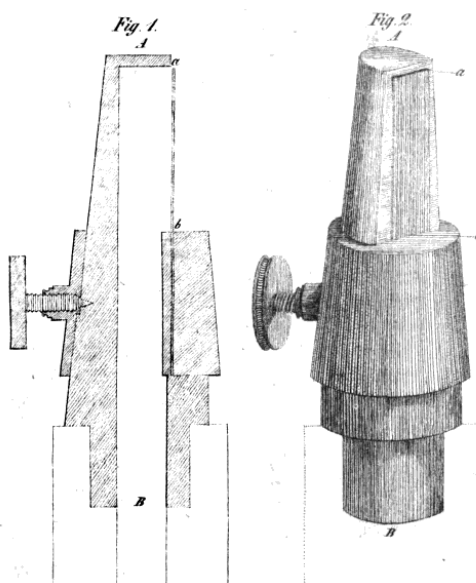
Georg Joseph Vogler hatte in zahlreichen Orgeln auf eigene Kosten das System mit durchschlagender Zungen einbauen lassen. Hohen Bekanntheitsgrad erreichte er mit seinem *Orchestrion*, mit dem er mehrmals durch Europa reiste. Da er den Kontakt mit den örtlichen Orgelbauern suchte und auch Lehrveranstaltungen, besonders in Prag, für Orgelbauer abhielt, war mit Sicherheit er dafür verantwortlich, dass das neue System schnell weite Verbreitung fand. 1807 und 1808 ist Vogler gemeinsam mit Mälzl und Kaufmann in Paris.

Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838) baute 1805 durchschlagende Zungen in sein *Orchestrion* ein, für das Ludwig van Beethoven 1813 den zweiten Teil von *Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vitoria* (op. 91) komponierte

## Verbreitung in Amerika

In den USA wird dem Orgelbauer William M. Goodrich die Erfindung der durchschlagenden Stimmzungen zugesprochen. Das verwundert nicht, da dieser zumindest indirekt mit Johann Ne-





Zumindest um 1800 waren durchschlagende Zungen in Orgelregistern weiter verbreitet, als allgemein angenommen wird.

Neuerungen wurden von den Fachleuten relativ rasch in Europa verbreitet. Es gibt dafür keine Patentschrift aus dieser Zeit, was dafür spricht, dass kaum jemand dies als eigene Erfindung oder eigene Verbesserung ansehen konnte. An großen Orgelwerken wie der damals neu errichteten Orgel in der Schottenkirche in Wien arbeiteten viele Handwerker mit, eine Geheimhaltung von Verbesserungen war daher unmöglich. 1811 schrieb Friedrich Rochlitz einen ausführlichen Bericht mit Zeichnung in der *AmZ*. 1829 schrieb Wilhelm Eduard Weber, in *Cäcilia – eine Zeitschrift für die musikalische Welt*, ausführlich darüber.

### Notizen von Leopold Sauer in Stichworten

Der vollständige Text ist in der *Allgemeinen musikalischen Zeitung* vom 13. Februar 1813, S. 117–120 nachzulesen.

- Im August des Jahres 1796 wird Abt Voglers Orchestrion bei einem Konzert in Stockholm mit viel Beifall gehört.

- 1801 ist Hr. Vogler und sein Orgelbaumeister Hr. Knecht aus Tübingen mit dem Orchestrion in Prag.
- Vor 1804 vollendet Leopold Sauer aus Prag ein Fortepiano, dieses ist mit einem Orgelregister, das durchschlage Zungen verwendet, ausgestattet.
- Und 1804 ein zweites Fortepiano ähnlicher Bauweise.
- Vor 1805 erbaute Hoforgelbaumeister Hr. Ignaz Kober in Wien, Lehrer von Leopold Sauer, ein großes Orgelwerk in der Schottenkirche, das ebenfalls durchschlagende Zungen in einigen Registern einsetzt.

**Mit Rohrwerken** Als Rohrwerke werden normalerweise die Zungenpfeifen von Orgeln bezeichnet. Heute werden diese als Lingualpfeifen bezeichnet, wobei aufschlagende und durchschlagende Zungen unterschieden werden. Das angesetzte Rohr dient als Resonator und beeinflusst lediglich die Klangfarbe nicht die Tonhöhe, mit Ausnahme der Zacharias-Zungenpfeifen.

Georg Joseph Vogler war wiederholt auch nach 1890 in Paris und ließ zumindest 1796 in Paris die Orgel von Saint-Sulpice mit Rohrwerken ausstatten, die durchschlagende Zungen verwendeten. Gabriel Joseph Grenié sagt, Georg Joseph Vogler und andere haben dazu beigetragen, die Orgue expressif, eine Art Vorläufer des späteren Harmoniums, zu verwirklichen. Vogler ließ keine der Modernisierungen, die er forcierte, patentieren. Gabriel Joseph Grenié ist nicht der Erfinder der durchschlagenden Zunge, jedoch erhält er 1803 ein Patent für seine Orgue expressif. Die *Allgemeine musikalische Zeitung* von 1821 enthält einen ausführlichen Bericht über die Orgue expressif im Konservatorium der Musik in Paris und gibt einen im Original französischsprachigen Bericht übersetzt wieder. Zitate aus derartigen Berichten haben stark dazu beigetragen, dass Gabriel Joseph Grenié irrtümlich als Erfinder von Vorläufern des Harmoniums dargestellt wird. Johann Gottfried Kaufmann und sein Sohn Friedrich Kaufmann aus Dresden bauen 1805 das Belloneon und bis 1812 den mechanischen Trompeter und

auch das Musikinstrument Harmonichord. Die Maschinen funktionieren nach demselben Prinzip wie bei Mälzel. Die Beschreibung zeigt, dass durchschlagende Stimmzungen in Kombination mit Trompeten Verwendung finden. Die Ausdrucksweise ist für uns heute schwer verständlich. Vogler Mälzel und Kaufmann hatten gute Kontakte zueinander.

Die Tonerzeugung ist der menschlichen Spracherzeugung nachempfunden.



**Ohne Rohrwerke** Durchschlagende Zungen können auch ohne sichtbaren Resonator verwendet werden. Die Aeoline wurde um 1810 von Bernhard Eschenbach zusammen mit seinem Cousin Johann Caspar Schlimbach entwickelt, wobei sie sich von der Maultrommel anregen ließen. Die Physharmonika wurde 1821 in Wien von Anton Haeckl patentiert. 1824 bekam Anton Reinlein in Wien ein Patent für eine Verbesserung der Handharmonika. Als erstes flötenartiges Durchschlagzungeninstrument wurde 1828 das Psallmelodikon von Johannes Weinrich, einem Schuhmacher und Schriftsteller aus Heiligenstadt, patentiert. Es bestand aus einer Messingröhre von etwa 30 cm Länge. Es hatte Stimmzungen aus einer Silberlegierung, 20 Klappen und sechs Fingeröffnungen sowie einen Tonumfang von über zwei Oktaven. Ein verwandtes Instrument war auch die Blas-Aeoline mit Klappen. In einer deutschen Aeolinen-Schule aus dem Jahr 1830 heißt es: „Diese (...) war eigentlich ein Blasakkordeon. Der beste Musikant, der dieses Instrument spielt, ist Herr Cittadini, der es in seinen Jahreskonzert im Jahr 1829 präsentierte“.



Cyrril Demian behauptet sogar in einem Patent von 1828, dass derartige Stimmzungen schon über 200 Jahre in Orgelregistern Verwendung fänden. Weiteres siehe auch in Geschichte der Harmonika. Auch die Maultrommel verwendet ein ähnliches Prinzip. Klar ist aber, dass erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa mehr Interesse an diesem Tonerzeugungsprinzip entstand. Moderne Durchschlagzungeninstrumente sind die Mundharmonika, die Handzuginstrumente, die Melodica (Blas-Akkordeon) und das Harmonium.

### Siehe auch

- Helikonstimmplatten, Tonkanzelle

### Literatur

- Floyd Kersey Grave, Margaret G. Grave: *In praise of harmony: the teachings of Abbé Georg Joseph Vogler*. University of Nebraska Press, Lincoln u. a. 1988, ISBN 0-8032-2128-2, [books.google.com](http://books.google.com) (Beschreibt sehr ausführlich alles in Zusammenhang mit dem Orchestrion, über 30 Orgelumbauten)

### Weblinks

- Erzeuger von Stimmplatten
- Java-Applet-Simulation

- Stimmen erklärt
- Geschichte der Durchschlagzungen (englisch)
- Text zur Aeolina mit Bildern (englisch)
- Joachim Weischet: Angaben zu DIX und Harmoniumstimmungen. (PDF; 28 kB) 1996
- Stroboskop-Aufnahmen schwingender Stimmzunge, die neben der Grundschiwingung auch eine Torsionsschiwingung zeigt

Quelle: [Durchschlagende Zunge – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





## **Teil III**

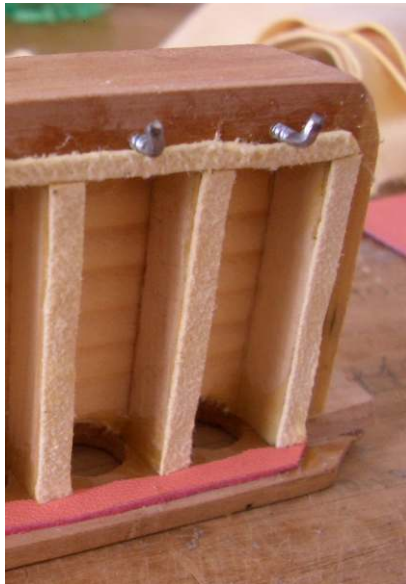
# **Bauteile und Mechanik**



# Kapitel 6

---

## Kanzelle



Als **Kanzelle**, früher auch *Cancelle*, wird bei der Orgel eine Kammer in der Windlade bezeichnet, in die je nach Bauart der Windlade als **Tonkanzelle** oder **Registerkanzelle** bezeichnet wird. Bei einer

- Tonkanzelle werden alle Pfeifen, die derselben Note zugeordnet sind,
- Registerkanzelle werden alle Pfeifen eines Registers

durch die Kanzelle mit Wind versorgt.

Bei Harmonikainstrumenten bezeichnet eine Kanzelle nicht nur die Luftführung zu einer oder zwei Stimmzungen, sondern ebenfalls den Raum, in den durch einen Schlitz die Stimmzunge hineinschwingt. Bei Handharmonikas und Melodicas wird durch Tasten die Luftzufuhr und -abfuhr zu den Kanzellen einzelner Töne geregelt, bei der Mundharmonika werden die Kanzellen direkt mit dem Mund mittels Atmung angespielt, wobei auch mit der Zungenspitze Kanzellenöffnungen abgedeckt werden können zwecks Spielen der Töne nicht benachbarter Kanzellen. Die Kanzelle hat zwei Öffnungen, in der auf dem Kanzellenkörper montierten Stimmplatte den Schlitz, der zu 99 % von der Stimmzunge überdeckt wird, und im rechten Winkel dazu angeordnet die Kanzellenöffnung.

## **Weblinks**

- Kleine Mundharmonikakunde

*Quelle: [Kanzelle](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.*

# Kapitel 7

---

## Cassotto

Das **Cassotto** ist ein erweiterter Hohlraum auf der Diskantseite eines Akkordeons.

### Technik

Der Cassotto-Hohlraum wirkt als passiver Filter, der bestimmte Frequenzen im höheren Tonbereich absenkt (leiser) und andere dafür verstärkt (Resonanz). Der Klang eines Instrumentes mit Cassotto unterscheidet sich daher wesentlich vom Klang der Instrumente in normalen Ausführungen.

Es ist üblich, nicht alle Chöre in den Cassotto-Raum einzubauen, sondern nur die tiefen Chöre 16' oder 8'. Die restlichen Chöre sind auf der Füllung des Diskants angebracht.

Die Firma Öllerer baut ein diatonisches Instrument mit Cassotto, das keine Registerschalter besitzt und zweichörig mit zwei 8' (M) Chören ist. Bei diatonischen Instrumenten ist der Einbau eines Cassottos schwieriger, da die Anordnung der Stimmstöcke stark abweicht. Bei chromatischen Instrumenten wirkt sich ein Cassotto nicht in gleichem Maße auf alle Töne aus. Die Töne der schwarzen Tasten liegen meist auf einem Stimmstock, der näher zur Oberkante der Füllung eingebaut ist. Dies führt dazu, dass für diesen Stimmstock der Cassottoeffekt geringer ausfällt.

Cassotto-Register werden nur von einigen wenigen Akkordeonbauern angeboten. Besonders bekannt sind hier Beltuna, Pigini, Bugari und Öllerer. Im traditionellen deutschen Akkordeonbau spielt das Cassotto kaum eine Rolle. Nur vereinzelt sind Cassotto-Register in deutschen Akkordeons zu finden, etwa bei Hohner oder Harmona (Klingenthal) in den Modellen Cassotta, Supra & Supita II.

Bei der Weltmeister Cassotta (374 + 414) kommt eine Sonderkonstruktion, das sog. „Klingenthaler Spezialcassotto“ oder auch „Füllungscassotto“ genannt, zum Tragen. Hier liegen alle Chöre wie beim Normalakkordeon parallel zueinander angeordnet. Der Cassottoeffekt wird durch ein kleines „Vordach“ unter der Diskanthaube erzeugt, das den Cassottoraum bildet. Vorteil dieser Konstruktion ist die um einiges erleichterte (schnellere) Stimmbarkeit des Instruments.

## Klang

Der Effekt eines Cassottos ist bei verschiedenen Instrumenten unterschiedlich stark ausgeprägt. Die klangliche Auswirkung ist daher auch nicht generell zu bewerten. Für jedes Instrument ist eine individuelle Beurteilung erforderlich. Oftmals wird der Cassotto-Klang als besonders warm und füllig beschrieben. Durch den Filtereffekt sind die Obertöne weniger stark ausgeprägt.

Zwischen der Art des verwendeten Stimmenmaterials und dem Cassotto besteht darüber hinaus eine gewisse Wechselwirkung. Frequenzen zwischen 500 Hz und 1000 Hz werden im Allgemeinen verstärkt, jedoch nicht gleichmäßig. Manche Frequenzen treten mehr heraus als andere, über 1000 Hz wird alles eher gedämpft. Die herausragend gute klangliche Wirkung des Cassottos lässt sich auch so beschreiben:

- die klangliche Beeinflussung tritt in Klangformaten auf, die dem gesprochenen „o“ oder „a“ entsprechen,
- die gedämpften Bereiche liegen hingegen im Bereich der Umlaute.

## Literatur

- Gotthard Richter: *Akustische Probleme bei Akkordeons und Mundharmonikas, Tl.1, Einführung in die allgemeinen Grundlagen*. ISBN 3-925572-00-7

- Gotthard Richter: *Akustische Probleme bei Akkordeons und Mundharmonikas, Tl.2, Untersuchungen spezieller Phänomene*. ISBN 3-925572-01-5
- Gotthard Richter: *Akkordeon. Handbuch für Musiker und Instrumentenbauer*. 3. Auflage 2003, ISBN 3-7959-0569-9

Quelle: [Cassotto – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 8

---

## Register (Akkordeon)

**Register** bezeichnet beim Akkordeon die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der eingebauten Stimmplattensätze, die auch als *Chöre* bezeichnet werden.

### Diskantregister

Bis zu maximal fünf Stimmplattensätze (Chöre) sind im Diskant üblich (vereinzelt auch sechs). In Analogie zu Orgelregistern werden die Lagen auch mit 16' (16 Fuß, tiefe Lage), 8' (mittlere Lage), und 4' (hohe Lage) bezeichnet. 8' bedeutet bei „normalen“ Pianoakkordeons (nicht Bassakkordeons, „Sonderanfertigungen“ oder Knopfakkordeons), dass das tiefste C dem  $c^1$  entspricht; bei einem 16'-Register klingt beim tiefsten C das  $c^0$ , beim 4'-Register das  $c^2$  (die anderen Töne klingen dann auch entsprechend höher oder tiefer).

Sind zwei Chöre in gleicher Lage (meistens 8') eingebaut, ist oftmals ein Chor etwas verstimmt (jeweils minimal zu hoch), damit sich ein Schwebungseffekt, auch Tremolo genannt, ergibt, was vor allem in der Volksmusik sehr beliebt ist und den „typischen Akkordeon-Klang“ ausmacht. Es gibt auch Instrumente mit drei Chören in 8'-Lage. Hier sind zwei Chöre in gleicher Lage jeweils etwas zu hoch bzw. zu tief, wodurch eine stärkere Schwebung und ein kräftigerer Klang als bei nur einem „verstimmten“ Chor entsteht. Dies ist vor allem bei Instrumenten mit französischer Musette-Stimmung (die beiden verstimmten 8'-Chöre sind extrem „verstimmt“) der Fall. Als Sonderanfertigung sind auch Instrumente mit 4- oder 5-chörigen Tremolos möglich.

Teilweise werden die verschiedenen 8'-Lagen auch gleich gestimmt. Dadurch wird der Klang kräftiger und eignet sich wegen des fehlenden Tremolos eher für klassische Musik.

Einige Anfängerinstrumente haben keine Register, der Klang ist nicht verstellbar. Es klingen immer zwei 8'-Chöre.

Als Sonderanfertigung, und sofern sich genug Platz im Instrument befindet, sind auch andere Kombination möglich (z. B.  $2 \times 16' + 2 \times 8'$ ). Auch können auch Aliquoten (Mixturen) eingebaut werden. Dies sind Register, die nicht den Oktaven, sondern anderen Tönen der Naturtonreihe entsprechen, z. B. ' (Quintmixture). Der 16'-Chor und ein 8'-Chor (vereinzelt auch der 4'-Chor) können in einem Cassotto (Tonkammer) verbaut werden. Chöre aus dem Cassotto klingen „dumpfer“, „edler“, nicht so „mundharmonikahaft“, da der Klang nicht „direkt“ abgestrahlt wird.

## Registerwippen



Für die Betätigung der Register hat sich ein System mit Wippschaltern durchgesetzt, die sich (vom Spieler aus gesehen) links von der Klaviatur befinden und somit ein schnelles Umschalten auf der Diskantseite ermöglichen. Hierbei sind Chorkombinationen über Wippschalter einstellbar, wobei beim Drücken eines Wippschalters die vorherige Kombination ausgeschaltet wird. Dieses System entspricht funktionell den festen Kombinationen einer Orgel.

Bei vielen neueren Instrumenten befinden sich auch einige Registerschalter (vom Spieler aus gesehen) oben, über der Diskantastatur. Diese werden mit dem Kinn geschaltet. Auf diese Weise kann, ohne den Spielfluss zu unterbrechen, schnell umgeschaltet werden.

## Notationen

In der Akkordeonliteratur haben sich grafische Symbole zur Registrierung durchgesetzt. In einem dreigeteilten Kreis wird durch Punkte dargestellt, wie viele Chöre in der jeweiligen Tonhöhe klingen.

Hier eine Tabelle mit den verbreitetsten Registern in der jeweiligen Notation:

Darüber hinaus findet man vor allem in älterer Literatur noch weitere Notationen.

- Mit Buchstaben(-kombinationen); hier werden die zu schaltenden Chöre über den Notentext geschrieben, z. B. E oder OE. Dabei gilt:
  - P (Piccolo) bzw. H (high) für die hohe Lage (Ton klingt eine Oktave höher als notiert); entspricht 4'
  - E (einchörig) bzw. M (middle) für die mittlere Lage (Ton klingt wie notiert); entspricht 8'
  - O (Oktavregister) bzw. L (low) für die tiefe Lage (Ton klingt eine Oktave tiefer als notiert), entspricht 16'
  - T (Tremolo) / MM / MMM für mehrere Chöre in mittlerer Lage
  - V für „volles Werk“ - Tutti.
- oder übereinander geschriebenen Ziffern: In diesem Fall werden meist zwei bis drei Ziffern übereinander geschrieben. Die jeweilige Ziffer sagt aus, wie viele Chöre in der jeweiligen Tonlage gespielt werden. So bedeutet 1/0/1: hohe Lage (1), keine mittlere Lage (0), tiefe Lage (1). Sind nur zwei Ziffern übereinander geschrieben, so „fehlt“ die hohe Lage.

## Ausführung

Die Registerschalter können als Kippschalter über der Diskantseite angeordnet sein oder als Hebel auf der Rückseite der Diskanttasatur. Es gibt auch sogenannte Kinnregister, die als Knöpfe ähnlich den Bassknöpfen ausgeführt sind und das schnelle Umregistrieren mit dem Kinn ermöglichen, ohne den Spielfluss unterbrechen zu müssen.

## Bassregister

Die Registerschalter für den Bass sind meist als größere Wippschalter zwischen Bassknöpfen und Balg angeordnet. Auch damit können verschiedene Kombinationen der Chöre ausgewählt werden. Die Bässe klingen dann – je nach Register – kräftig, tief oder „piepsig“ etc.

Im Gegensatz zu den Diskantregistern sind im Standardbass (Stradella-Bass) sowohl die Oktavlagen der Einzelchöre als auch die Registerzusammensetzungen vom Einzelinstrument abhängig, ohne dass sich herstellerübergreifende Standards etabliert hätten. Viele Instrumente verzichten auf eine Bezeichnung der Register, und Komponisten verzichten meist auf Bassregisterangaben in ihren Stücken, soweit diese nicht mit Melodiebass zu spielen sind.

## Siehe auch

- Fuß (Einheit)

Quelle: *Register (Akkordeon)* – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 9

---

## Tremolo (Akkordeon)

**Tremolo** ist beim Akkordeon ein akustisch erzeugter Klangeffekt, bei dem fortlaufend in kurzen Zeitabständen die Amplitude und somit die Lautstärke des musikalischen Signals moduliert wird.

### Ursprung

In Frankreich auch als Musette-Stimmung bekannt, da die Einführung auf eine französische Erfindung zurückgeht.

### Beschreibung

Der Effekt entsteht, wenn pro Ton mehrere Stimmungen schwingen, die geringfügig unterschiedliche Tonhöhen aufweisen.

Die Grundtonreihe ist dabei auf die jeweilige Stimmung eingestimmt. Sehr oft kommt dabei die gleichstufig temperierte Stimmung oder bei diatonischen Instrumenten auch eine der reinen Stimmung angenäherten Stimmung zum Einsatz. Pro Ton können zwei oder drei Stimmungen zur Erzeugung der Schwebetöne (Differenztöne) beitragen. Sind zwei Töne daran beteiligt, kann die Schwebtonreihe über dem Grundton oder darunter eingestimmt sein, bei drei beteiligten Tönen ist ein Schwebeton über und einer darunter eingestimmt. Instrumente mit drei beteiligten Stimmplatten haben einen volleren und ausgeglicheneren Klang, es werden nicht zwei unterschiedliche Schwebetöne wahrgenommen, sondern eher ein volleres abgerundetes Tremolo. Instrumente mit zwei Stimmplatten pro Ton besitzen einen deutlicheren Schwebeton. Wird zum Beispiel ein Ton auf 440 Hz und der andere auf 443 Hz eingestimmt, ergibt sich eine Überlagerung beider Töne, die als

Lautstärkenschwankung mit einer Frequenz von 3 Hz wahrgenommen wird. Die Schwebetöne liegen bei den meisten Instrumenten in einem Bereich, den man leicht durch Abzählen (Schätzen) der Lautstärkeschwankungen pro Sekunde ermitteln kann. Bei sehr wenig Schwebung zählt man auch über mehrere Sekunden. Es gibt aber auch moderne Stimmgeräte, die komfortabel mehrere Töne darstellen und Kurven über den gesamten Tonbereich generieren können. Diagramme, die eine Darstellung der Stimmung und des Tremolos überschaubar wiedergeben, sind aber eher nur für Dokumentationen geeignet, für den Stimmer sind sie nicht erforderlich.

## **Varianten**

Je nach Stärke der Schwebung spricht man von flacher, leichter, mittlerer oder kräftiger Schwebung. Bei weiteren Abstufungen fügt man den Wörtern „flach“ oder „kräftig“ Beifügungen bei wie „sehr flach“, „etwas flacher“, „etwas kräftiger“, „äußerst kräftig“ usw. Eine Normung ist nicht bekannt. Je kräftiger die Schwebung ist, desto lauter und schreiender wird der Ton. Bei starkem Tremolo tritt aber auch eine beträchtliche Verstimmung auf, die wiederum nicht von allen Menschen als sauber empfunden wird. Französische Musette-Musik verwendet Akkordeons, die ein kräftiges Tremolo besitzen, doch ist auch in letzter Zeit ein Trend zu flacheren Tremolos zu beobachten. Flache Schwebungen sind wesentlich aufwendiger zu stimmen als starke. Die Stärke der Schwebung kann auch oder wird in den meisten Fällen so eingestimmt, dass sie nicht über den gesamten Tonbereich gleich groß ist.

Da sich sowohl bei tiefen Tönen wie auch bei sehr hohen Tönen gewisse Probleme ergeben, würden die sich klanglich negativ auswirken. Je nach Stärke des Tremolos werden meist die tiefen Töne mit zunehmend geringerem Tremolo und die höheren Töne mit zunehmend stärkerem Tremolo eingestimmt, wobei meist im mittleren Bereich ein eher gleichmäßiger Verlauf vorgezogen wird. Das führt zu mehreren Möglichkeiten: Die Kurve kann S-förmig oder

ansteigend und linear sein, oder es kann sogar eine abgestufte Variante vorkommen.

## Beispiele

Im Normalfall bei einer starken Schwebung oder flachen Schwebung:

## Hinweis und Berechnung

Zu beachten wäre noch, dass Angaben in Centwerten sehr irreführend sind, da diese wenig über die Stärke des Tremolos aussagen. Würden die Differenzwerte zwischen beiden Tönen in konstanten Centwerten je Ton beibehalten, wäre ein stark progressives Ansteigen des Tremolos die Folge.

Auch bei Centwerten für den höheren Ton und den unter dem Grundton liegenden Ton treten geringfügige Unterschiede bei exakt gleichen Schwebungen für Oberschwebung wie Unterschwebung auf.

## Siehe auch

- Amplitudenvibrato

Quelle: *Tremolo (Akkordeon)* – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 10

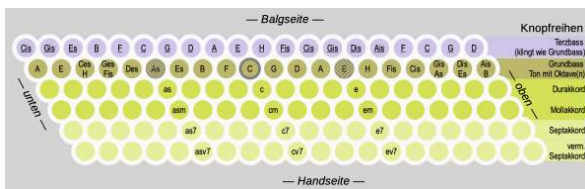
## Stradella-Bass

Unter dem **Stradella-Bass-System** (auch MII oder Manual-II-Bass) versteht man im Akkordeonbau die Anordnung der Basstöne in Quinten in vertikaler Richtung mit den am häufigsten gebrauchten Dur-, Moll- und Septakkorden in horizontaler Anordnung. Der Tonumfang ist hier auf eine große Septime beschränkt, wobei jedoch, je nach Bauart und Register, bei den Basstönen bis zu fünf Oktaven gleichzeitig und bei den Akkorden bis zu drei Oktaven gleichzeitig ertönen.

Das Stradella-Bass-System verwendet Knopfreiheiten, die im Abstand gemäß dem Quintenzirkel angeordnet sind. So hat jeder Knopf(-Ton) (als Tonika interpretiert) benachbart (oberhalb) seine Dominante und (unterhalb) seine Subdominante.

Die Bezeichnung geht vermutlich zurück auf den italienischen Ort Stradella in der Lombardei, einem frühen Zentrum des Akkordeonbaus, in dem unter anderem Mariano Dallapé Akkordeoninstrumente entwickelte.

## Ausführung



*Oben...* f fm f<sup>7</sup> f<sup>v7</sup> B E C c cm c<sup>7</sup> c<sup>v7</sup> A H G g gm g<sup>7</sup> g<sup>v7</sup> L F<sup>#</sup> D d dm d<sup>7</sup> d<sup>v7</sup> G C<sup>#</sup> A... *Unten*

Die erste vertikale Reihe ist die große Terz zum Grundton, der sogenannte Terzbass. Die zweite Reihe ist der Grundton selbst

(Grundbass). Bauartbedingt liegt der Terzbass bei vier der zwölf Grundbässe eine kleine Sexte tiefer als der Grundbass (dies entspricht aber harmonisch einer großen Terz). In den folgenden Reihen erklingen dann die Akkorde: Zuerst der Dur-Akkord, dann der Moll-Akkord, gefolgt vom Septakkord und vom verminderten Septakkord.

## **Tastenumfang**

- *12-Bass*:  $6 \times 2$  Knöpfe, Grundbass-Noten von B bis A (nur die 8. bis 13. Spalte der in der Abbildung sichtbaren Tastenreihen ist ausgeführt) und der Grundbass kann nur mit Dur-Akkorden begleitet werden.
- *24-Bass*:  $8 \times 3$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Es bis E (nur die 7. bis 14. Spalte ist ausgeführt), es gibt Grundbass, Dur- und Moll-Akkorde.
- *32-Bass*:  $8 \times 4$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Es bis E, es gibt Grundbass, Dur-, Moll- und Septakkorde.
- *40-Bass*:  $8 \times 5$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Es bis E, es gibt Terzbass, Grundbass, Dur-, Moll- und Septakkord.
- *48-Bass*:  $8 \times 6$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Es bis E, es gibt Terzbass, Grundbass, Dur-, Moll-, Sept- und verminderte Septakkorde.
- *60-Bass*:  $12 \times 5$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Des bis Fis (nur die 5. bis 16. Spalte ist ausgeführt), es gibt Terzbass, Grundbass, Dur-, Moll- und Septakkord.
- *72-Bass*:  $12 \times 6$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Des bis Fis, es gibt Terzbass, Grundbass, Dur-, Moll-, Sept- und verminderte Septakkorde.
- *80-Bass*:  $16 \times 5$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Ces bis Gis (nur die 3. bis 18. Spalte ist ausgeführt), es gibt Terzbass, Grundbass, Dur-, Moll- und Septakkord.
- *96-Bass*:  $16 \times 6$  Knöpfe, Grundbass-Noten von Ces bis Gis, es gibt Terzbass, Grundbass, Dur-, Moll-, Sept- und verminderte Septakkorde.

- *120-Bass*:  $20 \times 6$  Knöpfe, Grundbass-Noten von A bis Ais (alle Spalten sind ausgeführt), es gibt Terzbass, Grundbass, Dur-, Moll-, Sept- und verminderte Septakkorde.
- *140-Bass*:  $20 \times 7$  Knöpfe, Grundbass-Noten von A bis Ais (ist in der Abbildung nicht dargestellt), es gibt Terzbass (moll), Terzbass (dur), Grundbass, Dur-, Moll-, Sept- und verminderte Septakkorde.

## Basstöne

Bässe werden aus einem bis sechs (gleichnamigen) Tönen in gegebenenfalls verschiedenen Oktavlagen gebildet, abhängig von der Anzahl der Chöre und des Registers.

## Akkorde

Grundsätzlich bestehen die Akkorde immer aus drei Noten. Die Septakkorde und die verminderten Septakkorde erklingen ohne Quinte. Die Akkord-Chöre sind an die jeweils tongleichen Basschöre angehängt.

- Die Dur-Akkorde werden gebildet durch: Grundton + große Terz + Quinte.
- Die Moll-Akkorde werden gebildet durch: Grundton + kleine Terz + Quinte.
- Die Septakkorde werden gebildet durch: Grundton + große Terz + kleine Septime.
- Die verminderten Septakkorde werden gebildet durch: Grundton + kleine Terz + verminderte Septime (entspricht enharmonisch verwechselt einer großen Sexte; somit ist der  $c^{v7}$  auch gleichzeitig ein  $cm^6$ , da die verminderte Quinte nicht erklingt. Aufgrund deren Fehlen hört das Ohr je nach harmonischem Kontext entweder das eine oder das andere. Somit haben die verminderten Septakkordknöpfe eine Zwitterfunktion)

Akkorde werden je nach Anzahl der Chöre und des Registers mit 1 bis  $3 \times 3$  Tönen gebildet. Ein C-Dur-Akkord kann aus  $g - c^1 -$

$e^1$  bestehen, aber auch aus  $g^1 - c^2 - e^2$ , gegebenenfalls sogar noch aus  $g^2 - c^3 - e^3$  und den jeweiligen Kombinationen daraus, vereinzelt sind auch Töne doppelt vorhanden ( $g - c^1 - c^1 - e^1 - e^1$ ).

## Alternative Ausführungen

In der Schweiz existiert eine spiegelverkehrte Anordnung unter der Bezeichnung „Schweizer Bass“. Hier liegt die Dominante oberhalb und die Subdominante unterhalb der Tonika.

Oben

...

B  $F^\sharp$  D d dm  $d^7$   $d^{\vee 7}$

A H G g gm  $g^7$   $g^{\vee 7}$

L E C c cm  $c^7$   $c^{\vee 7}$

G...

Unten

Für einige Länder sind Ausführungen typisch, bei denen die Septakkorde weggelassen werden und die quintfreien verminderten Akkorde um eine Reihe verschoben sind. So wird z. B. (bestehend aus G, B und Fes=E) in der C-Reihe funktionell als  $C^7$  (ohne Grundton) einsetzbar:

Oben

... f fm  $c^{\vee 7}$

B E C c cm  $g^{\vee 7}$

A H G g gm  $d^{\vee 7}$

L  $F^\sharp$  D d dm  $a^{\vee 7}$

G  $C^\sharp$  A...

Unten

Speziell in Frankreich ist das 3+3-System weit verbreitet. Hier wird eine dritte Bassreihe (mit dem Mollterzbass) ergänzt, dafür wird auf die verminderten Akkorde verzichtet:

Oben

... f fm  $f^7$

B  $A^\flat$  E C c cm  $c^7$

A  $E^\flat$  H G g gm  $g^7$

L B  $F^\sharp$  D d dm  $d^7$

G F  $C^\sharp$  A...

Unten

Es sind auch vereinzelt Varianten im Gebrauch, die eine etwas veränderte Anordnung der Tasten besitzen. Diese Tastenanordnung wird teilweise auch als belgisches System bezeichnet:

Oben

... f fm f<sup>7</sup> f<sup>v7</sup>

B A F c cm c<sup>7</sup> c<sup>v7</sup>

A E C g gm g<sup>7</sup> g<sup>v7</sup>

L H G d dm d<sup>7</sup> d<sup>v7</sup>

G F<sup>#</sup> D...

Unten

## Mechanische Ausführung

Eine verbreitete Ausführung ist eine vierchörige Bass-Seite. Diese ist unterteilt in vier Basschöre und zwei Akkordchöre mit jeweils 12 Tönen von G bis fis<sup>0</sup> (auch E – dis<sup>0</sup>, auch C – H; je nach Ausführung). Mit diesen 48 Tönen (eines in der Bass-Seite vierchörigen Instruments) werden in der Stradella-Mechanik bis zu 120 Bass- und Akkordknöpfe belegt (vereinzelt auch bis zu 140). Sind Register auf der Bassseite des Akkordeons vorhanden, können verschiedene Chöre stummgeschaltet werden.

Bei einem vierchörigen Bass besteht der C-Bass z. B. aus C, c<sup>0</sup>, c<sup>1</sup> und c<sup>2</sup>; bei einem Akkord, der ein C enthält, z. B. C, Fm, Am, D<sup>7</sup>, A<sup>7</sup>, werden bei den benötigten c<sup>1</sup> bzw. c<sup>2</sup> die gleichen Stimmzungen aktiviert wie beim C-Bass. Bei einigen älteren Instrumenten klingt beim Sept-Akkord auch noch die Quinte mit; beim verminderten Septakkord klingt gegebenenfalls auch noch die verminderte Quinte mit. Einige Instrumente haben den Septimen-Akkord ohne Grundton, dafür aber mit Quinte. So entspricht dort der C<sup>7</sup>-Akkord dem G<sup>7</sup>-Akkord.

## Kombinationen

Beim fortgeschrittenen Spiel ist es üblich, mit dem vorhandenen Material an Grundtönen und Akkorden auch neue, nicht direkt implementierte Akkorde zu erzeugen. Hierbei wird sich zunut-

ze gemacht, dass Septakkorde (wie ) keine reine Quinte und die verminderten Septakkorde (wie ) keine verminderte Quinte enthalten. Enharmonisch verwechselte Töne (z. B. Fis=Ges) klingen grundsätzlich gleich. Oftmals werden verminderte Septakkorde enharmonisch verwechselt geschrieben ( $C^{5\flat 7} = C - Es - A$  anstatt „Heses“). Übermäßige Akkorde wie  $C^+$  ( $C + E + Gis$ ) sind nicht darstellbar, gegebenenfalls kann  $C^{7\sharp 5}$  mit + (schwer zu greifen) verwendet werden, wenn die zusätzliche Septime und die übermäßige Quinte im Bass nicht stört.

## Notation

Der Basston wird meist in der großen Oktave (C bis c), der Akkord wird etwa zwischen  $es^0$  und  $f^1$  im Bassschlüssel notiert, wobei die geschriebene Lage des Akkordes bei einem Akkordeon mit Stradella-Bass-System nicht immer richtig gespielt werden kann. Der einfacheren Lesbarkeit wegen werden die Noten zusätzlich mit Akkordbezeichnungen versehen. Die Akkorde werden gemäß der Akkordsymbolik in kleinen Buchstaben notiert (über oder unter den Akkord im Notentext geschrieben; c = C-Dur; cm = c-Moll;  $c7$  = C-Dur-Septakkord, cv bzw.  $cv7$  = Verminderter C-Akkord). Der Grundbass wird in Großbuchstaben, der Terzbass in unterstrichenen Großbuchstaben angegeben.

Im russischsprachigen Raum werden die Akkorde ausnotiert (alle drei klingenden Akkordbestandteile als Noten), in Klammern steht jedoch der Grundton (als Note, ohne Notenhals) darunter, darüber als Buchstabe, ob es sich um einen Dur-, Moll-, Sept- oder verminderten Akkord handelt. **B** steht für einen Dur-, **M** für einen Moll-, **7** für einen Septakkord und **Y** für den verminderten Akkord. Bässe werden dort nicht angegeben. - Folgt auf einen Bass ein Akkord mit gleichem Grundton, wird der in Klammer geschriebene Grundton beim Akkord weggelassen.

Im englischsprachigen Raum werden die Akkorde nur mit dem Grundton notiert (z. B. als  $c^1$  im Bass-Schlüssel); darüber steht ein **M**, für - in diesem Fall C-Dur (major), **m** für c-Moll (minor), **7** für C-

Septakkord oder **d** für den verminderten Septakkord (diminished). Bässe werden dort nicht angegeben. Daneben wurden vereinzelt in den USA Akkorde ausnotiert, der Grundton jedoch dick, die Terz, Quinte und gegebenenfalls die Septime dünn gedruckt. So konnte der Spieler sofort den Grundton des Akkordes erkennen. Darüber stand ein **M**, **m**, **7** oder ein **d**. Diese Notation hat sich jedoch nicht durchgesetzt, ist jedoch bei einigen alten Noten aus den USA noch zu finden.

## Weblinks

- Infos zum Akkordeon mit Stradella-Bass, Tabelle für die Bildung zusätzlicher Akkorde mit dem Stradella-Bass
- Ansichten eines geöffneten Akkordeon mit Stradella-Bass
- Infos zur Stradella-Bass Musik-Theorie

Quelle: *Stradella-Bass* – [Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 11

---

## Konverterbass

Der **Konverterbass** erlaubt, die linke Tastatur eines Akkordeons von Standard-Stradella-Bass (der auch als Manual II bezeichnet wird) auf Melodiebass (Manual III) umzuschalten. Dadurch wird es möglich, auf denselben Tasten statt Begleit-Akkorden Melodien zu spielen. Umgeschaltet werden die Akkordknöpfe; die Einzelbässe bleiben erhalten.

Beim Konverterbass sind gegenüber einem Standardbass zusätzliche Tasten zum Manualwechsel vorhanden.

Vorteile und Nachteile gegenüber vorgelagerten Bässen sind:

- Die Instrumente sind leichter, da weniger Knöpfe nötig sind. Bei den Stimmzungen wird aber nichts an Gewicht eingespart.
- Auch ist dies günstig für Akkordeonspieler mit kurzen Fingern (Kinder), die noch schwer hinter die Grundbässe reichen.
- Konverter haben eine redundante vierte Spielreihe, die die Fingersätze weiter vereinfacht.
- Spieler mit langen Fingern können hingegen Probleme mit dem Daumenballen bekommen, da die Hand öfter über den Handballen rollt, welcher dann alleine den Balg zusammenschieben muss. Bei vorgelagerten Bässen liegt in der Regel die ganze Handfläche auf.
- Ein weiterer Nachteil ist, dass sowohl in der russischen Literatur als auch bei Bajan-Literatur Wechsel zwischen Standard- und Melodiebass häufig ohne Pause stattfinden. Hier kann es problematisch werden, den Konverterschalter schnell genug zu drücken.

## Siehe auch

- Sonderformen der Bassbelegung

## Literatur

- Gotthard Richter: *Akkordeon, Handbuch für Musiker und Instrumentenbauer*, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1990, ISBN 3-7959-0569-9

Quelle: [Konverterbass – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 12

---

## Melodiebass

**Melodiebass** (auch **Mill** oder **Manual-III-Bass** oder auch **B.B. - Baritonbass**) ist ein Klaviatursystem für die linke Seite (Bassseite) eines Akkordeons und ermöglicht im Gegensatz zum weit verbreiteten Stradella-Bass-System das tonhöhenrichtige Melodiespiel. Melodiebasssysteme in verschiedensten Formen wurden bereits vor dem 20. Jahrhundert patentiert und gebaut, aber es fehlte der Markt für derartige Instrumente. Ein früher Prototyp von Mathias Bauer befindet sich etwa im Wiener Technischen Museum.

In Musikhochschulen und bei klassischen Konzert-Akkordeonisten spielt der Melodiebass inzwischen eine größere Rolle als der gewöhnliche Stradella-Bass. Im laienmusikalischen Bereich ist er aber kaum vertreten.

### Tonumfang und Technik

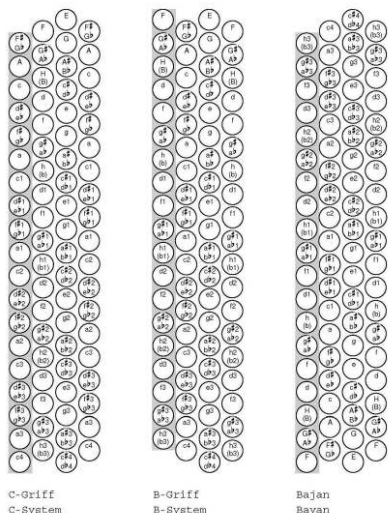
Das System verfügt nicht über Akkordknöpfe (Begleiter), sondern lässt nur das Spielen eines Tones pro Knopf zu. Der Tonumfang beträgt bis zu 5 Oktaven mit bis zu 58 Einzeltönen.

Akkordeons, die ausschließlich mit Melodiebass (engl. Freebass) ausgerüstet wurden, sind recht selten. So ist entweder der Melodiebass dem Stradella-Bass vor- bzw. hinterlagert oder man kann mechanisch zwischen beiden Systemen umschalten (sogenannter Konverterbass).

In den 1940er bis 70er Jahren wurden die amerikanischen Manufakturen dazu gedrängt, ein duales Melodiebasssystem zu designen, um voneinander unabhängige Melodielinien in der linken Hand zu ermöglichen. Das Design des Akkordeonisten John Serry senior beispielsweise verwendet zwei chromatische Knopfklavia-

turen mit einem Gesamtumfang von dreieinhalb Oktaven, wovon eine nur mit dem Daumen gespielt wird.

## Tastenbelegung



Die Tastenbelegung ist identisch mit der Anordnung beim Chromatischen Knopfakkordeon, im Vergleich dazu allerdings spiegelverkehrt. Auch beim Melodiebass gibt es das C-Griff- (C in der äußersten Reihe, Halbtonschritte steigen in Richtung Balg auf) und B-Griff-System (H in der äußersten Reihe, Ganztonschritte steigen in Richtung Balg auf). Bei der europäischen Bauweise werden die Tasten von oben nach unten höher. Bei der Bajan-Bauweise ist die Anordnung gespiegelt, sodass unten die tiefsten Töne liegen (H in der äußersten Reihe, Ganztonschritte in Richtung Balg).

Wie auf der rechten Seite (Diskant) kann auch beim Melodiebass die Klangfarbe durch Register verändert werden. Üblich sind jedoch nur 2 Chöre (8' und 4' oder auch vereinzelt 8' und 8' (doppelt)). Bei Bajan-Modellen ggf. auch 3 Chöre: 8', 4' und 2' oder auch 8', 8' (doppelt) und 2' und – wie bei der Orgel – verschiedene Spielhilfen.

## Siehe auch

- Konverterbass
- Sonderformen der Bassbelegung

Quelle: [Melodiebass – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 13

## Helikonstimmplatten



Als **Helikonstimmplatte** wird allgemein die Stimmplatte bezeichnet, die für den Grundbass in der Steirischen Harmonika Verwendung findet. Aber auch chromatische Akkordeons sind am Markt, die im Bassteil diese übergroßen Stimmplatten verwenden.

Benannt wurden Helikonstimmplatten nach dem sonoren Klang, der an das Blasbassinstrument Helikon erinnerte.

### Konstruktion und Fertigung



Es gibt einfache und doppelte Stimmplatten. Auf der einfachen sind nur die Grundbassstimmzungen vorhanden. Auf der doppelten

sind zusätzliche Stimmzungen angebracht, die um eine Oktave höher klingen. Für Konstruktion und Funktion gilt im Wesentlichen das gleiche wie bei normalen Stimmplatten.

Die Fertigung unterscheidet sich davon geringfügig. Der Stimmplattenrahmen wird gegossen und nachbearbeitet. Rahmenmaterial ist heute meist Duraluminium. Die Stahlstimmzungen sind auf den Rahmen mit zwei Schrauben aufgeschraubt. Für sehr tiefe Töne sind am beweglichen Zungenende meist Messinggewichte aufgelötet.

## **Tonhöhe**

Die Tonhöhe der Grundbasszunge ist meist im Bereich Kontra-G ( $G_1$  bis G, 48 Hz bis 98 Hz), in manchen Fällen auch tiefer bis zum Kontra-C ( $C_1$ , 32,7 Hz). Jedoch ist bereits der Ton Kontra-E ( $E_1$ , 41,2 Hz) problematisch, da er starke Rückwirkungen auf den Diskant hat. Es entsteht eine Lautstärkemedulation (Amplitudenmodulation) des gleichzeitig gespielten Tons auf der Diskantseite.

## **Lautstärke**



Von der Seite gesehen ist die Helikonstimmplatte keilförmig, die größte Dicke hat sie am freien Ende der Stimmzunge. Diese Dicke steht im Zusammenhang mit der maximal erreichbaren Lautstärke ohne wesentliche Tonhöhenabsenkung.

## **Abmessungen**

- Rahmenaußenabmessung: 13 mm × 50 mm × 95 mm
- Grundbassstimmzunge: Schlitzlänge 70 mm
- Grundbassstimmzunge: Schlitzbreite 8 mm



- Oktavestimmzunge: Schlitzlänge 53 mm
- Oktavestimmzunge: Schlitzbreite 7,5 mm
- einfache Helikon-Stimmplatte: Breite 33 mm

## Klang

Damit Helikonstimmplatten einwandfrei funktionieren, muss die Tonkammer (Tonkanzelle) gefaltet werden. Querschnitt und Volumeninhalt der Tonkammer tragen ebenfalls zum Klangbild bei.

Quelle: [Helikonstimmplatten – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 14

---

## Gleichton

Als **Gleichton** wird beim diatonischen Akkordeon der Knopf bezeichnet, der in beiden Zugrichtungen den gleichen Ton erzeugt. Im Zudruck erklingen bei diatonischen Instrumenten die Dreiklangstöne der jeweiligen Tonart, (Dur-Dreiklang der Tonika,) im Aufzug erklingen die dazwischen liegenden Töne (zugehöriger Dominant-Sept-Akkord). Da der 5. Ton der Tonleiter sowohl in der Tonika als auch in der Dominante vorkommt, ist wegen der leichteren Spielbarkeit dieser Ton in mittlerer Lage sowohl in Zug als auch in Druck eingebaut, wird also mit dem gleichen Knopf gespielt, mit Ausnahme der äußeren Reihe.

Diese Taste (Knopf) erklingt somit gleichtönig. Die restlichen Tasten in der jeweiligen Reihe sind wechseltönige Tasten.

Die ersten diatonischen Instrumente hatten keine Knöpfe mit Gleichton, so wie dies auch bei vielen diatonischen Instrumenten heute noch der Fall ist (Wiener Modell).

Der Gleichton liegt auf Stufe fünf der jeweiligen diatonischen Skala. Bei einer **C-Dur** Skala ist es somit die Dominante **g**, die gleichtönig klingt.

## Entwicklung

Zuerst erhielten manche Instrumente in der dritten Reihe einen Gleichton. Heute haben alle steirischen Harmonikas in der 2. bis zur 5. Reihe einen Gleichton.

Der Gleichton ermöglicht das einfachere Greifen von Akkordfolgen (Kadenzen), die die Folge I, V haben (Stufentheorie). Alpenländische Volksmusik und Popmusik sind sehr stark von diesen Abfolgen und Harmoniemustern geprägt.

In Holland wird noch eine andere Variante verwendet, wobei die entsprechende Stimmplatte am Stimmstock gewendet wird. Dies führt ebenfalls zu dem Effekt, dass auf Zug der Dominantseptakkord klingt. In Druckrichtung muss für die Tonstufe fünf jedoch auf die nächst-innere Reihe ausgewichen werden.

## Quellen

- Steirische Harmonika - Bauarten
- Die Steirische Harmonika, Spielanleitung von Max Rosenzopf

Quelle: [Gleichton – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 15

---

## Wechseltönig

**Wechseltönig** bedeutet bei Musikinstrumenten mit Zungen, dass abhängig von der Richtung des hindurchströmenden Luftstroms unterschiedliche Töne entstehen. Wechseltönige Musikinstrumente sind das diatonische Akkordeon und die diatonische Mundharmonika. Die häufigsten Bautypen von Konzertinas und Bandoneons sind ebenfalls wechseltönig.

Das Gegenteil von „wechseltönig“ ist „gleichtönig“.

*Quelle: [Wechseltönig](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.*



# Kapitel 16

---

## Wechselbass

Der **Wechselbass** ist ein einfacher und beliebter Basslauf in vielen Musikrichtungen wie Blues, Country, Schlager, Marschmusik u. v. m.

Das Prinzip besteht darin, als Basston im 4/4-Takt auf den Zählzeiten 1 und 3 den Grundton und auf 2 und 4 den Quintton zu spielen. So wechselt der Bass also zum Beispiel bei einem A-Dur-Akkord zwischen "A" und "E" oder "e". Nicht selten ist der Wechselbass eingebettet in einen Basslauf, der beispielsweise vor einem Akkordwechsel auf die neue Tonart hinführt. Möglich sind auch Wechselbässe, bei denen zwischendurch (auf 2 oder 4) die Terz im Bass ist.

Beispiele mit Terz im Bass:

- Johnny Cash – I Walk the Line

## Weblinks

- Volksmusikschule

Quelle: [Wechselbass – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 17

---

## Stimmung (Musik)

Unter **Stimmung** versteht man in der Musik die Festlegung der Tonhöhen (Frequenzen) von Schallquellen, insbesondere von Musikinstrumenten. In der Praxis genügt hierzu oft (etwa bei einigen Blasinstrumenten) die Festlegung der *absoluten* Tonhöhe durch Abgleich mit einer vorgegebenen Frequenz, z. B. mit dem Kammerton ( $a^1 = 440$  Hz) oder dem Cornettton. Vor allem bei Saiten- und Tasteninstrumenten müssen außerdem die Frequenz*verhältnisse* der Saiten oder der einzelnen Töne untereinander eingestellt werden.

Die meisten Streichinstrumente, etwa die Violine, können innerhalb eines weiten Bereichs grundsätzlich jede beliebige Tonhöhe erzeugen, insbesondere z. B. jedes Intervall *rein* spielen (Eine reine Stimmung beruht auf dem Tonmaterial der Obertonreihe). Dagegen werden bei Tasteninstrumenten zwölf Halbtöne pro Oktave im Allgemeinen fest eingestimmt. Eine in allen Tonarten zugleich reine Stimmung mit nur zwölf Tonstufen gibt es nicht; daher müssen Kompromisse eingegangen werden (siehe Temperierte Stimmung, Wohltemperierte Stimmung, Reine Stimmung bei Tasteninstrumenten).

Viele Blasinstrumente können nicht alle verwendbaren Tonstufen (üblicherweise zwölf) innerhalb der Oktave gleichmäßig leicht und rein erzeugen, sondern haben bevorzugte diatonische Tonleitern. Auch dies wird meist einfach als die „Stimmung“ des Instruments bezeichnet, bei Blechblasinstrumenten manchmal genauer als Grundstimmung. Unabhängig davon ist der oben genannte Abgleich der absoluten Tonhöhe auf einen Stimmtton, z. B. den Kammerton, für das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten außerdem nötig.

## Kammerton

Eine Angabe wie „*Stimmung* 440 Hz“ nennt die Frequenz eines bestimmten Stimmtons, üblicherweise des a' (*eingestrichenes a*, auch Kammerton genannt). Heutige Instrumente werden beispielsweise auf  $a^1 = 440$  oder 442 Hz gestimmt. Um 1900 herum war 435 Hz üblich. In früheren Jahrhunderten waren, lokal abhängig, verschiedenste Stimmhöhen, auch deutlich höhere als 440 Hz, gebräuchlich (→ Cornettton). Heute wird bei historischen Instrumenten häufig ein Kammerton von 415 Hz verwendet, der ziemlich genau einen Halbton tiefer als 440 Hz ist (→ Chorton).

## Grundtonleiter und transponierende Instrumente

Mit der *Stimmung* eines Instruments ist manchmal seine *Grundtonleiter* oder deren Grundton gemeint, wie zum Beispiel F-Dur bzw. der Ton  $f^1$  bei der Altblockflöte; siehe Holzblasinstrument.

Manchmal ist mit der *Stimmung* eines Instruments der Ton gemeint, der bei Verwendung von speziell für dieses Instrument geschriebenen Noten an Stelle eines geschriebenen C erklingt (siehe Transponierendes Musikinstrument). Dieses ist bei manchen Instrumenten, z. B. der Trompete, zugleich der Grundton (siehe oben), bei anderen aber nicht; z. B. ist bei der „in B gestimmten“ Klarinette eher F-Dur als Grundtonleiter anzusehen.

Mit „C-Stimmung“ kann dementsprechend gemeint sein, dass für das betreffende Instrument Noten in wirklicher Tonhöhe üblich sind.

## Stimmungssysteme

Ein **Stimmungssystem** ist die Art, wie bei einem Instrument die genauen Frequenzverhältnisse der spielbaren Töne innerhalb einer Oktave, also in den meisten Fällen die zwölf Halbtonschritte des gewählten Tonsystems gestimmt sind. Eine andere Bezeichnung dafür (insbesondere bei Tasteninstrumenten) ist Temperatur

oder *Temperierung*. Die Stimmungssysteme machen nur Aussagen über die Frequenzverhältnisse der einzelnen Töne zueinander. Es wird keine Aussage über die absolute Tonhöhe bzw. die Frequenz selbst gemacht. Die absolute Tonhöhe wird durch die Angabe der Frequenz des Anfangstons oder des Tons  $a^1$  festgelegt.

## Frequenzverhältnisse im Tonsystem

Jeder Ton kann an beliebigen Positionen einer Tonleiter vorkommen. Z. B. ist das E in der E-Dur-Tonleiter der Grundton, in der C-Dur-Tonleiter der dritte Ton (die Terz) und in der A-Dur- sowie der a-Moll-Tonleiter der fünfte Ton (die Quinte). In reiner Stimmung und anderen nichtgleichstufigen Stimmungen hängt das Frequenzverhältnis zweier Töne von ihren Positionen in der jeweiligen Tonleiter ab. Auf fest gestimmten Instrumenten müssen die Frequenzverhältnisse aller Töne zueinander aber so angeglichen werden, dass sie in allen gewünschten Tonarten gespielt werden können.

Stimmtechnische Bedeutung haben dabei vor allem die Diskrepanzen zwischen Oktav- und Quintreihen, zwischen Oktav- und Terzreihen sowie zwischen Quint- und Terzreihen. So weichen die Frequenzverhältnisse mitteltöniger Intervalle, die aus ganzzahligen Teilungen oder Vielfachen reiner großen Terzen (5:4) bestehen, um Mikrintervalle von denen der gleichnamigen pythagoräischen, aus reinen Quinten (3:2) gebildeten Intervalle ab. Um bspw. sämtliche Ausprägungen einer großen Sexte auf einem festgestimmten Instrument wiedergeben zu können, wären weit mehr als die üblichen zwölf Tonstufen pro Oktave erforderlich. Solche mikrotonalen Instrumente sind jedoch aufgrund ihrer speziellen Spieltechnik und geringen Adoption musikalischen Nischen vorbehalten. Das zwölfstufige Tonsystem muss daher Kompromisse eingehen: Je reiner eine bestimmte Tonart gestimmt wird, umso unreiner klingen andere Tonarten. Besonders auffällig wird dieses Problem in mehrstimmiger, modulationsreicher Musik.

In der klassischen indischen Musik basiert die Struktur der Melodie auf den Ragas, deren Skala jeweils aufsteigend und absteigend festgelegt ist. Er drückt eine bestimmte emotionale Stimmung (*rasa*) aus, die in Ragamalas bildlich umgesetzt wurde. Die in der westeuropäisch geprägten Musikästhetik umgangssprachlich benutzte Begriff von der „Stimmung eines Musikstückes“ erfährt in der indischen Ästhetik eine reale und bewusst erlebte Konkretisierung.

## **Überblick über die Stimmungssysteme**

Es gibt eine Vielzahl von Systemen, die Töne des Tonsystems für eine 12-stufige Tastatur einzustimmen. Die wichtigsten Stimmungssysteme sind:

- Pythagoreische Stimmung (alle Quinten außer einer Wolfsquinte sind rein, Terzen sind dissonant)
- Reine Stimmung oder *Natürlich-harmonische Stimmung* (In allen Tonarten reine Terzen und Quinten)
- Mitteltönige Stimmungen (Möglichst reine Terzen, nur in wenigen Tonarten möglich.)
  - die 1/4-Komma mitteltönige Stimmung (die Basistonarten B-, F-, C-, G-, D-, A-, E-Dur enthalten reine Terzen.)
  - Silbermann-Sorge-Temperatur (sie kann als 1/6-Komma mitteltönige Stimmung bezeichnet werden)
- Wohltemperierte (Temperierte) Stimmung (alle Tonarten sind akzeptabel spielbar)
  - Werckmeister-Stimmung
  - Kirnberger-Stimmung
  - Vallotti-Stimmung
  - Neidhardt-Temperatur
- Gleichstufige Stimmung (Die Oktave ist in 12 gleiche Halbtöne geteilt)

Die geeignete Wahl der Stimmung hängt davon ab, welche Musik gespielt werden soll. Die heute überwiegend verwendete gleichstufige Stimmung ist im Allgemeinen für Musik nach 1800 geeig-

net. Frühere Musik oder außereuropäische Musik (Weltmusik) lebt sehr stark von der Intonationsreinheit oder von verschiedenartigen Tonartcharakteren. Diese Anforderungen kann die gleichstufige Stimmung nicht erfüllen. Im Rahmen der Historischen Aufführungspraxis Alter Musik werden daher ältere Stimmungssysteme wieder verstärkt erforscht, um adäquate Wiedergaben zu ermöglichen.

## Antike



Einer Legende nach beschrieb der Philosoph und Mathematiker Pythagoras erstmals ein Stimmungssystem auf mathematisch-theoretische Weise (Legende von Pythagoras in der Schmiede). Pythagoras war der Auffassung, dass der gesamte Kosmos nach bestimmten Zahlenverhältnissen geordnet und die Musik Abbild der kosmischen Ordnung sei. Der Überlieferung nach untersuchte Pythagoras auf dem Monochord die musikalischen Intervalle zwischen Saitenteilen mit ganzzahligen Längenverhältnissen. Beispielsweise klingt eine Saite, wenn sie in der Hälfte geteilt wird, eine Oktave höher als in ihrer vollen Länge; das zugehörige Zahlenverhältnis ist also 1:2. So habe Pythagoras die natürlichen Intervalle beschreiben, die aus der Obertonreihe bekannt sind. Das

nächsteinfache Zahlenverhältnis ist 2:3, das einer reinen Quinte entspricht. Pythagoras soll eine siebentönige Skala auf der Grundlage der reinen Quinte eingeführt haben. Die Töne werden dabei von einem Anfangston ausgehend durch Quintschritte ermittelt und in eine gemeinsame Oktave transponiert. Das Ergebnis ist die Pythagoreische Stimmung.

Mit der Pythagoreische Stimmung befasste sich später die Musiktheorie des Euklid. Von Euklid stammt die erste genaue Berechnung der Frequenzproportion des pythagoreischen Kommas. Im 1. Jahrhundert v. Chr. führte der Musiktheoretiker Didymos die „Naturterz“ (Frequenzverhältnis 5:4) in sein enharmonisches Tongeschlecht ein. Eine andere Tradition geht auf Aristoxenos zurück, der die Ungenauigkeiten älterer Untersuchungen mit dem Monochord herausstellte und eine alternative Tonskalenberechnung begründete.

**Mittelalter** Das Tonsystem des Pythagoras wurde von den Römern und im mittelalterlichen Europa übernommen. Monochorde, Glocken (vgl. Abbildung) und Orgelpfeifen wurden pythagoreisch gestimmt und in der gregorianischen Musizierpraxis verwandt. Die Harmonik der frühen Mehrstimmigkeit bevorzugte die in der pythagoreischen Stimmung tatsächlich reinen Intervalle (die Komplementärintervalle Quinte und Quarte sowie Prime und Oktave).

**Renaissance** In der Renaissance gab es vor allem zwei für das Tonsystem wichtige Entwicklungen:

- Die zunehmende Chromatik in der Vokalpolyphonie erweiterte den Tonvorrat endgültig auf zwölf Töne.
- Das Dissonanzempfinden veränderte sich. Die Terz, im Mittelalter noch als dissonant eingestuft, wurde zum Harmonieträger im entstehenden Dur-Moll-System. Unterstützt wurde dieses Dissonanzempfinden allerdings dadurch, dass die Terz in der im Mittelalter verwendeten pythagoreischen Stimmung (Frequenzverhältnis 81:64) auch aus heutiger Sicht

dissonant klingt; die reine große Terz (Frequenzverhältnis 5:4) kam erst mit dem Wechsel zur reinen Stimmung in das System.

Die neue Orientierung an der Terz und der Bedarf einer chromatischen Tonleiter führte zu Problemen mit der quintbasierten pythagoreischen oder auch der reinen Stimmung:

- Zwölf aufeinander geschichtete Quinten ergeben keinen geschlossenen Quintenzirkel. Der 13. Ton ist um das pythagoreische Komma höher als der Ausgangston. (Physikalisch ist er 7 Oktaven plus das pythagoreische Komma höher; bei der musikalischen Betrachtung von Tonleitern und Intervallen werden aber Töne im Abstand von Oktaven als gleichwertig angesehen.)
- Vier aufeinander geschichtete Quinten (z. B. C — G — D — A — E) ergeben keine reine große Terz. Der fünfte Ton ist um das syntonische Komma höher als eine reine große Terz auf dem Ausgangston.

Man wählte, dem neuen Klangideal entsprechend, die reine große Terz (mit dem nach Quinte und Quarte nächstehenden Frequenzverhältnis 5:4) als neues Stammintervall und entwickelte, da die reine Stimmung auf den üblichen Tasteninstrumenten nicht verwirklicht werden konnte, die sogenannte mitteltönige Stimmung. Dabei führte man, um dem syntonischen Komma aus dem Weg zu gehen, leicht verkleinerte Quinten ein, von denen vier aufeinander geschichtet eine reine große Terz bilden.

Durch die Folge von elf mitteltönigen Quinten

Es — B — F — C — G — D — A — E — H — Fis — Cis — Gis

erhielt man die zwölf Töne unseres abendländischen Tonsystems.

So erhielt man acht große Terzen wie gewünscht rein. (z. B. C — E durch vier mitteltönige Quinten C — G — D — A — E); vier Terzen mussten unrein bleiben (z. B. H-Dis, da Dis als Es eingestimmt ist und Dis deshalb nicht vier mitteltönige Quinten über H liegt, sondern acht mitteltönige Quinten unter H; vgl. obige Quintfolge).

Die mitteltönige Stimmung war jedoch auch ein Kompromiss und in mancher Hinsicht nicht zufriedenstellend. Theorie und Praxis:

- Durch dieses System entstanden viele Intervalle, die sich nicht durch ganzzahlige Brüche ausdrücken lassen, was einen Widerspruch zur pythagoreischen Auffassung der Musik darstellte. Die Ursache dafür sind die zugunsten der Terzreinheit eingeführten mitteltönigen Quinten, für die ein Saitenlängenverhältnis von  $1 : \sqrt[4]{5}$  gilt, das keine rationale Zahl ist.
- Zwölf aufeinandergeschichtete mitteltönige Quinten ergeben einen Ton, der um die so genannte kleine Diësis tiefer ist als der Ausgangston (vgl. Problematik der pythagoreischen Stimmung).
- Die Quinte As — Es bzw. Gis — Dis ist um die kleine Diësis zu groß, da das As „alias Gis“ nicht als mitteltönige Quinte unter Es gestimmt wird, sondern elf mitteltönige Quinten über Es liegt (vgl. obige Quintfolge). Diese so genannte Wolfsquinte klingt sehr unrein. In der mitteltönigen Stimmung klingen daher Tonarten, die diese Quinte enthalten (z. B. Es-Dur oder Cis-Dur), extrem dissonant und sind allenthalben zur Darstellung bestimmter Affekte brauchbar.

Dennoch setzte sich die mitteltönige Stimmung durch. Modulatorische Entwicklung, wie sie später üblich wurde, war in der Renaissance wenig gebräuchlich. Man kam deshalb zunächst mit dem gut klingenden Tonartenbereich aus. Um auch weitere Tonarten in der mitteltönigen Stimmung spielbar zu machen, wurden Tasteninstrumente mit z. B. 31 Tönen in der Oktave gebaut, die sich aber nicht durchsetzen konnten.

**Barock** Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurde diese Beschränkung auf zentrale Tonarten zunehmend als störend empfunden. Um in der Wahl der Tonarten freier zu werden, begann man, Stimmungssysteme zu entwickeln, in denen alle Tonarten spielbar sind, wenn auch nicht alle in gleicher Qualität. Dafür mussten Ab-



striche in der Reinheit der Terzen hingenommen werden. Diese Stimmungen wurden „Wohltemperierte Stimmungen“ oder „Gute Temperaturen“ genannt, im Gegensatz zur nun als „schlecht“ empfundenen mitteltönigen Stimmung. Beispiele hierfür sind die Stimmungen von Andreas Werckmeister Werckmeister III-VI, oder die Stimmungen des Orgelbauers Gottfried Silbermann.

Allerdings gab es keine Temperatur, die sich universell durchsetzte wie vormals die mitteltönige Stimmung (die mit den neuen Temperaturansätzen übrigens nicht einfach verschwand). Am Beispiel Werckmeisters kann man sehen, dass zunächst auch nicht unbedingt angestrebt wurde, eine einheitliche Stimmung zu etablieren. Er beschreibt in seinem wichtigsten Werk *Musicalische Temperatur* verschiedene Temperaturen, die je nach Bedürfnis mehr oder weniger geeignet sein können.

Grundsätzlich kann man (bei Werckmeister und anderen) zwei Ansätze unterscheiden:

- Einige Systeme strebten danach, die Tonarten mit wenigen Vorzeichen möglichst klar klingen zu lassen, aber auch diejenigen mit vielen Vorzeichen, wenn auch mit getrübtetem Klang, spielbar zu machen. (Beispiel: Die Werckmeister-II-Temperatur.)
- Andere Systeme versuchten, alle Tonarten möglichst gut spielbar zu machen (Beispiel: Die Werckmeister-III-Temperatur). Dieser Ansatz führte am Ende der Entwicklung zur heute gebräuchlichen gleichstufigen Temperatur. Bei diesem Ansatz muss man allerdings einen – im Gegensatz zu den zentralen Tonarten im oben beschriebenen Ansatz – relativ matten Klang aller Tonarten in Kauf nehmen.

## Gleichstufige Temperatur

*Siehe auch Hauptartikel: Gleichstufige Stimmung*

Bereits in der Renaissance suchte man nach Methoden, die Laute gleichstufig zu stimmen. Da es nicht möglich ist, auf Bündinstrumenten jeden Ton einzeln einzustimmen, kommt es zu Problemen.

(Weil z. B. in der mitteltönigen Stimmung nicht alle großen Terzen gleich sind, müsste auf der A-Saite der vierte Bund die Saite für die große Terz Cis auf der Länge verkürzen, auf der H-Saite soll Dis „alias“ Es jedoch nicht als große Terz eingestimmt werden. Die Saite müsste hier in der mitteltönigen Stimmung auf der Länge verkürzt werden.)

Da die Möglichkeiten der Wurzelrechnung zu dieser Zeit noch beschränkt waren, konnte man den gleichstufigen Halbton mit dem Verhältnis  $1 : \sqrt[12]{2}$  noch nicht berechnen. Dennoch konnte man ein gleichstufiges Griffbrett bauen, da man geometrische Methoden zur näherungsweisen Konstruktion einfacher Wurzelverhältnisse zur Hand hatte. Der venezianische Musiker und Musiktheoretiker Gioseffo Zarlino beschreibt schon 1558 eine solche Methode.

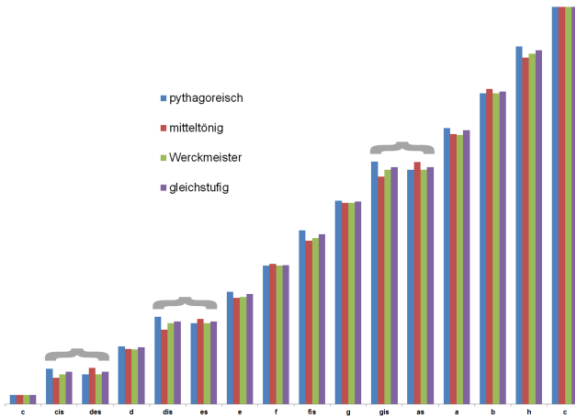
Der Lautenist Vincenzo Galilei, Vater des Galileo Galilei, gab die einfachen ganzzahligen Verhältnisse dennoch nicht auf. Er verkürzte die Saite pro Bund auf der Länge. In der Theorie kommt er dabei mit dem zwölften Halbton zwar nicht ganz bei der Oktave an, in der Praxis ist das Ergebnis aber recht brauchbar, da der Ton durch das Drücken und den dabei überwundenen Abstand von Bund und Saite (die Saite wird länger) und durch den Fingerdruck auf die Saite (Saitenspannung erhöht sich) noch ein wenig erhöht wird. Die Saitenlänge kann auch nach der Konstruktion des Griffbretts durch die Umpositionierung des Stegs noch minimal korrigiert werden, so dass das Ergebnis noch besser wird.

Mathematiker und Musiktheoretiker versuchten sich in den folgenden knapp 200 Jahren daran, mit unterschiedlichen Methoden genauere Zahlenwerte für die gleichstufige Temperatur zu ermitteln. Im 19. Jahrhundert setzte sich die gleichstufige Temperatur schließlich allgemein durch.

Heute gibt es wieder Diskussionen darüber, wie beispielsweise Orgeln gestimmt werden sollten. Viele historische Kompositionen gehen von unterschiedlichen Klangeigenschaften verschiedener Tonarten und Akkorde aus, die auf gleichstufig gestimmten Instru-

menten nicht reproduzierbar sind. Dies ist insbesondere für die Historische Aufführungspraxis von Bedeutung.

## Vergleich der Stimmungssysteme



Hinweis: Reine Intervalle sind durch einfache ganzzahlige Frequenzverhältnisse charakterisiert, temperierte Intervalle haben auch irrationale Frequenzverhältnisse. Deshalb erfolgt der Größenvergleich hier mit der Einheit Cent, wobei 1 Oktave = 1200 Cent.

Die folgende Tabelle gibt die Höhe der Tonstufen einer Dur-Tonleiter verschiedener Stimmungen in Cent (gerundet) an:

Bemerkung: Bei der reinen Stimmung gibt es den großen Ganzton (In C-Dur zum Beispiel C-D) mit 204 Cent und den kleinen Ganzton (in C-Dur zum Beispiel D-E) mit 182 Cent. Beides wird als große Sekunde bezeichnet. In der mitteltönigen Stimmung werden die beiden Ganztöne gemittelt zu je 193 Cent. Zusammen ergeben sie die reine Terz mit 386 Cent.

Anhand der folgenden Tabellen lässt sich abschätzen, wie weit welche Quinten und Terzen in verschiedenen Stimmungen von den reinen Intervallen abweichen. Daran kann man ermessen, wie stark „verstimmt“ entsprechende Dur-Akkorde in den verschiedenen Tonarten erklingen. (Die fett markierten Zahlen zeigen die

Wolfsquinte oder analog die Wolfsterz; auffällig: die vier fast reinen Terzen in der pythagoreischen Stimmung.)

Zum Vergleich: reine = pythagoreische Quinte = 702 Cent, gleichstufige Quinte = 700 Cent, 1/4-Komma-mitteltönige Quinte = 697 Cent.

Zum Vergleich: reine = 1/4-Komma-mitteltönige große Terz = 386 Cent, gleichstufige große Terz = 400 Cent, pythagoreische große Terz = 408 Cent.

Ein unmittelbarer akustischer Vergleich der vorstehend genannten und weiterer Stimmungen ist mit geeigneter Software wie z. B. GrandOrgue, Hauptwerk oder an entsprechend disponierten Keyboards mit deren "Presets" oder durch sogenanntes „user scale tuning“ möglich. Für den Einsatz am realen Instrument gibt es Stimmgeräte mit vorprogrammierten historischen Stimmungen.

## Stimmen von Instrumenten

Als **Stimmen** von Instrumenten bezeichnet man die Einstellung der Tonhöhe. Ein Blasinstrument wird als Ganzes gestimmt, bei Saiteninstrumenten (Streichinstrumente, Gitarre, Harfe) jede Saite einzeln. Bei Klavieren und Orgeln sind sogar für jeden einzelnen Ton mehrere Saiten bzw. Pfeifen zu stimmen. Einige Instrumente werden sogar in „Lagen“ gestimmt; dazu gehört zum Beispiel das Einstellen der Oktavreinheit bei Gitarren.

Die meisten Instrumente lassen sich innerhalb gewisser baulich vorgegebener Grenzen stimmen, aber es gibt auch Instrumente, die aufgrund ihrer Bauweise nicht oder nur sehr aufwendig stimmbar sind. Hierzu zählen vor allem Instrumente aus dem Bereich Perkussion und der Idiophone, z. B. Glockenspiele.

Beim Stimmen von Instrumenten kann man drei Aufgaben unterscheiden:

- die Stimmung eines Instruments „in sich“ (wichtig bei den Tasten- und Saiteninstrumenten)
- die Abstimmung mehrerer Instrumente miteinander

- die Stimmung eines Instruments auf absolute Tonhöhen

Der manuelle Vorgang des Stimmens ist von Instrument zu Instrument verschieden. Bei Blasinstrumenten erfolgt dieses meistens durch Veränderung der Rohrlänge, bei Streichinstrumenten durch die Veränderung der Saitenspannung. Bei Tasteninstrumenten muss meistens jeder einzelne Ton gestimmt werden. Die Stimmung eines Ensembles erfolgt in der Regel nach dem unflexibelsten Instrument, meistens sind das die Tasteninstrumente. Im Orchester gibt die Oboe aufgrund ihres obertonreichen Klangs das a' als Kamerton vor. Steht kein Referenzinstrument zur Verfügung, kann eine Stimmgabel, eine Stimmpeife oder ein elektronisches Stimmgerät als Hilfe genutzt werden. Elektronische Musikinstrumente müssen aufgrund der verwendeten Tonerzeugung „in sich“ nicht gestimmt werden, oftmals können sie aber insgesamt in kleinen bis hin zu transponierenden Abstufungen verändert werden.

Durch die Häufigkeit des Stimmvorganges haben viele routinierte Instrumentalisten eine Art Absolutes Gehör für ihre Stimmtöne (Grundtöne bei Bläsern, Leersaiten bei Streichern) entwickelt.

### Siehe auch

- Teiltonreihe
- Tonstruktur (mathematische Beschreibung)
- Klavierstimmung
- Streckung
- Tonsysteme im subsaharischen Afrika
- Offene Stimmung
- Stimmen einer Gitarre

### Literatur

- Ernst Kochsiek: *Konzertstimmungen. Erlebnisse und Begegnungen mit berühmten Pianisten*. Mit Audio-CD. Edition Bochinsky, 2001, ISBN 978-3-923639-46-5.

- Klaus Lang: *Auf Wohlklangswellen durch der Töne Meer – Temperaturen und Stimmungen zwischen dem 11. und 19. Jahrhundert*, herausgegeben von Robert Höldrich, Institut für Elektronische Musik (IEM) an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz (1990), (PDF).
- Gottfried Rehm: *Einführung in alte Stimmungssysteme*. In: *Gitarre & Laute* 4, 1982, 1, S. 12–14.

## Weblinks

- Liste von Stimmungen mit detaillierten Informationen
- Stimmungen
- Encyclopedia of Microtonal Music Theory (englisch)
- Stimmtonghöhen anhand historischer Stimmgabeln (englisch)
- Bund Deutscher Orgelbaumeister: Lexikon der Stimmungen

## Stimmungen in Musikgeschichte und -praxis

- Entwicklung wohltemperierter Stimmungen unter Berücksichtigung von J. S. Bach – mit Hörbeispielen
- Zur Stimmung von Tasteninstrumenten (PDF-Datei; 443 kB)
- Hierzu Hörbeispiel
- Musiktheorie I, Musiktheorie II
- Intervall Umrechnung: Frequenzverhältnis nach Cent und Cent nach Frequenz (ratio)
- Umrechnung Cent in Frequenzverhältnis Ratio und zurück – in Excel
- Zusammenstellung logarithmischer Maßeinheiten zu Intervallgrößen (englisch)
- Klaviatur – Frequenzen – Notennamen – Piano-Tastatur

Quelle: [Stimmung \(Musik\) – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

## **Teil IV**

# **Theorie und Berufsbezogenes**





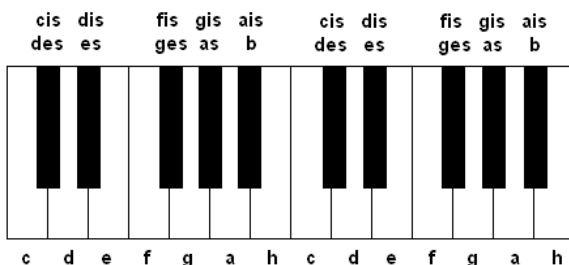
# Kapitel 18

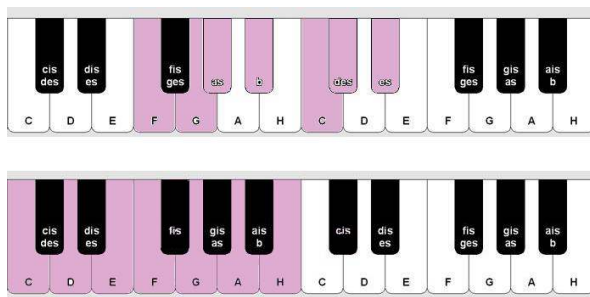
## Diatonik

**Diatonik** (von „durch Ganztöne gehend“, zu „durch“ und „Anspannung, Ton“), ein meist adjektivisch verwendeter Begriff der Musiktheorie, kennzeichnet bestimmte Tonbeziehungen in Tonsystemen und Tonleitern. *Diatonische Tonleitern* etwa sind spezielle, aus Ganzton- und Halbtonschritten zusammengesetzte, in der Regel siebenstufige Tonleitern. Seit dem frühen Mittelalter bildeten diatonische Tonleitern die Grundlage der abendländischen Musik, zunächst in Form der Kirchentonarten, später als Dur-Moll-System. Um die Wende zum 20. Jahrhundert löste sich ein Teil der Komponisten von der diatonischen Dur-Moll-Tonalität.

Neben dem Begriff der *diatonischen Tonleiter* gibt es den des *diatonischen Halbtons*; man spricht vom *diatonischen Halbton* d-es im Gegensatz zum *chromatischen Halbton* d-dis. Des Weiteren gibt es *diatonische Tetrachorde*, welche definiert sind als Viertonfolgen, bestehend aus zwei Ganztonschritten und einem Halbtonschritt.

### Definition über Stammtöne





*Eine diatonische Tonleiter ist eine siebenstufige (heptatonische) Tonleiter, die den Oktavraum in fünf Ganz- und zwei Halbtonschritte aufteilt und folgende Eigenschaften hat:*

- *Alle Tonleiterstufen sind von verschiedenen Stammtönen abgeleitet, was sich äußerlich darin spiegelt, dass ihre Bezeichnungen alle mit verschiedenen Buchstaben anfangen.*
- *Zwischen benachbarten Stufen treten keine übermäßigen oder verminderten Intervalle auf.*

Zum Beispiel:

- **C-D-E-F-G-A-H**
- **H-Cis-Dis-E-Fis-Gis-Ais**
- **Des-Es-F-Ges-As-B-C**
- **D-E-Fis-G-A-H-Cis**

Keine diatonische Tonleiter nach dieser Definition wäre (da zweimal der Stammton **G** benutzt wird):

- **D-E-Ges-G-A-H-Cis-D**

Man beachte, dass bei dieser Definition die Existenz von Stammtönen, d. h. Notennamen, vorausgesetzt wird.

## **Klassische Definition ohne Stammtöne**

*Eine diatonische Tonleiter ist eine siebenstufige Tonleiter, die den Oktavraum in fünf Ganz- und zwei Halbtonschritte aufteilt, so dass die Halbtonschritte maximal weit voneinander entfernt sind (also durch zwei oder drei Ganztonschritte voneinander getrennt sind).*

Gleichwertig dazu ist:

*Eine diatonische Tonleiter ist eine siebenstufige Tonleiter, die den Oktavraum in fünf Ganz- und zwei Halbtonschritte aufteilt, und zwei diatonische Tetrachorde enthält.*

Im Unterschied zur Definition über Stammtöne werden keine Notennamen vorausgesetzt. Offensichtlich erfüllen die „klassischen“ diatonischen Tonleitern (Dur, Moll und die Kirchentonarten) die Bedingungen.

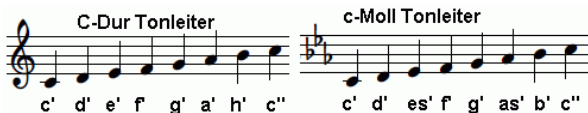
### Erweiterte Auffassungen

In Erweiterung dieser ursprünglichen strengen Definition werden heute manchmal auch solche Tonleitern als diatonisch bezeichnet, die lediglich die Bedingung erfüllen, die Oktave in fünf Ganz- und zwei Halbtöne zu unterteilen. Beispiele hierfür sind die akustische und die alterierte Skala.

Außerdem können nach heutigem Verständnis auch Tonleitern als diatonisch angesehen werden, die weniger als sieben Töne enthalten, wie z. B. die anhemitonisch-pentatonischen Leitern, welche den Oktavraum in drei Ganztonschritte und zwei Terzen aufteilen.

### Beispiele

Die bekanntesten und wichtigsten diatonischen Tonleitern sind heute die Dur- und die (natürliche) Molltonleiter:



mit folgender Verteilung von Ganz- und Halbtonschritten:

Zu den diatonischen Tonleitern im engeren Sinne („klassische“ diatonische Tonleitern) gehören außerdem die Kirchentöne und die heute auf sie zurückgreifenden modalen Tonleitern.

Im weiteren Sinne (vgl. oben unter „Definition“) sind auch diese Tonleitern diatonisch:

- die melodische Molltonleiter aufwärts
- die vor allem im Jazz verwendete alterierte Skala
- die akustische Skala
- die anhemitonisch-pentatonischen Leitern

## **Abgrenzung**

Diese Tonleitern sind nicht diatonisch oder nicht vollständig diatonisch:

- die Zigeunertonleitern, da sie durch ihre übermäßigen Sekunden Intervalle enthalten, die größer als der diatonische Ganztonschritt sind
- die Ganztonleiter, deren Struktur ausschließlich aus Ganztönen besteht
- die chromatische Tonleiter, die nur aus Halbtonschritten besteht
- die Modi mit begrenzten Transpositionsmöglichkeiten von Olivier Messiaen

## **Diatonische Intervalle**

Diatonische Intervalle sind solche, die in einer diatonischen Tonleiter enthalten sind. Im Einzelnen sind dies: reine Prime, Quarte, Quinte und Oktave, kleine und große Sekunden, Terzen, Sexten und Septimen. Der Tritonus ist zwar auch Bestandteil diatonischer Leitern, wird aber als übermäßige Quarte, also als chromatische Variante der reinen Quarte bestimmt und nicht zu den diatonischen Intervallen gerechnet.

Im Unterschied zu chromatischen (also übermäßigen oder verminderten) Intervallen gelten in der tonalen Musik diatonische Intervalle als unmittelbar verständlich. Für die Unterscheidung von diatonischen und chromatischen Intervallen spielt es keine Rolle, ob die beteiligten Töne Versetzungszeichen haben oder nicht.

Entscheidend ist allein, ob das betreffende Intervall Bestandteil einer diatonischen Skala ist oder nicht.

Beispiele:

- Die kleine Terz c-es ist ein diatonisches Intervall, das unter anderem in c-Moll, Es-Dur oder B-Dur leitereigen vorkommt. Bei enharmonischer Umdeutung des es zum dis wird daraus ein chromatisches Intervall: die übermäßige Sekunde c-dis, die in keiner diatonischen Skala enthalten ist.
- Die kleine Sekunde c-des ist diatonisch, die übermäßige Prime c-cis ist dagegen chromatisch. Die kleine Sekunde wird auch *diatonischer Halbton*, die übermäßige Prime *chromatischer Halbton* genannt.

Die Unterscheidung zwischen chromatischen und diatonischen Intervallen ist nur bei Verwendung reiner Stimmungen akustisch real, bei der heute üblichen gleichstufigen Stimmung – ein Kompromiss in der Intonation – dagegen verschwindet der hörbare Unterschied. Er existiert dann nur noch im Notenbild, ist aber zum Verständnis musikalischer Zusammenhänge in der Dur-Moll-Tonalität unverzichtbar.

## Herleitungsverfahren

Die Bezeichnung *diatonisch* stellt lediglich eine Abgrenzung zur Chromatik dar; wie die Tonleitern konstruiert sind, ist damit noch nicht bestimmt. Diese können distanziell, harmonisch oder melodisch hergeleitet werden. Eine genauere engere Begriffsabgrenzung ist abhängig von der Betrachtungsweise des jeweiligen Musiktheoretikers.

## Herleitung über Quintenschichtung

Eine der möglichen Herleitungen beruht auf Quintschritten im Quintenzirkel, man spricht auch von *Quintenschichtung* (oder *Quintschichtung*). Ausgehend von C gelangt man im Quintenzirkel bei einem Schritt abwärts (gegen den Uhrzeigersinn) zu F. Aufwärts

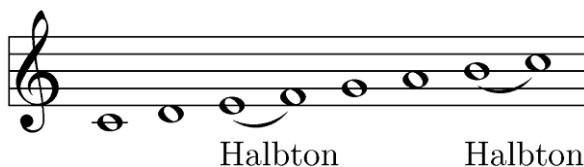
(im Uhrzeigersinn) gelangt man nacheinander zu G, D, A, E, H (siehe Bild rechts). Das sind insgesamt alle Töne der C-Dur-Tonleiter. Diese Herleitung entspricht der pythagoreischen Stimmung (s. u.).

### Herleitung über drei Dreiklänge

Eine andere, harmonisch begründete Herleitung ist die Vereinigung von Dreiklängen auf Tonika, Subdominante (Quarte) und Dominante (Quinte). Beispielsweise ist die C-Dur-Tonleiter die Vereinigung der drei Dur-Akkorde C-Dur (Tonika), F-Dur (Subdominante) und G-Dur (Dominante).

Diese Herleitung entspricht der reinen Stimmung (s. u.) bei Verwendung von reinen Dur-Akkorden (mit reiner Terz 5:4).

### Herleitung über Festlegung der beiden Halbtonschritte



Eine weitere gängige Herleitung geht von einer bestimmten Folge von Ganz- und Halbtonschritten aus, z. B. bei Dur: Ganzton – Ganzton – Halbton – Ganzton – Ganzton – Ganzton – Halbton (siehe Bild links).

Unbefriedigend bei dieser Herleitung ist die Tatsache, dass keine harmonische Begründung für die Lage der Halbtonschritte gegeben wird.

Hermann Grabners (1886–1969) Definition wie auch die Definition von Johann Georg Sulzer (1771) sind wesentlich ausführlicher.

## Stimmungen

In enger Beziehung zu den Herleitungsverfahren stehen die Stimmungen der siebenstufigen diatonischen Dur-Tonleiter.

Die *pythagoreische Stimmung* ergibt sich durch Quintenschichtung und ist die Stimmung mit den Tonstufen  $Q^0$ ,  $Q^2/O$ ,  $Q^4/O^2$ ,  $Q^{-1}O$ ,  $Q^1$ ,  $Q^3/O$ ,  $Q^5/O^2$ , wobei O die Oktave und Q die Quinte bezeichnen.

Die *reine Stimmung* ist diejenige Stimmung, bei der die Tonstufen die Frequenzverhältnisse 1:1, 9:8, 5:4, 4:3, 3:2, 5:3, 15:8 haben.

Die *gleichstufige Stimmung* ist diejenige Stimmung, bei der die Tonstufen die Frequenzverhältnisse  $H^0$ ,  $H^2$ ,  $H^4$ ,  $H^5$ ,  $H^7$ ,  $H^9$ ,  $H^{11}$  haben, wobei H die 12. Wurzel aus 2 bezeichnet.

## Antike

In der Musik des antiken Griechenlands traten als Tongeschlechter (wohl wegen der ausschließenden Einstimmigkeit) neben der Diatonik auch die Chromatik und die Enharmonik auf. Bei Aristoxenos sind diatonische Skalen solche, bei denen zwischen den beiden Halbtönen immer abwechselnd zwei und drei Ganztöne liegen. Einige der ältesten Quellen über die Diatonik gehen auf griechische Philosophen und Mathematiker zurück. Siehe dazu auch:

- Philolaos, Abschnitt Musiktheorie
- Archytas, Abschnitt Musik
- Aristoxenos, Abschnitt Harmonik
- Euklid, Abschnitt Musiktheorie

In der Spätantike beschreibt Boëthius (um 500) die pythagoreische Tonfolge, bezeichnete aber noch oktavverwandte Töne mit verschiedenen Buchstaben.

## Mittelalter

In der Reihe dieser setzt man aber zwischen a und h noch ein anderes b, welches man rund formt, während wir das andere viereckig gemacht haben; also so: a *ᵇ* h c d e f g. Man fügt diesen selbigen Buchstaben, aber mit veränderten Zeichen, noch das Tetrachord der überhöhen (Superacuten) bei, in welchem wieder das b in seiner zweifachen Gestalt vorkommt, in dieser Weise: a *ᵇ* h c d <sup>4</sup> Von Vielen werden diese Buchstaben die überflüssigen genannt; wir aber wollen lieber etwas zu viel, als zu wenig haben. Im Ganzen sind es also 21 Töne, nämlich: F A B C D E F G a *ᵇ* h c d e f g a *ᵇ* h c d a *ᵇ* h c d'

Odo von Cluny (878 bis 942) vereinfachte die Schreibweise. Guido von Arezzo (um 1025) schrieb diese folgendermaßen.

Es handelt sich hier um die pythagoreische Tonfolge, bei welcher der (pythagoreische) Ganzton das Frequenzverhältnis 9:8 (204 Cent) hat und der Halbton (Quarte – 2\*pyth. Ganzton), auch Leimma genannt, das Frequenzverhältnis von 256:243 (90 Cent).

Die Kirchentonarten zum Beispiel dorisch: D E F G a h c umfassten dann sieben Töne einer Oktave. Guido von Arezzo (um 1025) legte dafür die Grundlage, indem er Notenlinien und die Solmisation einführte (siehe Guidonische Hand).

## Weltweite Verbreitung

Die diatonischen Tonleitern in der Erweiterung auf zwölf Halbtöne pro Oktave setzten sich weltweit stärker durch als andere; so auch in Ägypten, Indien und China, während arabische Musik mit 24 Intervallen pro Oktave, indische mit 66 oder 22 Mikrotönen pro Oktave und pentatonische chinesische kaum im Westen zu hören ist.

Michael Schmidt-Salomon führt das mit einer evolutionär-humanistischen Begründung auf *innenmusikalische* Gründe zurück. Die höhere Verbreitung sei nicht die Folge von Kulturimperialismus, sondern eines Selektionsvorteils der pythagoreischen Skala, vor allem, seit das System im 17ten Jahrhundert mit der



wohltemperierten, bzw. gleichstufigen Stimmung noch einmal verbessert wurde. Damit eigne sie sich besonders, um neue Stile hervorzubringen, während andere Systeme nur begrenzt ausbaufähig seien.

Der Musikwissenschaftler Robert Jourdain beschreibt es folgendermaßen:

Andere Musikwissenschaftler halten diese Vereinfachung auf 12 Halbtöne für eine grobe Missachtung der Intonation.

Ross W. Duffin schreibt dazu:

Und der Cellist Pablo Casals gibt den Ratschlag:

### **Diatonische Handzuginstrumente**

Der Begriff „diatonisch“ wird häufig im Zusammenhang mit Handzuginstrumenten verwendet, die beim Ziehen und Drücken unterschiedliche Töne erzeugen. Treffender wäre in diesem Zusammenhang jedoch die Bezeichnung wechseltönig, da nicht alle wechseltönigen Instrumente diatonisch sind – ein Beispiel hierfür sind chromatische Bandoneons. Umgekehrt gilt jedoch: Alle diatonischen Handzuginstrumente sind wechseltönig, wie etwa die Steirische Harmonika.

### **Literatur**

- Zsolt Gárdonyi, Hubert Nordhoff: *Harmonik*. Möseler, Wolfenbüttel 2002, ISBN 3-7877-3035-4, S. 242–243.

### **Einzelnachweise und Anmerkungen**

Quelle: *Diatonik* – [Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 19

---

## Vallotti-Stimmung

Die **Vallotti-Stimmung** ist eine ungleichstufige Temperatur von Tasteninstrumenten beziehungsweise ein ungleichschwebendes Stimmungssystem nach Francesco Antonio Vallotti.

### Charakteristik

Zur Charakteristik der Vallotti-Temperatur tragen noch relativ reine, aber schon deutlich schwebende große Terzen in den Tonarten mit wenigen Vorzeichen bei, insbesondere F-Dur, C-Dur und G-Dur. Die großen Terzen der Tonarten steigen dabei gleichmäßig bis zu maximal pythagoräischen Werten an, wobei Es-G und A-Cis ebenso groß sind wie in der gleichstufigen Temperatur. Pythagoräische große Terzen kommen in den entfernten Tonarten H-Dur, Fis-Dur und Des-Dur vor.

Die sechs temperierten Quinten der Vallotti-Temperatur sind mit ihrer gut vernehmbaren Schwebung deutlich näher an der mitteltönigen Quinte (696,6 Cent) als an der gleichstufig temperierten Quinte (700 Cent).

### Stimmung

Vallottis Temperatur besteht aus sechs um  $\frac{1}{6}$  pythagoräisches Komma temperierten Quinten von 698 Cent (F–C–G–D–A–E–H) und aus sechs reinen Quinten, die 702 Cent entsprechen (H–Fis–Cis–Gis/As–Es–B–F).

Die Centwerte der großen Terzen betragen:

- F–A, C–E, G–H 392 Cent
- B–D, D–Fis, 396 Cent

- Es–G, A–Cis 400 Cent (gleich der großen Terz der gleichschwebenden Temperatur)
- E–Gis, As–C 404 Cent
- H–Dis, Fis–Ais, Des–F 408 Cent (pythagoräische große Terz)

(Zum Vergleich die reine große Terz: 386 Cent.)

## Verbreitung

Es ist nicht gesichert, inwieweit diese Temperatur in Vallottis Zeit überhaupt Verbreitung genoss: Sein Traktat *Della Scienza Teoretica e Pratica della Moderna Musica*, in dem er die Temperatur erstmals beschrieb, ist auf 1779 datiert, ein Jahr vor seinem Tod, und es erschien erst 1950 im Druck. Für welche Musik außerhalb Vallottis Kreises sie einmal Bedeutung gehabt haben kann, ist ebenfalls unbekannt. Gleichwohl wird diese Temperatur heute im Bereich der historischen Aufführungspraxis vielfach verwendet, und zwar u. a. für die Aufführung von Werken, die sich zeitlich und stilistisch weit von Vallottis musikalischem Umfeld unterscheiden.

## Traktate

- Francesco Antonio Vallotti: *Trattato delle musica moderna*. 1770.
- Francesco Antonio Vallotti: *Della Scienza Teoretica e Pratica della Moderna Musica*. Manuskript Padova 1779 (publiziert 1950; vgl. Literaturangaben).

## Literatur

- Francesco Antonio Vallotti: *Della Scienza Teoretica e Pratica della Moderna Musica* [Ms. 1779]. Il messaggero di S. Antonio, Basilica del Santo, Padova 1950.
- Mark Lindley: *La „pratica ben regolata“ di Francesco Antonio Vallotti*. In: *Rivista Italiana di Musicologia*. 16, 1981, S. 45–95.

- Carl Sloane, Matthew J. Redsell: *The Vallotti Tuning*. In: *Continuo*. 8, Mai 1985, S. 7.

## Weblinks

- Ibo Ortgies: *Vallotti in Groningen: over het restaureren van temperaturen*. (Abstract). In: *Het orgel*. 98, 2002 (ndl.)

Quelle: [Vallotti-Stimmung – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 20

## Handzuginstrumentenmacher



**Handzuginstrumentenmacher**, in Österreich **Harmonikamacher** genannt, stellen Musikinstrumente wie Akkordeons, aber auch angeblasene Instrumente wie Mundharmonikas her und reparieren sie. Sie arbeiten in Werkstätten oder an diese angeschlossenen Läden.

Sie stellen aus vielerlei Materialien diatonische oder chromatische Akkordeons, Bandoneons, Mundharmonikas oder auch Melodicas her.

Der Handzuginstrumentenmacher bearbeitet mit der Hand und maschinell Holz, Leder, Kunststoffe, Textilien und Metall und stellt aus diesen Materialien alle Arten von Akkordeons her. Gefertigt werden bis zu 2000 Einzelteile, vom Gehäuse, dem Balg über die Stimmstöcke bis hin zur Tastatur.

Der Beruf vereint die Tätigkeiten eines Metallhandwerkers mit denen eines Buchbinders und Tischlers. Berufsvoraussetzung sind ein gutes musikalisches Gehör, handwerkliches Feingeschick und Geduld.

## **Ausbildung**

Handzuginstrumentenmacher ist ein anerkannter Ausbildungsberuf ohne Spezialisierung nach Fachrichtungen oder Schwerpunkten. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Ausbildende Betriebe sind Handzuginstrumenten-Werkstätten und Erzeuger.

### **Allgemeine Ausbildungsinhalte**

Während der Ausbildung lernen die Lehrlinge Skizzen, Stücklisten, Technische Unterlagen, Pläne und Werkzeichnungen zu lesen und anzuwenden. Sie können erforderliche und geeignete Werkstoffe und Hilfsstoffe fachgerecht auswählen, überprüfen und entsorgen. Nach der Ausbildung können sie Bauteile insbesondere mit Schrauben und Muttern sowie durch Weich- und Hartlöten, Leimen, Kleben und Holzverbindungen fügen. Auch die Montage von Bauteilen eines Handzuginstruments wie Bassmechanik und Schaltgruppen sowie die Endmontage und das Stimmen von Instrumenten gehört zum Ausbildungsinhalt.

Die Lehrlinge lernen weiterhin Oberflächen zu behandeln sowie Instrumente zu bestimmen und verschiedene Systeme der Tastatur und Bauweise sowie ihre Klangkonzeption zu unterscheiden. Zur Durchführung der Tätigkeiten können sie ihren Arbeitsplatz an Werkbank oder Werkzeugmaschine einrichten, zudem Arbeitsschritte, Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden festlegen. Sie planen und steuern Arbeitsabläufe und beurteilen die Arbeitsergebnisse. Die Werkzeuge und Maschinen, die sie einsetzen, warten und pflegen sie.

Neben der Neufertigung lernen die Lehrlinge auch Handzuginstrumente zu reparieren. Zur Überprüfung des Ergebnisses können sie technische und optische Endkontrollen durchführen. Sie erstellen zusätzlich Dokumentationen über Arbeitsabläufe. In der Ausbildung wird ein kundenorientiertes Verhalten und Kundenberatung vermittelt.



## Weiterbildungsmöglichkeiten

Nach der Ausbildung besteht die Möglichkeit, sich zum Handzuginstrumentenmachermeister, Industriemeister, Techniker, Fachkaufmann, Betriebsassistent (HWK) oder Sachverständiger weiterbilden zu lassen. Außerdem kann das Fachwissen während oder nach der Ausbildung in verschiedenen Lehrgängen an den Berufsbildungseinrichtungen der Handwerkskammern und Fachverbände vertieft werden.

## Ähnliche Berufe

- Orgelbauer (Der Harmoniumbau wird zum Orgelbau gezählt)

## Andere Bezeichnungen

Die offizielle Bezeichnung dieses Ausbildungsberufes ist Handzuginstrumentenmacher, jedoch existieren u. a. noch Bezeichnungen wie: „Akkordeonbauer“, „Akkordeonmacher“, „Harmonikamacher“, „Akkordeonfacharbeiter“

Die englische Berufsbezeichnung ist: „Maker (m/f) of reed-organ musical instruments“

## Weblinks

- Lehrlingsservice Österreich
- Berufsbild Österreich (PDF; 127 kB)
- Berufsbild Deutschland
- Aktuelles Gesetzblatt mit Berufsbild für Deutschland
- Werdegang eines Handzuginstrumentenmachers in Deutschland

Quelle: [Handzuginstrumentenmacher – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 21

---

## Akkordeonschule

Eine **Akkordeonschule** ist ein Lehrwerk für den Akkordeonunterricht.

Die ersten Akkordeonschulen wurden sehr bald nach der Erfindung des „Accordions“ durch Cyrill Demian geschrieben. Bereits 1828 hat ein anonymes Schreiber eine Anleitung zum Spielen verfasst. Im Jahre 1833 verfasste der bekannte Musiker Adolf Müller eine Accordion-Schule mit vielen Einzelheiten, welche die damals üblichen Instrumente beschreibt. Auch in Paris wurden 1835, sofort, nachdem Instrumente gebaut wurden, Schulen dazu veröffentlicht. Nachdem aber die Tastenbelegung noch nicht in allen Fällen gleich war, unterschieden sich auch die diversen Schulen sehr.

Die ersten Instrumente waren extrem klein und hatten sehr wenige Balgfallen, dadurch bedingt wenig Luftinhalt. Somit musste in erster Linie in einer Art gespielt werden, die rasche Druck-Zugwechsel verwendete.

Die meisten Schriften verwendeten eine Art Tabulatur, oder normale Notenschrift, die mit Angaben über die Zugrichtung und als Angabe der zu drückenden Taste mit Nummern ergänzt wurden. Auch für die deutsche Konzertina wurde ein ähnliches System verwendet. Die Tabulatur-Schreibweise ist bis heute bei diatonischen Instrumenten gebräuchlich.

Im Laufe der Zeit wurden unzählige Schulwerke veröffentlicht. Schon um 1910 gab es mehr als 100 verschiedene Schulen. Das Buch von Walter Maurer *Accordion* listet auf elf Seiten Hunderte Verfasser von Schulwerken auf.

## Schulen für die diatonische Harmonika

Der Verlag Helbling ließ im Jahr 1916 eine Tabulatur für das zwei-reihige diatonische Akkordeon patentieren. Diese verbreitete sich ziemlich schnell, da sie für jede Stimmung passte. In Notenschrift müsste man eigentlich für jede Bauart der Harmonika eine eigene Schule herausgeben; lernt ein Harmonikاسpieler nach einer Schule in C-F, kann er nach Noten in D-Dur nicht mehr spielen.

Anfangs, bis zum Zweiten Weltkrieg, gab es verschiedene Griffsysteme, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, was die Weitergabe von Literatur sehr erschwerte.

Für das *Club-Modell (Diatonische Handharmonika)* gibt es im Musikverlag Holzschuh in Manching als Lehrbehelf die *Neue Holzschuh-Schule* (gründlicher und leicht fasslicher Lehrgang für Handharmonika von Alfons Holzschuh).

## Griffschrift System Rosenzopf

In den letzten Jahren hat sich für die Steirische Harmonika die Griffschrift ziemlich durchgesetzt. Max Rosenzopf (1937–2020), ein Musiklehrer aus Bärnbach in der Steiermark, adaptierte das ältere Helbling-System für die drei- und vierreihige Harmonika, nannte diese Tabulatur „Griffschrift“ und gab 1975 im Verlag Preisler ein erstes Schulwerk nach diesem System heraus, das bis 1996 18 Auflagen erreichte. Alle anderen seither erschienenen Griffschriftssysteme bauen darauf auf.

Ab der 3. Auflage 1977 erweiterte Rosenzopf seine Schule als bisher einziger um „Klangtabellen“ und „Notationsvergleiche Griffschrift/Klangschrift“, um auch in „Klangschrift“ (normalen Noten) notierte Stücke einstudieren zu können. Ab der 7. Auflage 1982 legte er die Übertragung aller Stücke „in den Violinschlüssel“ bei, gesetzt für eine in C-F-B gestimmte Harmonika.

## **Notenschrift-Schulen für die Steirische Harmonika**

Der Musikschuldirektor Josef Peyer aus Stainz veröffentlichte 1983 eine „Schule in Notenschrift für Original Steirische Harmonika“. Er verwendete jedoch auch keine beliebigen Noten, sondern ausschließlich die Tonarten G-C-F, sowie für das diatonische Instrument bereits bearbeiteten Satz. Nach irgendwelchen Noten zu spielen ist auch mit diesem System nicht möglich. Vor allem ist es einer anders gestimmten Harmonika nicht möglich, nach diesen Noten mit anderen Instrumenten zusammenzuspielen. Interessanterweise verwendet Peyer den von Rosenzopf bekannten Unterstrich für die Zugrichtung, jedoch andersherum: Helbling, Rosenzopf und alle seitherigen Griffschriftschulen nehmen den Unterstrich für Zusammendruck, Peyer nimmt ihn für Aufzug.

In letzter Zeit gibt es einige recht brauchbare Schulen in Notenschrift. Ein Unterstrich wird hier nicht mehr verwendet, sondern die auch für Akkordeon oder Gitarre bekannten Akkordsymbole. Alle aber beruhen darauf, dass man lernen soll, welcher Ton auf welcher Taste bei Druck und bei Zug angeblich erklingt. Da aber Harmonikas in vielen verschiedenen Tonarten gebaut werden, daher bei jeder andere Töne erklingen, und jede dieser Schulen nur drei Tonarten lehrt, ist ein Spiel nach irgendwelchen Noten noch immer nicht möglich.

## **Traditionelle Lehrmethode**

Immer schon wurde das Harmonikaspiel nach Gehör gelehrt, mit Vorspielen-Nachspielen. Es gibt auch derzeit sehr viele Lehrer, die in dieser Art lehren, mit besten Erfolgen. Es ist allerdings etwas langwieriger, bis sich diese Erfolge einstellen.

Eine Video-Schule nach dieser Methode ist unter „Weblinks“ aufgelistet.

## **Spiel nach Noten**

Es gibt und gab immer schon Harmonikaspieler, die auch nach beliebigen Noten spielen konnten. Zwei Systeme sind dazu bekannt, die eigentlich auf demselben Gedanken aufbauen:

- Man lernt eine beliebige Tonart (meist C-Dur) auf dem Instrument zu spielen und transponiert dann in Gedanken jedes Stück in diese Tonart. Zu schwierige Mehrstimmigkeit vereinfacht man dabei einfach.
  - Manchmal wird zusätzlich auch das Singen verwendet, man singt, eventuell in Gedanken, das Stück nach Noten und spielt dann das Gesungene.
- Man transponiert ebenso, aber nicht in eine bestimmte Tonart, sondern in relative Tonstufen, vergleichbar der relativen Solmisation.

**Farb-Notations-Lehre** Die Farb-Notations-Lehre basiert auf didaktisch-theoretischen Überlegungen zur strukturell besseren Erfassung des Harmonieschemas der abendländischen Musiktradition. Hierbei geht man von der farblich eindeutigen Kennzeichnung der Tonstufen und/oder instrumentenspezifischen Tonarten aus. Dieses System lehrt ebenfalls das Spiel nach beliebigen Noten. Es ist aber noch nicht sehr verbreitet.

## **Andere Griffschriftsysteme**

Für die folgenden Harmonikainstrumente gibt es ebenfalls Griffschriftsysteme (Tabulaturen), die heute noch üblich sind:

- Club-Modell
- Schwyzerörgeli
- Französische diatonische Harmonika
- Chromatisches Knopfakkordeon (C-Griff)

Für diese Instrumente sowie für die Steirische Harmonika gibt es als Zusatz zum Capella-Notensatzprogramm Skripte, die aus Capella-Partituren die entsprechende Griffschrift erzeugen.

- Auch das Bandoneon wird nach einer Art Griffschrift gespielt, dem *Waschleinsystem*.

## Weblinks

- Erklärung der Griffschrift
- Harmonikaspield nach Noten
- Entwicklung der Griffschrift seit 1916 mit Beispielen

Quelle: [Akkordeonschule – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





## **Teil V**

# **Erfinder und Pioniere des Akkordeons**



# Kapitel 22

---

## Christian Gottlieb Kratzenstein



**Christian Gottlieb Kratzenstein** (\* 30. Januar 1723 in Wernigerode; † 6. Juli 1795 in Frederiksberg) war ein deutscher Naturforscher, Physiker und Hochschullehrer. Er konstruierte um 1780 einen Vokale hervorbringenden Vorläufer späterer Sprechapparate.

### Leben

Christian Gottlieb Kratzenstein wurde als zweitjüngster Sohn des Oberschullehrers Thomas Andreas Kratzenstein in der kleinen Residenzstadt Wernigerode der Grafen zu Stolberg am Harz geboren. Er besuchte das Lyzeum in seiner Geburtsstadt, an dem sein Vater unterrichtete. Bereits als Jugendlicher führte er dem Grafen Heinrich Ernst zu Stolberg-Wernigerode Experimente mit der Elektrisiermaschine vor und besuchte oft den Brocken. Die Studien der

Naturwissenschaften begann er 1742 an der Universität in Halle (Saale).

1746 erwarb er den Magistertitel und promovierte. Als Privatdozent lehrte er im Anschluss daran an der Universität Medizin und Naturlehre, folgte aber bereits 1748 dem Ruf an die Russische Akademie der Wissenschaften nach Sankt Petersburg, deren Ehrenmitglied er 1753 wurde. Ab 1748 war Kratzenstein Mitglied der Leopoldina, ab 1753 der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften. In Sankt Petersburg wirkte er bis 1753 als Professor für Mathematik und Mechanik, bevor er eine Professur für Experimentalphysik an der Universität Kopenhagen erhielt, wo er 33 Jahre wirkte und viermal als Rektor amtierte. Kratzenstein verbrachte auch seinen Lebensabend in Dänemark. 1791 wurde er als auswärtiges Mitglied in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Beim großen Stadtbrand von Kopenhagen 1795 verlor er seine umfangreiche Instrumenten- und Handschriftensammlung. Einen Monat später starb er in Frederiksberg und wurde in der St. Petrikirche begraben. Einen Teil seines Vermögens stiftete er dem Lehrstuhl für Physik an der Universität.

Christian Gottlieb Kratzenstein war Mitglied der Loge *Aux trois clefs d'or* in Halle.

## Leistungen

Christian Kratzenstein beschäftigte sich bereits frühzeitig mit Möglichkeiten für die Luftschiffahrt. Er interessierte sich auch für Astronomie, Navigation, Luftfahrt, Meteorologie und Alchemie. Sein spezielles Forschungsgebiet war jedoch die Wirkung der Elektrizität auf den menschlichen Körper. In diesem Bereich sind ihm zahlreiche Entdeckungen zu verdanken, so zum Beispiel die *Kratzensteinschen Bläschen*. Kratzenstein ist Mitbegründer der physikalischen Medizin unter Verwendung der Elektrizität und entwarf eine der ersten Elektrisiermaschinen. Die Elektrotherapie wurde von ihm bereits frühzeitig bei Patienten angewandt (Siehe auch Johann Gottlob Krüger).

Nebenher entwickelte er 1780 als Antwort auf eine 1779 ausgeschriebene Preisfrage der St. Petersburger Akademie eine Serie von fünf Zungenpfeifen, die jeweils einen Vokal (nämlich A, E, I, O, U) synthetisch erzeugen konnten. Die Schrift wurde in Petersburg in Latein und Russisch publiziert; im Folgejahr in Paris in Französisch. Hierin entwickelte Kratzenstein, wahrscheinlich nach dem Vorbild der chinesischen Mundorgel Sheng, durchschlagende Zungenpfeifen und gilt als der erste europäische „Erfinder“ (eher wohl: Entdecker) dieser besonderen Zungenpfeifenform, das Prinzip der durchschlagenden Zunge wurde in den folgenden Jahrzehnten mehrfach möglicherweise unabhängig voneinander entdeckt.

Kratzensteins Zungenpfeifen besaßen Resonatoren mit komplexen Formen, die allerdings in keinem Zusammenhang mit den anatomischen Gegebenheiten beim Menschen standen, sondern nach Kratzensteins eigener Aussage schlicht die Form hatten, mit der sie ihrer jeweiligen Aufgabe am besten gerecht wurden. Robert Willis zeigte im Jahr 1832, dass Kratzensteins Resonatorformen unnötig waren, da Resonatoren in Form unterschiedlich langer zylindrischer Röhren ebenso gut und besser denselben Zweck erfüllen.

Wolfgang von Kempelen entwickelte wenige Jahre später eine „Sprechende Maschine“, mit der es ihm als erstem gelang, Wörter und kürzere Sätze hervorzubringen. Als Stimmzungen wurden gedämpfte Aufschlagzungen verwendet.

## Ehrungen

Am 24. März 2011 beschloss der Stadtrat von Wernigerode, eine Straße im heutigen Gewerbe- und Industriegebiet „Smatvelde“ nach Christian Gottlieb Kratzenstein zu benennen.

## Werke (Auswahl)

- *Theoria electricitatis more geometrico explicata*. Hemmerde, Halle 1746. (Digitalisat)

- *Theoria Flvxvs Diabetici*. Hemmerde, Halle 1746. (Digitalisat)
- *Abhandlung von dem Einfluß des Mondes in die Witterungen und in den menschlichen Körper*. Hemmerde, Halle 1747. (Digitalisat)
- *L' Art De Naviguer Dans L'Air*. Faber & Nitschke, Kopenhagen/Leipzig 1784. (Digitalisat)
- *Vorlesungen über die Experimental-Physik*. 4. Aufl. Horrebow, Kopenhagen 1781. (Digitalisat)

## Literatur

- Sieghard Scheffczyk: *Aus Wernigerode nach Europa – Das bewegte Leben des Christian Gottlieb Kratzenstein*. In: *Neue Wernigeröder Zeitung*. Nr. 4, 2011, S. 21.

## Weblinks

- Hartmut Traunmüller: Geschichte der Sprachsynthese

Quelle: [Christian Gottlieb Kratzenstein – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 23

---

## Bernhard Eschenbach

**Bernhard Eschenbach** (\* 1767 in Königshofen; † 1852) war ein deutscher Beamter, Klavierspieler und Instrumentenbauer.

Neben seiner Tätigkeit als Rentamtman zu Königshofen erfand er die Aeoline, einen direkten Vorläufer des Harmoniums. Zusammen mit seinem Cousin Johann Caspar Schlimbach (1777–1861), der in Wien Orgel- und Klavierbau gelernt hatte, fertigte er um 1810 in Königshofen ein solches Instrument.

Die Stimmplatten mit ihren Zungen (Federn) waren damals wie Maultrommeln gefertigt. Rahmen und Zunge waren aus Stahl. Der Rahmen war U-förmig und die Stahlzunge war in derselben Weise, wie dies bei der Maultrommel heute noch gemacht wird, am Rahmen befestigt. Die Stimmplatten wurden direkt in die Tonkammer der Windkammer mit Pech und Bienenwachs geklebt. Anregungen kamen auch vom Anemochord oder der Aeolsharfe. Ein ausführlicher Bericht über die Klaväoline (auch *Clavaeoline*), die von Eschenbach selber gebaut wurde, findet sich 1815 im *Wöchentlichen Anzeiger für Kunst- und Gewerbefleiß*. Ein weiterer Bericht über die Erfindung ist in der *Musikalischen Zeitung* Nr. 30 vom 26. Juli 1820 zu finden.

Im Musikinstrumenten-Museum Berlin befindet sich ein derartiges Instrument ( „Querhammerflügel mit Aeoline, Johann Caspar Schlimbach, Königshofen, um 1815“).

Außerdem gibt es ähnliche Patente 1821 in Wien, zum Beispiel Anton Haeckl, und Friedrich Sturm in Suhl. Carl Friedrich Voit baute bereits vor 1820 vergleichbare Instrumente und nannte diese Aeolodikon. Christian Friedrich Ludwig Buschmann baute zumindest ab 1828 ähnliche Instrumente, der diese ebenfalls zuerst Aeoline und später Physharmonika nannte.

## **Einzelnachweise**

Quelle: *Bernhard Eschenbach – Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 24

---

## Johann Caspar Schlimbach

**Johann Caspar Schlimbach** (auch *Schlimmbach*; \* 30. Juli 1777 in Merkershausen; † vor 21. Mai 1861 in Bad Königshofen) war ein Orgel- und Instrumentenbauer.

### Biographie

Schlimbach wurde in Merkershausen geboren und hatte in Wien Orgel- und Klavierbau gelernt. 1806 machte er sich in Königshofen als Klavierbauer selbständig.

Vier seiner sechs Söhne wurden ebenfalls Orgelbauer: Ernst Balthasar Schlimbach (1807–1896) hatte 1836 die verwaiste Werkstatt des ehemaligen Hoforgelbauers Seufert in Würzburg übernommen; Gustav Schlimbach (1818–1887) hatte sich 1844 in Speyer niedergelassen sowie Martin Schlimbach und Kaspar Schlimbach jun., die die väterliche Werkstatt in Bad Königshofen weiterführten, die 1870 geschlossen wurde.

Balthasar erhielt am 23. Dezember 1845 ein Privilegium für das Königreich Bayern auf zehn Jahre für eine Verbesserung an Orgeln. Sein Nachfolger wurde ab 1873 sein Sohn Martin Joseph Schlimbach (\* 28. Januar 1841 in Würzburg; † 12. April 1914 in Würzburg).

### Aeoline

Mit seinem Cousin Bernhard Eschenbach baute Schlimbach um 1810 in Bad Königshofen die Aeoline, ein Instrument mit durchschlagenden Zungen und damit direkter Vorläufer des Harmoniums. Vor 1805 hatte der Hoforgelbaumeister Ignaz Kober in Wien ein großes

Orgelwerk in der Schottenkirche erbaut, das ebenfalls durchschlagende Zungen in einigen Registern einsetzt. Somit sollte eigentlich auch Schlimbach bereits davon Kenntnis gehabt haben. Stimmungen ohne auf den entsprechenden Ton abgestimmtes Rohr, wie das bei Pfeifen der Fall ist, scheint aber noch niemand bisher in Kombination mit einem Klavier oder auch als eigenständiges Instrument verwendet zu haben.

Die Stimmplatten mit ihren Zungen (Federn) waren damals wie Maultrommeln gefertigt. Rahmen und Zunge waren aus Stahl. Der Rahmen war U-förmig und die Stahlzunge war in derselben Weise, wie dies bei der Maultrommel heute noch gemacht wird, am Rahmen befestigt. Die Stimmplatten wurden direkt in die Tonkammer der Windkammer mit Pech und Bienenwachs geklebt. Ein Bericht über die Erfindung ist in der *Musikalischen Zeitung* Nr. 30 vom 26. Juli 1820 nachzulesen.

In Berlin befindet sich ein derartiges Instrument. Außerdem gibt es ähnliche Patente 1821 in Wien, zum Beispiel für Anton Haeckl und Friedrich Sturm in Suhl.

(Hinweis: Es gibt noch einen Georg Christian Friedrich Schlimbach (1759–1813), dieser trat als Kritiker von Georg Joseph Vogler auf und war Organist und Kantor in Prenzlau und später in Berlin.)

## Werke (Auswahl)

- Rannungen, Kath. Pfarrkirche St. Bonifatius (Orgel von 1859)

## Weblinks

- Portal zum Thema historischer Klavierbau

Quelle: [Johann Caspar Schlimbach – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 25

---

## Carl Friedrich Voit

**Voit** ist der Familienname einer Orgelbaurdynastie, die im 18. und 19. Jahrhundert in Schweinfurt wirkte.

### Vertreter



Johann Rudolf Voit (\* 28. April 1695; † 13. Januar 1786 in Schweinfurt), Sohn von H. J. Voit, führte eine Orgelwerkstatt. Von Johann Rudolf Voit sind 25 Orgelneubauten bekannt. Die Orgel der Evangelischen Friedhofskapelle in Königsberg/Franken wurde 1750/1752 von ihm gebaut. Bei einer Renovierung der kleinen Barockorgel in Mailles wurde folgendes Erbaueretikett entdeckt: „Dieses Orgelwerk ist von mir Johann Rudolph Voit, Orgelmacher in Schweinfurt gefertigt und nach Meyles geliefert worden. A: 1733/Die Michaelis“. Sie ist noch fast vollständig erhalten.



Sein Sohn war Johann Michael Voit (7. November 1744 in Schweinfurt; † 27. August 1819 ebenda). Er war Meister in die Schweinfurter Schreinerzunft und übernahm dort die väterliche Orgelbauwerkstatt.

Georg Joseph Vogler hielt sich im April 1804 in Schweinfurt auf, wo er ein Konzert gab. Sein „Simpliflkations-System“ veranlasste Johann Michael Voit einen Artikel in der *Intelligenzblatt Zeitung für die elegante Welt* vom 18. August 1804 zu schreiben und gegen Voglers Neuerungen zu wettern.

Carl Friedrich Voit (\* 5. Mai 1774 in Schweinfurt; † 20. März 1854 ebenda), Sohn von Johann Michael Voit, war ein Innovator im Instrumentenbau. Er baute Clavichorde und entwickelte schon um 1820 das Aeolodikon, einen Vorläufer des Harmoniums, der weitgehend der Aeoline oder dem Physharmonika entsprach.

Carl Friedrich Voit war mit Georg Joseph Vogler, aber auch mit Bernhard Eschenbach und seinem Cousin Johann Caspar Schlimbach bekannt, die die Aeoline um 1810 entwickelt hatten und sich dabei von der Maultrommel anregen ließen. Die Physharmonika wurde 1821 in Wien von Anton Haeckl patentiert. 1824 ließ Anton Reinlein in Wien eine Verbesserung der Handharmonika patentieren. Vermutlich bestand auch eine Verbindungen zu Johann

Caspar Schlimbach, der ebenfalls in Wien den Klavierbau erlernt hatte und Orgeln baute.

Carl Friedrich Voit hatte vier Brüder. Johann Volkmar Voit (\* 3. Juni 1772; † 1806), wurde Orgelmacher wie sein Vater und ging nach Durlach (heute Stadtteil von Karlsruhe) und heiratete 1794 Katharina Friederike Stein die Tochter des Georg Marcus Stein. Stein gründete 1770 ein Orgel- und Klavierbauunternehmen, das von Johann Volkmar Voit übernommen wurde. Johann Volkmar Voit wurde 1804 durch Kurfürst Karl Friedrich zum Badischen Hoforgelmacher ernannt. Die Witwe heiratete den Orgelmachergesellen Johann Ludwig Wilhelm Bürgy (1761–1838). Dieser bildete seinen Stiefsohn Louis Voit (1802–1883) zum Orgelbauer aus und machte ihn 1835 zu seinem Teilhaber und Nachfolger. Heinrich Voit war Enkel von Johann Volkmar Voit.

Georg Markus Stein war ein Cousin von Johann Andreas Stein, einem bedeutenden Augsburger Klavierbauer, der beim Straßburger Orgelbauer Johann Andreas Silbermann gearbeitet hatte. Andreas Streicher heiratete 1793 die Tochter von Johann Andreas Stein. 1794 ging das Paar nach Wien, wo Nannette und ihr Bruder Matthäus Andreas Stein die Klavierfabrik „Frère et Sœur Stein“ eröffneten. Nach der Aufteilung des Unternehmens 1802 erwarb Andreas Streicher die nötigen technischen Kenntnisse und stieg selbst als Klavierbauer in das Geschäft seiner Frau ein. Er und Nannette Streicher waren wichtige Vertraute Ludwig van Beethovens in dessen letzten Lebensjahren.

Ein bedeutendes Mitglied der Familie Voit war sein älterer Bruder Georg Friedrich Voit. Johann Benedict Voit (\* 31. Mai 1713; † 31. Januar 1795) machte sich als Maler einen Namen gemacht. Nach der Lehre ging sein Bruder für längere Zeit auf Wanderschaft nach Frankfurt a. M., Stuttgart, Mannheim, Regensburg, Augsburg und Nürnberg. Johann Peter Voit (\* 27. April 1748 in Schweinfurt; † 30. Mai 1811 in Schweinfurt) war Pfarrer und Archidiakon an der Stadtkirche St. Johannis, Gymnasiallehrer und Autor in Schweinfurt.

## Der Name Voit im Schweinfurt 1836 und 1856

Folgende Einträge zum Namen Voit sind vorhanden, als Orgel- oder Instrumentenbauer werden diese jedoch nicht mehr gelistet.

- Carl Georg Friedrich Voit, Schweinfurt Nr. 368, Am Markte, Landesproduktenhandel (Witwe)
- Friedrich Voit, Schweinfurt Nr. 74, Mühlgasse, Apotheker, Kaufmann, Mitglied im protestantischen Pfarrvorstand und als Privatmann weltliches Mitglied im protestantischen Dekanat
- Johann Friedrich Voit, Schweinfurt Nr. 879, Holzmarkt Handel Gremium Mitglied, Spedition und Kommissionsgeschäfte
- Philipp Friedrich Voit, Schweinfurt Nr. 368, Am Markte, Landesproduktenhandel Inhaber, Farbwarenhandlung, Handel Gremium Mitglied
- Carl Friedrich Voit Jun., Schweinfurt Nr. 577, Steinweg, Detail Materiell = Waren = Handlung, Farbwarenhandlung, Handel Gremium Mitglied, Magistratsrath und Obristlieuten. d.k. Landwehr.
- Julius Voit, Schweinfurt Nr. 94, Brückengass, Kaufmann
- Ludwig Voit, Schweinfurt Nr. 292, 293, Lange Zehutgasse Spitalgasse, Schnittwarenhandlung
- Christian Voit Mühler, Schweinfurt Nr. 102, 103, An der Brücke, Kunstmühle von 1842, Pulver-, Schrott- und Zündhütchen Handel, Fabrikbesitzer und Oberstleutenant der königlichen Landwehr. „Es war der junge Herr Christian Voit aus Schweinfurt, ein Orgelbauer und Instrumentenmacher, der aber an seiner Kunst wenig Freude und mehr Sinn für kaufmännisches Wesen hatte“.

## Literatur

- Hermann Fischer, Ernst Petersen: *Die Orgelbauerfamilie Voit in Schweinfurt*. Historischer Verein Schweinfurt e. V., Schweinfurt 2020, ISBN 978-3-9816771-1-9.

## Weblinks

- PDF Kunsthandwerk Zusammenfassung zur Familie Voit im Rahmen einer Restauration eines Möbels aus dem Jahr 1800

Quelle: [Carl Friedrich Voit – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 26

---

## Friedrich Sturm (Instrumentenbauer)

**Friedrich Sturm** war ein deutscher Maschinen-, Mühlen- und Instrumentenbauer in Suhl.

In Suhl baute Friedrich Sturm bereits um 1827 das sogenannte Aelodikon. Er selbst behauptete, dass es eine eigenständige Erfindung gewesen sei und zwischen 1824 und 1827 entwickelt wurde. Das *Handlexicon der Tonkunst* von Carl Gollmick aus dem Jahr 1867 führt Friedrich Sturm jedoch als Verbesserer des Aelodikons. Das Aelodikon ist auch als Physharmonika bekannt. 1829 gründete Friedrich Sturm eine Aeolodikon-Fabrik mit 12 bis 16 Arbeitern.

Ein Instrument (um 1830) von ihm befindet sich im Depot des Museums für Musikinstrumente der Universität Leipzig; dieses Instrument stammt aus dem Bestand des musikhistorischen Museum von Wilhelm Heyer in Köln.

Bei der Deutschen Gewerbe-Ausstellung zu Berlin im Jahre 1844 wurden zwei Stück ausgestellt: Eines seiner Instrumente und eine weitere Physharmonika von „Tischler und Instrumentenmacher F. Klein, zu Matscher bei Oppeln“ (von ihm Physharmonika genannt) zum Preise von 120 Mark.

### Beschreibung aus dem Jahr 1832

Das Instrument hatte bereits sechs Oktaven und zwei Register, wie im Amtsblatt von Marienwerder zu lesen ist:

„Ein neu erfundenes Tasten-Instrument betreffend. Der Mechanikus Friedrich Sturm zu Suhl hat vor einigen Jahren ein neues musikalisches Tasten-Instrument ‚Aeolodicon‘ von ihm genannt, erfunden, und gegenwärtig so vervollkommenet, daß es Beachtung verdient. Mehrere Musikverständige von großem Rufe, namentlich

die Herrn Spontini, Seidel, Schneider und Möser in Berlin, und andere sachkundige Männer haben über dieses Instrument ein sehr günstiges Urtheil gefällt, und insbesondere sich dahin ausgesprochen, daß dasselbe sehr geeignet sei, in kleinern Kirchen und Bethäusern, so wie in Schulstuben die Orgel zu ersetzen. Auch ist die Einrichtung des Instruments von ihnen für dauerversprechend erklärt worden. Der Preis eines Exemplars von Holz ist 50 Rthlr. und der eines dergleichen mit doppelten Stimmen und in Metall gearbeitet 150 Rthlr. Das Instrument hat ein zierliches Aeußere mit einer Klaviatur von etwa 6 Oktaven Umfang und 2 Pedalen. Der Ton desselben ist sehr angenehm, und gleicht in der Höhe der Flöte und Klarinette, in der Mitte mehr dem Horne, in der Tiefe dem Kontrafagott. Dabei läßt sich ein schönes Krescendo und Diminuendo der Töne durch 2 Veränderungen und durch stärkern oder schwächern Druck der Pedale bewirken; auch ist es keiner baldigen Verstimmung unterworfen; indem alles in Metall gearbeitet und sehr dauerhaft ist. Vorzüglich eignet sich dasselbe zu sanften melodischen Tonstücken, wie auch zu Chorälen. Wir machen diejenigen öffentlichen Anstalten und Kirchen-Gemeinen, welche das Bedürfniß einer Orgel haben und zur Anschaffung einer solchen nicht vermögend genug sind, auf diese Erfindung aufmerksam, und empfehlen ihnen den Ankauf des Instruments. Marienwerder, den 5. September 1832."

Die *Allgemeine musikalische Zeitung* vom Mai 1833 berichtet ähnliches.

Quelle: *Friedrich Sturm (Instrumentenbauer)* – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 27

---

## Anton Haeckl

**Anton Haeckl** (\* 18. Jahrhundert; † 19. Jahrhundert) war ein österreichischer Instrumentenbauer in Wien.

In Wien baute Anton Haeckl bereits im Jahr 1818 die sogenannte Physharmonika. Zwei von diesen kleinen Instrumenten, die im Jahr 1825 gebaut wurden, befinden sich im Technischen Museum Wien, Exponat Inv. Nr. 19.480 (20 weiße Tasten) und Inv. Nr. 38.956. Eines im Musikinstrumenten-Museum der Karl-Marx-Universität Leipzig und eines im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg mit Inventarnummer: MIR1027. Die Physharmonika sah so ähnlich aus wie die kleinen Handharmonien, die auch heute noch in Indien beliebt sind. Die Physharmonika hatte eine Klaviertastatur. Das kleinere Exemplar des Instrumentes ruhte auf dem linken Arm und wurde mit der rechten Hand gespielt. Der Tonumfang dieser kleinen Variante der Physharmonika war von H bis g'. In einer Anzeige vom 14. April 1821 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung Seite 254 findet sich unter anderem der Satz: „Auch in einem ganz kleinen Formate fertigt der Meister davon Exemplare die bequem im linken Arm liegen, indess die rechte Hand spielt“.

Ein Patent (Privilegium) erhielt Haeckl für derartige Instrumente am 8. April 1821.

### Ähnliches Instrument

*Hauptbeitrag* → Physharmonika ähnliche Instrumente

- Aeolodikon
- 1824 Anton Reinlein in Wien erhielt ebenfalls für die Verbesserungen dieses Instrumentes ein Patent.

Quelle: [Anton Haeckl – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 28

## Anton Reinlein

**Georg Anton Reinlein** (ca. 1766 – 9. August 1834 in Wien) war ein österreichischer Spieluhren-Fabrikant in Wien im 19. Jahrhundert. Er erhielt am 10. Februar 1824 ein Patent für die Verbesserung der Handharmonika. Diese hatte durchschlagende Zungen *nach chinesischer Art* und einen Handbalg.

### Patent

Zweyten: Dem Anton Reinlein, bürgerl. Spieluhren-Fabrikanten, und dessen Sohn Rudolph Reinlein, zu Wien in der Vorstadt an der Wien Nr. 32, auf die Verbesserung in Verfertigung der Harmonika auf Chinesische Art, wornach dieselbe, obgleich das Instrument nur drey Fuß Länge, zwölf Zoll Tiefe und fünfzehn Zoll Breite habe, eine Tiefe von acht Fuß erhalte, mittelst einer Claviatur zum Spielen mit freyer Hand eingerichtet sey, den an sich starken Ton im Forte und Piano beliebig ausdrücke, und nebst den einer Harmonika ohnehin eigenen Allegro Stücken auf jedes Allegro mit Expection ausführen lasse; übrigen sich nie verstimme, ein Privilegium auf die Dauer von fünf Jahren;

Das Amtsblatt der Wiener Zeitung berichtete am 24. März 1824 über diese Verbesserung:

### Zeitungs Anzeige 1816

**Flötenspiele.**  
Bey G. A. Reinlein, bürgerl. Groß- und Spieluhren-Fabrikanten an der Wien Nr. 32 sind für Musik-Freunde große und kleine Flötenspiele, Piano und Forte spielend, im Rabony-System, auch mit der Hand zum Spielen eingerichtet, worunter eines mit einem ganz besondern Ein- und Auszug versehen, um billige Preise zu haben.

Eine Anzeige in der Wiener Zeitung von 23. November 1816 legt Zeugnis über die Existenz der Fa. Reinlein ab.

## Zeitungs Anzeige 1828

**Anzeige für Musikfreunde.**  
G. A. Reinlein und Sohn, Bäcker und Spielzeughändler, haben  
bekommen, dann Besitzer eines ausschließenden Privilegiums  
auf die von ihnen erfundene Neol-Harmonika, nächst dem Thea-  
ter an der Wien Nr. 32, zeigen hiermit an, daß sie eine Aus-  
wahl derselben von 3 bis 6 Octaven vorhanden haben, worun-  
ter auch eine, die von selbst spielt; ferner eine von ihnen neu  
erfundene Art Mund-Harmonika von zwey Octaven, worauf  
man nicht nur allein Accorde, sondern alles Beliebige vortra-  
gen kann.

## Siehe auch

Spätere Ausprägungen der selbst spielenden Zungeninstrumente  
waren die Harmoniumspieldosen.

## Weblinks

- **Wiener Theater-Zeitung (Bäuerles Theaterzeitung) 1. Februar 1825**
- Das Amtsblatt der Wiener Zeitung berichtet am 24. März 1824 über das Patent
- Das Amtsblatt der Wiener Zeitung berichtet am 23. November 1816 über Flötenspiele
- Das Amtsblatt der Wiener Zeitung berichtet am 25. September 1828 über Mundharmonika

Quelle: *Anton Reinlein – Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 29

---

## Christian Friedrich Ludwig Buschmann



**Christian Friedrich Ludwig Buschmann** (\* 17. Juni 1805 in Friedrichroda; † 1. Oktober 1864 in Hamburg) war ein deutscher Musikinstrumentenbauer und Pionier der Mundharmonika.

### Herkunft und Ausbildung

Buschmanns Vater Johann David war zuerst Posamentierer, er befasste sich später mit der Reparatur von Musikinstrumenten, da er selber Musiker war. Er hielt sich einige Zeit in Friedrichroda in Thüringen auf. Er entwickelte bis zum Jahr 1816 das Terpodion, ein Friktions-Tasteninstrument mit Holzstäben, beruhend auf dem Prinzip der Glasharmonika. Es wurde zuerst „Uranium“ genannt.



Auch wenn keine Beweise auffindbar sind, dass Friedrich Buschmann der Erfinder der Mundharmonika ist, sollte dies die hervorragenden Leistungen des jungen Instrumentenbauers nicht schmälern. Friedrich muss sehr früh mit seinem Vater Johann David mitgearbeitet haben, denn anders wäre es wohl kaum denkbar, dass er bereits in sehr jungen Jahren, fast selbständig, auf der Wanderschaft in Begleitung seines Vaters ein Terpodion und eine oder mehrere Aeolinen baute. Nach 1831 baute er selbständig in seiner Hamburger Werkstätte. Fast alle 25 Stück, die je gebaut wurden, sind aus der Hand Friedrichs. Sein Bruder Eduard arbeitete hauptsächlich an Holzintarsien und war somit für die äußere Ausfertigung der Instrumente hauptverantwortlich, jedoch werkten sie zumindest in den Jahren 1828 und 1829 nicht am gleichen Ort. Eduard war zu dieser Zeit in Berlin und fertigte Instrumente oder Teile für Terpodions, die von Vater David und Sohn Friedrich nicht auf ihren Reisen selbst gefertigt oder von Tischlern am Aufenthaltsort anfertigt werden konnten. Aus dem Briefverkehr in diesen beiden Jahren geht hervor, dass Friedrich wahrscheinlich mehrere kleine Aeolinen mit einem Tonumfang von zwei Oktaven anfertigte.

## **Reisen**

- 1819 begleitete Friedrich seinen Vater bereits im Alter von 14 Jahren auf Reisen.



- Mit 16 Jahren, in der ersten Hälfte des Jahres 1821, durfte er seinen Vater auf eine Reise nach London begleiten.
- Danach zog die Familie Buschmann nach Berlin um und richtete sich dort eine neue Werkstätte ein. Wahrscheinlich trug auch der Umstand, dass sie ja Aufträge für neu zu bauende Terpodions hatten, dazu bei. Die 1000 Pfund, die sie für eine Lizenzvergabe von Herrn Löschmann in England erhielten, ermöglichten dies vielleicht erst.
- 1828–1830 Vater Johann und Bruder Friedrich Buschmann setzten diese Reise- und Werbetätigkeit durch Deutschland und Holland fort, neben ihren Auftritten mussten sie ja auch die verkauften Instrumente warten, da diese über längere Zeit nicht besonders zuverlässig funktionierten.
- Erwähnte Aufenthaltsorte: Aachen, Barmen (Ortsteil von Wuppertal), Elberfeld, Lüdenscheid, Werben, Altena, Breckerfeld, Förde, Langenberge, Düsseldorf, Köln, Minden und Rinteln.



• Nach der Hochzeit Friedrichs mit Sophie Volkmar machte das junge Paar mit dem Terpodion Konzertreisen nach Dänemark, Schweden, Norwegen, Holland und Belgien. Auf einer Geschäftsreise nach London konnten sie Prinz Albert ein Ter-

podion für 700 Thaler verkaufen und Sophie wurde von der Königin Viktoria empfangen.

Mit Sicherheit kamen sie durch die Reisetätigkeit mit allen möglichen neuen Entwicklungen der Tonerzeugung in Kontakt, was schließlich dazu führte, dass Friedrich sich der Weiterentwicklung der Physharmonika annahm. Er wandte sich letztlich vollständig dem Saugwindprinzip zu, dem er auch bis zu seinem Tod treu blieb.

In Hamburg wird auf dem Ohlsdorfer Friedhof auf der Sammelgrabmalplatte *Instrumentenmacher des Althamburgischen Gedächtnisfriedhofs* unter anderem an Christian Friedrich Ludwig Buschmann erinnert.

## **Aeoline**

Möglicherweise wurden die ersten Versuche Buschmanns mit Aeolinen im Jahr 1824 gemacht. Nach mündlicher Überlieferung soll Buschmann vor der Aeoline 1821 eine Stimmhilfe gebaut haben, die er *Aura* genannt hat, das Gerät soll 4 Zoll groß gewesen sein und 15 Stimmzungen gehabt haben. Interessant ist auch der Umstand, dass *Aura* auch als Bezeichnung für Maultrommeln Verwendung findet, die auch als Mundharmonika bezeichnet wurden, wenn mehrere Maultrommeln zu einem größeren Instrument zusammengefasst wurden.

Im Jahre 1828 entwickelte Friedrich Buschmann ein neues Instrument. Er brachte verschiedene Durchschlagzungen aus Metall auf einem Stück Holz an, so dass man diese Zungen mit dem Mund anblasen konnte. Dazu machte er Versuche mit durchschlagenden Stimmzungen in einem kleinen Kästchen mit den Abmessungen „4 Zoll Durchmesser und auch so hoch“ (Briefausschnitt von 28. Dezember 1828) – also ein Würfel von ungefähr 10 cm Seitenlänge. Darin befestigte er 21 Töne, die er über ebenso viele Tonlochkanzellen (Hohlräume) anblies, um sie in Schwingungen zu versetzen. Das so geschaffene Instrument nannte er Aeoline, das, wie er sich vorstellte, gut als Ersatz für eine Singstimme oder auch zum

Begleiten mit bis zu sechs gleichzeitig tönenden Noten für eine Harmonie geeignet ist. Eine Stimmhilfe mit Stimmzungen wird wohl auch nicht in den bekannten Briefen während der Reisen erwähnt, doch ist eher anzunehmen, dass eine solche Stimmhilfe bereits mitgeführt wurde. Von einem Zungeninstrument ohne Tasten ist auch nur in Verbindung mit der „Erfindung“ die Rede.

Aus dem Briefverkehr geht weiter hervor, dass im Jahr 1829 eine Aeoline, die ungefähr in der Größe eines sehr kleinen Schreibti-sches war, während der Musikreise 1829 gebaut wurde. Auf den Musikreisen führten sie ursprünglich keine Aeoline mit. Die Buschmanns hatten Kenntnis von der Aeoline, die Bernhard Eschenbach zusammen mit seinem Cousin Johann Caspar Schlimbach fertigte. Eschenbach teilte seine Erfahrungen mit jedem, der ihn besuchte, und so meldeten in der Folge andere seine Erfindung als Patent in abgeänderter Form an. Auch Buschmanns Vater Johann Buschmann erwog in einen Brief von 30. Oktober 1829, die Aeoline mit verbesserten Bälgen als Patent in Bayern anzumelden. Bereits am 28. Oktober 1815 erscheint ein sehr ausführlicher Bericht über die Klaveoline die von Bernhard Eschenbach selber gebaut wurde.

### **Eigene Werkstätte**

Wie aus dem Briefverkehr hervorgeht, hielt sich Friedrich und sein Vater zumindest den 8. – 15. Oktober 1829 in Rinteln im Gasthaus „Deutsches Haus“ auf, wo er wahrscheinlich auch seine zukünftige Frau Sophie Volkmar kennenlernte. Ihr Bruder der Theologe und Altphilologe Gustav Hermann Joseph Philipp Volkmar war ab 1833 Gymnasiallehrer in Rinteln. Sophies Familie wohnte seit 1817 in Rinteln, wo Vater Adam Valentin Volkmar Musiklehrer am neu er-richteten Gymnasium geworden war; zugleich versah er die Stelle des Organisten an der Nicolaikirche. Im Brief von 10. September 1829 liest man: „Herr Volkmar der die Reise mit hier her gemacht hat, eilet weil uns sonst die Nacht überrumpelt. Viele Komplimente H. Volkmar.“

1833 heiratete Friedrich Buschmann Sophie Volkmar und zog nach Hamburg, wo er eine Werkstätte eröffnete. Schließlich nannte auch er seine Instrumente Physharmonika. Er baute fast ausschließlich Saugluftinstrumente. Jedes der Instrumente hatte eine eigene große Klaviatur (Manual). In einem späteren Brief von 21. Juni 1838 schreibt seine Frau an ihren Bruder Gustav: „[...] das Geschäft gut geht [...] erst kürzlich wurden vier Physharmonikas verkauft. Friedrich kauft auch gebrauchte Fortepianos die er instandsetzt und wieder verkauft. Nun nach Einstellung eines geschickten Handwerkers werden auch Fortepianos gebaut.“ Auch erwähnt sie: „Die Stimmhilfen können zu guten Preisen verkauft werden, erst kürzlich wurde eine nach Paris verkauft und eine weitere ist in Arbeit und wird nach Petersburg verschickt werden. Kürzlich wurde Friedrich für die Stimmhilfen öffentlich belobigt“. Friedrich wurde in der Hamburger Vorstadt St. Georg von bekannten Musikern besucht.

## **Lizenzvergaben**

Neben der Lizenz, die 1821 an Löschmann in London vergeben wurde, erwarb 1835 auch der Klavier- und Orgelbauer Johann Georg Gröber aus Innsbruck eine Lizenz zum Nachbau des Terpodions vom Vater Johann David Buschmann.

## **Große Goldmedaille**

Für eine Physharmonika mit eingebautem Terpodion erhielt er auf der Kunst- und Gewerbeausstellung in Hamburg im Jahr 1838 eine große Goldmedaille.

## **Mundharmonika**

Über die Familiengeschichte der Buschmanns ist relativ viel erhalten, weil ein Nachfahre (Prof. Heinrich Buschmann, Esslingen) eine Schrift darüber verfasst hat (1938 M. Hohner AG). Die Dokumente

und Quellen sind sehr beeindruckend, aber den Beweis für die Erfindung der Mundharmonika bleibt auch er schuldig.

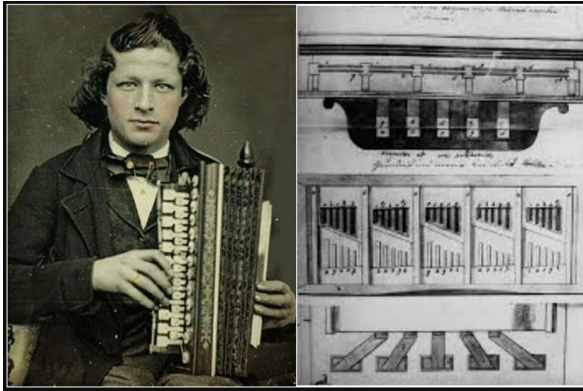
Quelle: [Christian Friedrich Ludwig Buschmann – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 30

---

## Cyrril Demian



**Cyrril Demian** (\* 1772 oder 1774 in Silwasch, Siebenbürgen im heutigen Rumänien; † 1. November 1847 in Wien) war ein österreichischer Orgel- und Klavierbauer mit armenischen Wurzeln. Er gilt als Erfinder des Akkordeons.

### Leben

Laut den Eintragungen zu seiner Berufstätigkeit wohnte er in Wien, Mariahilfer Straße 43. 1805 beantragte er ein Privileg (Meisterrecht), und 1810 erhielt er eine unbeschränkte Befugnis als Klavierbauer. Er erhielt am 23. Mai 1829 zusammen mit seinen Söhnen Carl (\* 6. Juli 1807 Wien; † zwischen 2. und 5. Jänner 1870 in Wien in der Gumpendorferstraße 74 „an Lungentuberculose“) und Guido (\* 24. November 1811 Wien; † 20. Jänner 1848 in Wien als „Qua-Feldwebel von Hoch- und Deutschmeister Infanterie-Regiment Nr. 4“ in einem Militärspital „an der Auszehrung“) ein Privilegium (Patent) für die Erfindung des Akkordeons zugesprochen:

Am 28. Jänner 1831 wurde das Privilegium um drei Jahre verlängert. Erfolg und Konstruktion des Instrumentes wurde von Zeitgenossen wie folgt beschrieben:

Eines seiner Accordions wurde Ende der 1820er Jahre von der schwedischen Prinzessin Margareta Brahe an den Musikinstrumentenbauer Johannes Dillner in Schweden verschenkt und befindet sich heute in Privatbesitz.

Von Cyrill Demian stammt auch eine Modifikation der Physharmonika, durch die „nunmehr auch Tonstücke in rascher Beweglichkeit und rapider Figuration mit dem glänzendsten Erfolge ausgeführt werden“ konnten.

Am 7. Februar 1832 verstarb Cyrill Demians Ehefrau Josepha im Alter von 53 Jahren in Wien „an der Auszehrung“.

## **Weblinks**

- Interview with Fredrik Dillner about possibly the world's oldest accordion (englisch)
- Kopien der Original-Handschriften des Privilegs: Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4, Seite 5
- Eintrag zu Accordion in der Encyclopedia Britannica (englisch)

Quelle: [Cyrill Demian – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 31

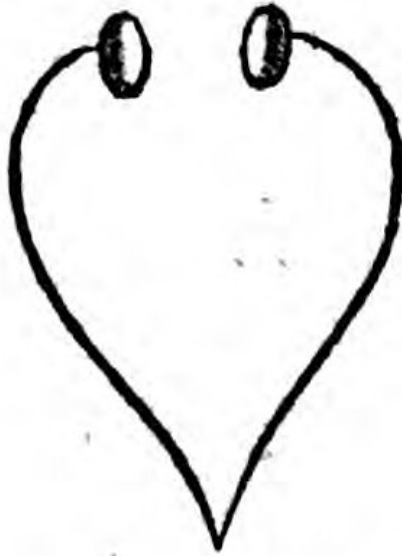
---

## Charles Wheatstone

Sir **Charles Wheatstone** [] (\* 6. Februar 1802 in Gloucester; † 19. Oktober 1875 in Paris) war ein britischer Physiker.

### Leben und Wirken





Nach dem Besuch mehrerer Schulen arbeitete sich Wheatstone in das Handwerk seines Onkels, den Musikinstrumentenbau, ein und übernahm dessen Geschäft in London nach seinem Ableben im Jahr 1823 zusammen mit seinem Bruder William. Charles hatte kein großes Interesse an kommerziellen und handwerklichen Tätigkeiten, und so konzentrierte er sich mehr auf die Verbesserung von Instrumenten und die Entwicklung technischer Hilfsmittel. So entwickelte er um 1827 ein Instrument, „welches die schwächsten Töne hörbar macht, und deshalb füglich Mikrophon genannt werden kann.“ Es war jedoch kein Mikrofon im heutigen Sinne (das Schall in elektrische Spannungsänderungen umwandelt), sondern arbeitete – ähnlich wie ein akustisches Stethoskop – rein mechanisch: Es bestand aus zwei Eisen- oder Messingdrähten, die an je einem Ende verschweißt wurden, sodass sie eine Spitze bildeten. An den anderen beiden Enden war je ein Metallblech angebracht. Legte man die Metallbleche an die Ohren (wo sie infolge der Federspannung der Drähte angedrückt wurden) und legte man die Spitze auf einen tönenden Körper, so konnte man die Töne deutlicher hören.

1829 zog er sich gänzlich aus dem Geschäft zurück. 1834 wurde er Professor für Experimentalphysik am King's College in London. Wheatstone begann früh mit physikalisch-akustischen Experimenten, in denen er die Schallübertragung, stehende Wellen und Musikinstrumente untersuchte. 1828 erfand er das Symphonium, ein Vorläuferinstrument der akkordeonähnlichen Konzertina. Er entwarf 1833 in einer der Royal Society vorgelegten Abhandlung das Prinzip der *Überlagerung kleiner Bewegungen* für die Chladnischen Klangfiguren. Dann wandte er sich der Optik und Elektrotechnik zu und erkannte 1833 die Bedeutung der von Samuel Hunter Christie erfundenen Brückenschaltung für die exakte Messung elektrischer Widerstände, die später als Wheatstonesche Messbrücke bekannt wurde.

Im Jahr 1835 führte Wheatstone einen nach der Beschreibung von Wolfgang von Kempelen gebauten Sprechapparat vor.

1840 erfand er einen stufenlos regelbaren Widerstand (Rheostat) und 1833 das Spiegelstereoskop, mit dem er die Spektrallinien von Funkenentladungen bestimmte. 1834 ermittelte Wheatstone erstmals die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des elektrischen Stroms in metallischen Leitern. Im Folgenden entwickelte er zusammen mit dem Elektrotechniker William Fothergill Cooke zwei Telegrafengeräte – den Nadeltelegrafen und den Zeigertelegrafen. Letzterer fand verbreitete Anwendung und wurde später von der Morsetelegrafie verdrängt. Die Sende- und Empfangsvorrichtung des Zeigertelegrafen bestand aus der Bewegung eines Zeigers zu einzelnen Buchstaben und Ziffern, die eine jeweils unterschiedliche Anzahl von Stromstößen hervorrief. 1854 erfand Wheatstone das Playfair-Verfahren zur manuellen Verschlüsselung von Nachrichten.

Fast zur selben Zeit wie Werner von Siemens entdeckte und publizierte Wheatstone auch das dynamoelektrische Prinzip. Wheatstone's Vortrag vor der Royal Academy am 14. Februar 1867 folgte unmittelbar dem Beitrag William Siemens', der die Arbeit seines Bruders Werner von Siemens vorgestellt hatte. Den Vorträgen

vor der Royal Society war die Veröffentlichung der ersten wissenschaftlichen Darstellung des dynamoelektrischen Prinzips vor der Berliner Akademie der Wissenschaften am 17. Januar 1867 vorausgegangen. Wheatstone befasste sich mit der Parallelschaltung von Anker- und Feldwicklung im Gegensatz zur Siemensschen Variante mit einer Reihenschaltung. Die Version von Wheatstone erwies sich später vor allem für die Kraftwerkstechnik als bedeutender.

Wheatstone und sein Freund Lyon Playfair, 1. Baron Playfair, betrieben die Kryptografie als Hobby. Damals erschienen in der Londoner Times oft Privatanzeigen in verschlüsselter Form. Die beiden machten sich einen Spaß daraus, diese Geheimbotschaften zu entschlüsseln. Besonders die Anzeigen von Liebespaaren hatten es ihnen angetan. Wheatstone entwickelte ein manuelles Verschlüsselungsverfahren, das auf Buchstabenpaaren basierte. Playfair veröffentlichte es später und so erhielt dieses Verfahren seinen Namen.

## Ehrungen



1836 wurde er zum Mitglied („Fellow“) der Royal Society gewählt, die ihn zweimal (1840 und 1843) mit der Royal Medal und 1868 mit der Copley Medal auszeichnete. 1842 wurde er korrespondierendes und später auswärtiges Mitglied der Académie des sciences. Seit 1849 war er assoziiertes Mitglied der Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Die Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen nahm ihn 1854 als auswärtiges Mitglied auf. 1867 wurde er zum Ehrenmitglied (*Honorary Fellow*) der Royal Society of Edinburgh gewählt. Außerdem war er seit 1868 Träger des Ordens Pour le mérite für Wissenschaft und Künste. Ebenfalls 1868 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Nach Auszeichnungen in verschiedenen Ländern folgte 1868 seine Adellung als Knight Bachelor.

Nach Wheatstone sind in der Antarktis der Wheatstone-Gletscher auf der Antarktischen Halbinsel und das Kap Wheatstone an der Ostküste des Viktorialands benannt. Auch eine, heute ungebräuchliche, Einheit für den elektrischen Widerstand wurde nach ihm benannt.

## Weblinks

- Archives Biographies: Sir Charles Wheatstone 1802–1875 in: The Institution of Engineering and Technology
- 175th anniversary of the UK patent for Cooke and Wheatstone's commercially practical electric telegraph

Quelle: [Charles Wheatstone – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 32

---

## William M. Goodrich

**William M. Goodrich** (\* 21. Juli 1777 in Templeton, Worcester County, Massachusetts; † 15. September 1833) war einer der ersten Orgelbauer in den USA.

Sein Vater *Ebenezer Goodrich* war Farmer in Templeton. Er erwarb sich seine Kenntnisse im Selbststudium und eignete sich zuerst Fertigkeiten eines Goldschmiedes an. Dann beschäftigte er sich mit der Reparatur von Uhren. Er bekam bald den Ruf, alles instand setzen zu können. Kurze Zeit arbeitete er bei *Mr. Pratt, of Winchester, N. H.*, der zu der Zeit auch Orgeln baute. Bereits 1804 erzeugte er mit seinem Bruder *Ebenezer Goodrich* eine Zimmerorgel und ein Pianoforte. 1806 stellte er die erste Kirchenorgel fertig. Ungefähr zur selben Zeit ging er eine Partnerschaft mit Thomas Appleton ein, der auch seine Schwester zur Frau nahm.

Ab Juni 1811 kam Johann Nepomuk Mälzels Panharmonikon aus Europa nach Boston. Goodrich wurde beauftragt, dieses zusammenzustellen und vorzuführen. Im September 1811 wurde dieses wieder abgebaut und erneut in New York aufgestellt, wo es erneut vorgeführt wurde; andere Städte folgten. Goodrich war daher bis zum 18. Juni 1812 nicht in Boston. Für diese Dienste wurde er nach seinen Angaben nie entlohnt und machte einen Außenstand von \$600 aus. Er baute 38 Kirchenorgeln; die gesamte Zahl an Orgeln, die Zimmerorgeln nicht eingeschlossen. 1823 kopierte er Mälzels Panharmonikon. Viele der späteren Orgelbauer in USA haben bei oder von ihm gelernt. Auch die Anfänge der „reed organs“ (Harmonium) gehen auf ihn zurück. Jedoch waren die ersten Instrumente kaum vergleichbar. Sein Bruder Ebenezer wird in der Biographie nur kurz erwähnt, wobei manche Zitate in neueren Publikationen sich auf diese Biographie beziehen und den Namen Ebenezer

Goodrich an Stelle von William M. Goodrich verwenden. Ab 1807 hatte Ebenezer Goodrich seinen eigenen Betrieb, der hauptsächlich Zimmerorgeln fertigte; 107 plus 10 in Arbeit waren es zu der Zeit, als der Bericht verfasst wurde. Sein Schwager Thomas Appleton arbeitete etwas länger mit William M. Goodrich zusammen, ging aber später auch eigne Wege, wobei auch dieser Orgelbauer blieb. Alle drei zusammen legten eine extrem bedeutende Grundlage für die nachfolgende Entwicklung im Orgel- und Harmonieumbau, wobei William M. Goodrich eindeutig derjenige, war der sich das erforderliche Wissen als erster aneignete und es bereitwillig an andere weitergab. Große finanzielle Gewinne hatten diese Pioniere des Orgelbaus in Amerika nicht damit erreicht oder vorrangig im Auge. Es ist empfehlenswert sich seine ausführliche Biographie insgesamt durchzulesen. Ein wichtiger Marktstein in seiner Entwicklung war ein Buch über Musiktheorie und Stimmpraxis, das ihm in die Hände fiel. Bemerkenswert ist auch noch, dass er auch als **Gesangslehrer** immer wieder nicht nur in Boston auftrat. Bevor er je eine Orgel baute, wird erwähnt, dass er sich mit seiner Geige und dem Buch über Stimmpraxis eine Woche zurückzog. Er legte äußerst großen Wert auf Harmonie und Wohlklang, raue Klänge, die später in Mode kamen, waren von ihm nicht erwünscht. Er selbst behauptete, dass in erster Linie die Stimmung einer Orgel ihre Qualität bestimmt.

Wesentlich mehr Aufschluss findet sich in der Biographie selbst, einiges könnte möglicherweise etwas ungenau sein, da viele Aussagen sich direkt auf Äußerungen von William M. Goodrich beziehen. "\* [...] Most of the dates, contained in this account of his life, were given by Mr. Goodrich to the writer, altogether from memory. It is possible, therefore, that some portion of them may not be strictly persons, whose inclinations and pursuits corresponded with his own."

Quelle: [William M. Goodrich – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 33

---

## Adolf Müller senior



**Adolf Müller senior** (eigentlich: **Matthias Schmid**; \* 7. Oktober 1801 in Tolna (Ungarn); † 29. Juli 1886 in Wien) war ein österreichisch-ungarischer Schauspieler und Komponist und der Vater von Adolf Müller junior.

## Leben

Müller nahm in Brunn sowohl Schauspiel- als auch Musikunterricht und hatte hiernach Engagements in Prag, Lemberg und Brunn selbst, bevor er 1823 als Schauspieler und Sänger nach Wien ging.

Er arbeitete seit 1825 als Kapellmeister mit wechselnden Schwerpunkten hauptsächlich an den drei Wiener Vorstadttheatern. Von den Theaterkapellmeistern wurde die Komposition von Ouvertüren und Musikeinlagen für Possen, Melodramen, Pantomimen, Ballette erwartet, die im damaligen Unterhaltungsbetrieb in rascher Folge herauskamen. Müller war mit über 650 nachweisbaren Bühnenwerken (deren Partituren zum großen Teil in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek erhalten sind) einer der mengenmäßig fruchtbarsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Viele damalige Schlager stammten von ihm, zum Beispiel das Wanderlied *Wir wollen in die Stadt marschieren* aus Johann Nestroys Posse *Lumpazivagabundus* (1833), die sich weltweit verbreitete.

Müller komponierte auch zahlreiche eigene Opern oder Operetten. Im Jahr 1833 verfasste er zudem eine Schule für Akkordeon. An die Wiener Operette seit 1860, in der sich sein gleichnamiger Sohn profilierte, konnte er keinen Anschluss mehr finden. *Heinrich IV.* (1865), eine Jacques Offenbach nachempfundene Operette, hatte keinen Erfolg. Als 70-Jähriger wurde er jedoch noch um Bühnenmusik zu den Volksstücken von Ludwig Anzengruber gebeten und zeigte dort eine beachtliche Anpassungsfähigkeit an den gewandelten musikalischen Geschmack.

Stilistisch erinnert Müllers Musik manchmal an Beethoven und manchmal an Johann Strauss (Vater). In seinen Kompositionen überwiegen Tanzformen und liedhafte Vokalmusik. Er prägte das

Wiener Couplet. Seine Bühnenlieder haben nicht mehr die biedermeierliche Intimität von Schuberts Liedern und noch nicht das Mondäne der Operettenschlager von Johann Strauss (Sohn).

Müller war ein Komponist, der dem Ideal der „großen Autorenpersönlichkeit“ nicht entsprach, das für die Geistesgeschichte seit Ende des 19. Jahrhunderts bestimmend wurde. Hervorstechende Originalität war ihm schon von den Arbeitsumständen her nicht möglich und wurde auch nicht von ihm verlangt. Seine ungeheure Produktivität und Popularität machte ihn dennoch zu einer bedeutenden Gestalt im Musikleben Wiens. Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 32 A, Nummer 11).

## Literatur

Die Dissertation von Anton Bauer in der Wienbibliothek im Rathaus (*Die Musik Adolph Müllers in den Theaterstücken Johann Nestroys. Ein Beitrag zur Geschichte des volkstümlichen Theaters in Wien*. Diss. Wien 1935) bildet nach wie vor eine Grundlage. Des Weiteren sind nur einzelne Aufsätze zu Müllers Werken erschienen. Was die Vertonung von Stücken Johann Nestroys betrifft, finden sich zahlreiche Informationen über Müller in der neuen Nestroy-Gesamtausgabe.

- Peter Branscombe: *Erstveröffentlichungen von Adolf Müllers Gesängen zu Nestroy-Stücken. Aus dem Verlagsverzeichnis Anton Diabelli & Co. (1824 bis 1840)*, in: *Nestroyana* 23 (2003), S. 101–105.
- Dagmar Zumbusch: *Komponist oder Notensetzer? Ein musikalisches Intermezzo mit Instrumentalmusik Adolf Müllers sen.* In: *Nestroyana* 15 (1995) S. 49–67.

## Weblinks

- *Die schwarze Frau* – Wiener Opernparodie nach Boieldieu

Quelle: [Adolf Müller senior](#) – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 34

---

## Johann Wilhelm Rudolph Glier

**Johann Wilhelm Rudolph Glier** (\* 17. April 1793 in Untersachsenberg; † 3. Mai 1873 in Klingenthal) war Holzblasinstrumentenmacher, Musikalienhändler und der Begründer der Klingenthaler Harmonika-Industrie.

### Leben

Johann Wilhelm Rudolph Glier war der jüngste Sohn des Lohgerbermeisters und Mitbesitzers des Klingenthaler Waldgutes, Christian Gottfried Glier. Die Gliers stammten aus einem alten Vogtländischen Instrumentenbauergeschlecht. Auch mütterlicherseits lag ihm die Musik im Blut, denn der Bruder seiner Mutter war der Organist und erste Mägdleinschulmeister von Markneukirchen, Georg Carl Liebel. Die beiden Paten des jungen Glier, Johann Georg Eschenbach und Johann Georg Otto, kunsterfahrene Messinginstrumentenmacher in Markneukirchen, könnten ebenfalls wesentlich Einfluss auf den aufgeweckten und fernendurstigen Johann Wilhelm Rudolph ausgeübt haben.

Johann Wilhelm Rudolph Glier erlernte auf Anraten seines ältesten Bruders, Carl Friedrich, das Handwerk des Holzblasinstrumentenbauers, das kurz vor 1800 in Klingenthal eingeführt worden war. Im August 1810 (17-jährig), nach Abschluss seiner Lehre, wollte er nach Amerika ausreisen, um dort mit dem Bruder zusammen einen großen Instrumentenhandel aufzubauen. Wegen der von Napoleon verhängten Kontinentalsperre konnte er diese Reise jedoch nicht antreten. So trieb er Musikinstrumentenhandel. In Neubrandenburg unterhielt die Firma eine Niederlassung. Von dort unternahmen beide Brüder (Carl Friedrich und Johann Wilhelm

Rudolph) Handelsreisen u. a. nach Tönning an der Eider-Mündung, Stettin sowie zur Insel Wollin, alles zu Fuß und mit einem Schubkarren voller Instrumente. 1811 versuchte Johann Wilhelm Rudolph erneut, eine Genehmigung zur Ausreise nach Amerika zu erhalten. Vergebens! Die Sperre war zu streng.

Bereits 1814 betrieb er in Sankt Petersburg einen Musikalienhandel und vertrat zugleich die Firma seiner Brüder Carl Friedrich und Christian Ferdinand, die inzwischen neben der Musikinstrumentenherstellung auch die Herstellung und den Vertrieb von Holzkämmen übernommen hatten. Hierdurch wurde Johann Wilhelm Rudolph zu Reisen durch ganz Europa veranlasst.

Als er im Jahre 1829 von Italien zurückkehrte und in Frankfurt am Main vom dortigen Physikalischen Verein eine Mundharmonika geschenkt bekam, ließ er bei seinem anschließenden Aufenthalt in Klingenthal das neue Instrument in der heimischen Werkstatt nachbauen. Die Gebrüder Glier erkannten offensichtlich die überaus großen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die in der Massenanfertigung dieses kleinen und billigen Volksinstrumentes lagen und bauten neben dem elterlichen Wohnhaus zwischen der ehemaligen „Todtengasse“ (der heutigen Kirchstraße) und dem Gliersteig ein Fabrikhaus, in dem die ersten Klingenthaler Mundharmonikas hergestellt wurden.

Wilhelm Rudolph Glier griff selbst in die Fertigung nicht ein. Er war weiterhin als Reisender unterwegs und kehrte 1836 nach Klingenthal zurück. Nach einem Bericht des Erzgebirgisch-Voigtländischen Kreisblattes aus dem Jahre 1837 gründete sich die Hoffnung auf einen Aufschwung des Klingenthaler Instrumentenbaus *„auf Hrn. Glier jun., welcher 21 Jahre in Petersburg, Odessa und anderen Orten des Auslands sich auf hielt und dabei die Instrumenten-Fabrikation in ihrem vollkommensten Zustand praktisch zu erlernen volle Gelegenheit fand. Derselbe hat sich nach seiner neulichen Rückkehr ins Vaterland fest entschlossen, durch möglichste Ausführung und Anwendung seiner angeeigneten Wissenschaften diese Branche schnell zu heben und wird dazu Gehil-*

*fen aus Wien, Paris etc. benutzen, damit selbige nach und nach einen europäischen Ruf erhalte.“* Zu einer Verwirklichung dieser Pläne kam es offenbar nicht, als „achtungsgebietende Persönlichkeit“ verbrachte Glier (Spitzname: „GlierRuss“) seinen Lebensabend in Klingenthal. Johann Wilhelm Rudolph Glier starb 80-jährig am 3. Mai 1873 und ruht auf dem Friedhof in Klingenthal, wo ein Grabmal an den verdienten Begründer der heimischen Industrie erinnert. Seinem Sohn Karl Gustav soll er die Geschäfte in Petersburg übertragen haben.

## Literatur

- Beilage zum Obervogtländischen Anzeiger, Nr. 91, 73. Jahrgang, Sonnabend/Sonntag, den 17./18. April 1943.
- Karl August Wolf, Geschichtliche Nachrichten über das Klingenthaler Kirchspiel, Leipzig 1837, unveränderter Nachdruck 1990.
- Karl August Wolf, Klingenthaler Kirchspiel, II. Heft, Eibenstock 1862, unveränderter Nachdruck 1990.
- Dr. Enrico Weller, Der Blasinstrumentenbau im Vogtland von den Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Dissertation, Chemnitz 2002, Hrsg.: Verein der Freunde und Förderer des Musikinstrumenten-Museums e. V. Markneukirchen, Geiger-Verlag, Horb am Neckar, 2004, ISBN 3-89570-986-7.

## Weblinks

- Genealogie der Familie Glier

Quelle: [Johann Wilhelm Rudolph Glier – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 35

---

**Paolo Soprani**



**Paolo Soprani** (\* 1844; † 1918) war ein italienischer Instrumentenbauer.

Er gründete 1863 die erste „Accordion“-Fabrik in Italien in der Provinz Ancona. Angeblich erwarb er ein frühes Cyrill-Demian-Instrument von einem Pilger, der es auf seine Pilgerreise nach Loreto mitbrachte.

Im Museum in Castelfidardo ist ein Nachbau des Instrumentes vorhanden. Die von Paolo Soprani gebauten diatonischen Instrumente wurden zuerst Armonika und dann Fisarmonika genannt.

## **Instrumentenbau**

Die von Soprani gegründete Firma baut und verkauft unter dem Firmennamen "Paolo Soprani" noch immer Akkordeons.

## **Weblinks**

- <http://www.paolosoprani.com/> (italienisch, englisch)

*Quelle: Paolo Soprani – Wikipedia, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.*

## **Teil VI**

# **Bedeutende Harmonikabauer (Helikonbässe)**



# Kapitel 36

---

## Josef Hlaváček

**Josef Hlaváček** (\* 1864 in Louny; † 1944 ebenda) war ein böhmischer Harmonikabauer. Er und seine Firma hatten einen maßgeblichen Anteil an der Verbreitung von Harmonikas mit Helikon-Bässen (Heligonka).

### Firmengeschichte

*Josef Hlaváček* erlernte das Handwerk des Harmonikabauers im heutigen Österreich, gemäß einem Gespräch mit Herrn Ladislav Titlbach, dem heutigen Geschäftsführer der Nachfolgefirma Harmonikas. Er gründete im Jahr 1885 in Louny eine Harmonikafirma. Sein Bruder *Jan Hlaváček* († 1895) gründete im Jahr 1888 ebenfalls eine Firma, deren Betrieb dann von seiner Mutter *Antonie Hlaváčková* (\* 1840 in Louny) vom frühen Tod ihres Sohnes Jan 1895 an bis 1900 weitergeführt wurde. Anschließend führte Jans Bruder *Antonín Hlaváček* (\* 1869 in Louny) ab 1900 das Unternehmen weiter. *Frantisek Zíma* (\* 1895 in Louny), der seit 1910 bei seinem Schwager Antonín Hlaváček in Louny und Prag arbeitete, machte sich im Jahr 1929 in Prag selbständig; seine Firma bestand bis 1959.

1922 erfolgte der Umzug der Firma *Josef Hlaváček* von Louny nach Prag mit der ganzen Werkstatt und 20 Beschäftigten. Nach dessen Tod im Jahr 1944 führten seine Söhne das Unternehmen in Prag bis zur Enteignung weiter.

Die Herstellung in Louny übernahm *Jan Klasek*, welcher mit seiner Firma von Wien nach Louny übersiedelt war, wo er die Werkstatt von Antonin Hlaváček übernahm. Als erster begann er auch Harmonikabälge herzustellen, welche er auch an andere Hersteller und

Reparaturwerkstätten verkaufte. Nach seinem Tod übernahmen *Jan Pospíšil* und *Frantisek Hlaváček* seine Firma. Jan Pospíšil arbeitete als Harmonikabauer von 1880 bis 1930 in Louny. Frantisek Hlaváček war nicht verwandt mit den Hlavacek-Brüdern.

Am Standort Louny stellt die Fa. *Harmonikas* heute Stimmplatten her.

## Weltgeltung

Hlaváček's Harmonikas waren Anfang des 20. Jahrhunderts in der ganzen Welt bekannt, sie wurden u. a. nach Russland, Nordamerika, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien, Serbien, Slowenien, Kroatien, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Australien und auf den Kanarischen Inseln verkauft. Den Instrumenten lagen jeweils auch Harmonikaschulen bei.

1910 begann die Fa. Hlavacek mit der Fertigung chromatischer Akkordeons mit 3 Reihen und 36 Knöpfen, mit Bässen, in Dur und Moll. Das Unternehmen Hlavacek stellte damals jährlich 500–600 Stück Harmonikas her, dies ist ungefähr die Größenordnung, die heute die Fa. Rupert Novak in Klagenfurt besitzt.

## Lehrmaterial

Im Jahr 1892 gab Josef Hlaváček eine Harmonikaschule für Autodidakten heraus (*Cesko-slovanska skola pro samouky ku hře na dvouradovou 19-klapkovou harmoniku. Böhm.-slav. - boh. Laun, Venta 1892.*) Um das Jahr 1910 gab Josef Hlaváček detailliertere Anleitungen für die Dreireiher-Typen der diatonischen Harmonikas heraus. Die Lehrhefte kamen in mehreren Ausgaben und richteten sich auch an völlige musikalische Anfänger, welche die Harmonika rein mit Tabulatur erlernten. Für die chromatischen Akkordeons gab er im Jahr 1914 ein umfangreiches Lehrbuch heraus, das auch einen umfangreichen theoretischen Teil enthält („Schulungsheft für das chromatische Akkordeon, besonders geeignet für Selbstlerner“).

## **Cyrill Hlaváček**

Der Harmonikabauer *Cyrill Hlaváček* in Brünn war nicht mit den Hlavaceks aus Louny verwandt, er benutzte jedoch die Namensgleichheit zu unseriöser Werbung für seine Harmonikas. In der Werbung pries er sich als „Harmonikafabrikant und Lehrer“ an, im Jahr 1929 gab der Brünner Verleger *J. Stozicky* seine Harmonika-Lehrbücher heraus.

Quelle: [Josef Hlaváček – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 37

---

## Lubas & Sohn

**Lubas & Sohn** ist ein ehemaliger österreichischer Hersteller von Harmonikainstrumenten.

Bereits 1888 gründeten Lubas und sein Sohn eine für damalige Verhältnisse große Harmonikafabrik in Windischgrätz in der Steiermark (heute Slovenj Gradec) und Unterdrauburg in Kärnten (heute Dravograd), später bestand die Firma einige Zeit lang in Laibach/Ljubljana. Nach 1918 verlegte Lubas die Produktion von Slowenien nach Klagenfurt.

Die Harmonikaerzeugung von Lubas bestand bis Anfang der 1960er Jahre als Familienbetrieb durch drei Generationen, sie war bis dahin der größte Erzeuger von Harmonikas mit Helikonstimmplatten.

Franz Lubas II. wurde 1945 von slowenischen Partisanen aus politischen Gründen ermordet, sein Sohn führte aber den Betrieb weiter. In den 1960er-Jahren wurde auf Möbelerzeugung umgestellt, die Werkzeuge und Maschinen für die Harmonikaerzeugung wurden an die österreichische Firma Novak Harmonikas in Klagenfurt verkauft.

Lubas erzeugte neben den diatonischen Instrumenten auch alle anderen Arten von chromatischen Akkordeons. Die Firma exportierte in alle Welt, besonders aber auch in den osteuropäischen Raum.

Die Helikoninstrumente waren fast baugleich mit den Erzeugnissen der Firma Novak. Das Firmenschild hatte als Dekor zwei Meerjungfrauen oder zwei Engel mit Trompeten am Diskant. Und am Bassteil war wie bei der Firma Novak der Lindwurm dargestellt. Wann dies das erste Mal so in Mode kam, ist unklar, aber kaum vor 1918.

Laibach und Klagenfurt führen im Wappen den Lindwurm. Bei der Firma Lubas wurden etliche Harmonikabauer ausgebildet. Unter anderen lernten Anton Mervar und Josef Fleiß das Handwerk in diesem Betrieb. Josef Fleiß war mehrsprachig (deutsch und slowenisch), nach seiner Ausbildung war er Geschäftsführer der Zweigstelle in Slowenien.

*Quelle: [Lubas & Sohn – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.*

# Kapitel 38

---

## Josef Fleiß



**Josef Fleiß** (\* 19. Februar 1906 in Unterdrauburg; † Juli 1978 in Wien) war ein österreichischer Instrumentenbauer.

### Leben

Josef Fleiß wurde 1906 in Unterdrauburg (heute Dravograd, Slowenien) geboren. Während des Kärntner Abwehrkampfes schloss sich Fleiß im Frühjahr 1919 einer Kampfgruppe als Träger an, mit der er bis vor Windischgraz (heute Slovenj Gradec, Slowenien) stürmte. Der Befreiungsschlag misslang jedoch.

## **Beruf**

Fleiß ging mit einem slowenischen Entlassungszeugnis ausgestattet nach Klagenfurt und trat beim Harmonikaerzeuger Lubas & Sohn eine Lehre an. Ab 1925 arbeitete er abwechselnd in Klagenfurt und im Filialbetrieb in Laibach (Ljubljana), dabei kam ihm seine Zweisprachigkeit zugute. 1932 übernahm er die Leitung der Filiale in Laibach. Später kaufte er diese Filiale und beschäftigte bis zu 40 Mitarbeiter.

Er hatte Abnehmer für seine Harmonikas in den USA, Frankreich und in Holland, auch für das Jugoslawische Königshaus reparierte er Harmonikas, ein Instrument baute er für den Kronprinzen Peter.

Da er österreichischer Staatsbürger war, musste er 1943 zur deutschen Wehrmacht einrücken und geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach dem Krieg war es ihm nicht möglich, nach Slowenien zurückzukehren. 1945 wurde seine Firma enteignet und in Melodija Mengeš umbenannt.

## **Nach dem Krieg**

Josef Fleiß ging zu seinem Bruder nach Bad St. Leonhard im Lavanttal in Kärnten, der dort Schuldirektor war. Bereits als Untermieter bei seinem Bruder begann er wieder mit der Reparatur von Instrumenten. Etwas später begann er dann in angemieteten Räumen wieder mit dem Bau von Harmonikas. Es gelang ihm, in einer kanadischen Zeitung eine Werbung zu platzieren, dies hatte zur Folge, dass er mit Aufträgen mehr als eingedeckt war. Obwohl er die Aufträge nicht zur Gänze befriedigen konnte, strebte er nie mehr eine Vergrößerung seines Betriebs an, er arbeitete bis ca. 1972, meist mit einem Gesellen und einen Lehrling. Gemäß einem Gespräch mit Herfried Zernig am 6. Oktober 2006 hat Josef Fleiß insgesamt in Österreich nur drei Lehrlinge ausgebildet. Die dritte Person, Hans Tirof arbeitet derzeit bei der Firma *Harmonikabau Georg Öllerer* in Freilassing.

## Peter Müller

Peter Müller und Herfried Zernig haben bei ihm das Handwerk gelernt.

Peter Müller übernahm im Jahr 1975 den Betrieb von Josef Fleiß. Nach seinem Tod 2014 übernahm seine Gattin Edith das Unternehmen mit ihren zwei Kindern Marcel und Janine. Harmonika Müller ist derzeit der größte Betrieb, der Steirische Harmonikas erzeugt. Die Jahresproduktion beträgt ca. 1300 Stück, er beschäftigt 45 Mitarbeiter (2016). Bevor Peter Müller sich selbständig machte, war er 2½ Jahre bei der Fa. Hohner als Konstrukteur und anschließend drei Jahre bei einem Schwyzerörgeli-Erzeuger tätig.

## Herfried Zernig

Zernig ist ein relativ kleiner Harmonika-Erzeuger mit wenigen Mitarbeitern, die Jahres-Produktion beträgt derzeit (2006) ungefähr 50 Stück Instrumente. Nach der Ausbildung war er einige Jahre Meister bei Lang (Marke Steirerland), nach dem Konkurs von Lang im Jahr 1983 hat Hermann Jamnik die Konkursmasse aufgekauft und selbst mit der Produktion von Steirischen Harmonikas begonnen, die er bis dahin von Lang bezogen hatte. Er beschäftigte vorübergehend ein Jahr lang Herfried Zernig, bis dieser sich im Jahr 1985 selbstständig machte. Seit 1985 arbeitet Hermann Jamnik gemeinsam mit seinem Neffen Karl Fekonja, der in der Zwischenzeit angelernt wurde.

**Schrammelharmonikas** Herfried Zernig baut inzwischen auch Schrammelharmonikas, wie das auch einige andere Harmonikabauer machen, die vorrangig Steirische Harmonikas produzieren. Seine Schrammelharmonikas sind in der Bauweise eher an der steirischen Harmonika angelehnt. Konstruktion, Erscheinungsbild und Diskanttastatur orientieren sich eng an der Vorlage. Die Basstasten befinden sich nicht am Bassboden wie beim Original. Die Belegung der Basstasten entspricht der Schrammelharmonika.

Einige weitere markante Abweichungen sind: Die Stimmplatten sind aufgewachst, die Ventile sind nur bei einigen Bässen aus Leder, die Abmessungen der Stimmplatten sind etwas anders, die Klappenkonstruktion ist unterschiedlich, die Eckverbindungen der Gehäuseteile sind anders ausgeführt, es wird kein Knochenleim verwendet, der Balg hat keine Furniereinlagen und ist nicht mit Ledereinfassungen ausgeführt. Diese Anpassungen mögen vertretbar sein und in manchen Fällen vom Kunden auch gewünscht werden. Diese Auflistung sollte keine Bewertung darstellen, sondern nur klarstellen, dass viele Unterschiede zu historischen Instrumenten bestehen.

## Quellen

- Helmut Gutleder: *Die Entwicklung der Harmonikaerzeugung in Österreich*. Magisterarbeit (Universität Mozarteum Salzburg), Salzburg 2006, S. 72–73.
- Persönliches Gespräch mit Frau Ina Ulzer am 16. Juni 2006 und 25. Oktober 2006.
- Weiters wiederholte persönliche Gespräche mit allen lebenden und genannten Personen.

## Weblinks

- Müller Firmenhomepage
- Zernig Firmenhomepage
- Jamnik Firmenhomepage

Quelle: *Josef Fleiß – Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 39

---

## Anton Mervar



**Anton Mervar** (\* 1885; † 21. Juli 1942) war ein US-amerikanischer Instrumentenbauer slowenischer Herkunft.

### Leben

Anton Mervar war Harmonikabauer. Seine Ausbildungslehre absolvierte er bei Lubas & Sohn, vermutlich in Windischgrätz in der Steiermark (heute Slovenj Gradec in Slowenien). Es existiert eine Harmonika mit einem Stempel, datiert auf 1905: „Anton Merwar

TRIFAIL Untersteiermark Harmonika Erzeuger Erzeugt am 6.9.05". Von der Steiermark wanderte er 1912 in die USA aus und er ließ sich in Cleveland (Ohio) nieder. Mervar beherrschte Englisch, Deutsch und Slowenisch, was ihm einige Vorteile brachte.

1921 bezog er eine neue und größere Werkstatt in der 6921 St. Clair Avenue, seine vorherige Adresse war 1162 East 61 Street, was durch ein Zeitungsinserat belegt ist. Er fertigte dort diatonische Akkordeons. Seine Instrumente fanden Abnehmer in der ganzen USA und wurden auch nach Übersee, hauptsächlich nach Slowenien, verschifft. Alle zwei Jahre fuhr Anton Mervar nach Europa, um Bauteile für seine Produktion einzukaufen. Zum Bau seiner Instrumente verwendete er vorwiegend deutsche Stimmplatten.

Er dehnte sein Geschäftsgebiet auf den Handel mit anderen Musikinstrumenten, Schallplatten sowie mit dem Vertrieb von Phonographen aus. Anton Mervar wurde von den damals bekannten Schallplattenlabels wie Okeh Records, Columbia Records, Victor Talking Machine Company und Continental Records als Berater engagiert. Hierbei war er spezifisch zur Bewertung der Qualität von Tests bei der Schallplattenpressung gefragt. Ebenfalls waren seine Empfehlungen gefragt, wenn es um Schallplattenverträge für Musikkünstler der Cleveland-Style Polka ging. Cleveland-Style Polka ist ein slowenisch-amerikanischer Polka-Stil. Einige Musiker wie Matt Hoyer, Louis Spehek, Anton Strukelj oder das Lausche-Udovich Duett verdanken ihre Plattenverträge Anton Mervar.

Instrumente aus seiner Produktion werden bis zum heutigen Tag zu Spitzenpreisen unter Sammlern und Liebhabern gehandelt.

## **Tod**

Er starb zusammen mit seiner Frau am 21. Juli 1942 bei einem schweren Verkehrsunfall. Sein Sohn war Diabetiker und verstarb unmittelbar darauf an einem Zuckerschock, als er von der Nachricht hörte. Seine Tochter Justine Reber, die das Unternehmen ihres Vaters erbte, verkaufte die bestellten und meist noch unferti-



gen Akkordeone und Fertigungsmaschinen an ehemalige Mitarbeiter, die bei Mervar ihre Ausbildung machten. Das Gebäude wurde von ihr weiter bewohnt und sie verdiente sich ihren Lebensunterhalt mit dem Vertrieb und dem Versand von Schallplatten.

### **Weblinks**

- Eintrag in der National Cleveland-Style Polka Hall of Fame – englisch

Quelle: [Anton Mervar – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# Kapitel 40

---

Peter Stachl





**Peter Stachl** war ein österreichischer Musikinstrumentenbauer und Musiker.

### Harmonikabau

Peter Stachl gründete im Jahr 1890 in der Untersteiermark einen Betrieb für Harmonikaerzeugung, 1906 übersiedelte er nach Graz dieser bestand bis in das Jahr 1984. Peter Stachl zählt zu den ersten Erzeugern von Steirischen Harmonikas. Sein Betrieb bestand fast ein Jahrhundert, in dieser Zeit gehörte er zu den größten Harmonikaerzeugern weltweit, bildete etliche Lehrlinge aus, er verbesserte seine Erzeugnisse immer wieder, bis der Harmonikabau seinen heutigen hohen Stand erreichte. Aus allen diesen Gründen leistete die Firma Stachl einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung der Steirischen Harmonika. Seine Instrumente sind heute begehrte Sammlerstücke.

### Patent

Die bekannteste Leistung Stachls war wohl: er meldete 1914 ein Patent für umschaltbare dreireihige Harmonikas an, bspw. umschaltbar von Kreuz-Stimmung auf Be-Stimmung. Zwischen 1914 und 1926 wurde dieses Modell dann produziert. Die Instrumente verkauften sich sehr gut und die Firma kam mit der Erzeugung

kaum nach, da nur ein einziger Mitarbeiter die Endmontage dieser komplizierten Bauweise beherrschte. Dieser Mitarbeiter starb jedoch 1926 bei einem Unfall und das Wissen um die Fertigung ging mit ihm beinahe verloren.

### **Dreireihige Harmonika mit 2 umschaltbaren Diskant-Stimmungen**

Die Diskant-Stimmung ist bei diesen Modellen mit einem Hebel auf der Griffbrettrückseite umschaltbar von bspw. G-C-F, auf B-Es-As, und zwar durch verschieben der Stimmstöcke. Die Bassknöpfe sind in drei Reihen angeordnet: äußere Reihe G-C-F, mittlere Reihe B-Es-As, innere Reihe Mollbässe. Die Instrumente sind nur unwesentlich schwerer als gleichwertige nicht umschaltbare Harmonikas.

Eine weitere 3-Reiher umschaltbar ist in Privatbesitz im Nachbarort Trofaiach.

Walter Grübel aus Eben im Pongau hat in seiner Sammlung an Harmonikas 2 Stück dreireihige umschaltbare Stachl Harmonikas, eine ist in einem funktionsfähigen Zustand.

In Rappoltschlag existiert eine dreireihige Harmonika mit dem augenscheinlich originalen Herstellungsstempel 30. Dezember 1930.

Ein von As-Des-Ges, auf H-E-A umschaltbares Instrument ist nun im Besitz von Jürgen Karl, Musikant aus Schliersee. Die Harmonika ist voll funktionsfähig, aber in restaurierungsbedürftigem Zustand. Zuvor war das Instrument in der Steiermark, ebenfalls in Privatbesitz. Herstellungsstempel der Firma Peter Stachl vom 16. August 1940.

Wegen dieser beiden Stempel aus 1930 und 1940 ist die Annahme, diese Bauart wurde nur bis 1926 gebaut, wohl nicht zu halten.

## **Vierreihige Harmonika mit 2 umschaltbaren Diskant-Stimmungen**

Im Jahr 1926 fertigte Stachl auch insgesamt 3 Stück vierreihige Harmonikas nach diesem System, umschaltbar von D-G-C-F auf B-Es-As-Des. Erhalten davon sind 2 Stück, eines in Vordernberg (Besitzer Gustav Wagner, (\* 1930)), gefertigt am 4. Juni 1926, eines in Salzburg.

## **Dreireihige Harmonika mit 3 umschaltbaren Diskant-Stimmungen**

Eine solche dreireihige umschaltbare Stachl ist im Besitz eines US-Amerikaners, dessen Vorfahren aus den österreichischen Bergen stammen. Die Bilder sind von dieser Harmonika.

Aus den Detailaufnahmen, die der Besitzer der in Amerika befindlichen Harmonika zur Verfügung gestellt hat, geht hervor, dass Diskantmechanik und Bassmechanik auch heute so gefertigt werden könnten. Die Diskantstimmstöcke im Innenraum der Harmonika werden mit einem von außen zugänglichen Hebel in drei Positionen, je nach gewünschter Stimmung, verschoben. Der Bassteil ist mit elf doppelten Helikonstimmplatten bestückt, davon sind zehn stehend eingebaut ähnlich wie dies die Fa. Öllerer bei den 350/20 Modellen auch heute der Fall ist. Elf Begleitakkorden, mit je vier Stimmplatten, damit übertrifft diese Harmonika die heute am Markt befindlichen Harmonikas. Ein Begleitstimmstock ist parallel über die ganze Länge an der Rückseite im Bassteil eingebaut, ein weiterer kürzerer an der Frontseite und der elfte doppelte Helikonbass ist ebenfalls liegend vorne eingebaut. Zwei Luftklappen befinden sich zwischen dem liegenden Helikonbass und dem kurzen Begleitstimmstock. Somit ist der verfügbare Platz vollständig ausgenutzt. Die gesamte Mechanik ist trotzdem verblüffend einfach, leicht zugänglich und wartungsfreundlich. Es wäre somit ohne weiteres möglich, ein derartiges Instrument mit dem heutigen technischen Niveau nachzubauen. Die Dicke der Klappenfilze

ist heute deutlich höher, deshalb sind die Klappen bei den alten Instrumenten etwas geräuschvoller.

### **Mitarbeiter**

Ehemalige Mitarbeiter in Stachls Betrieb, darunter Franz Schmidt und Franz Parz gründeten eigene heute noch bestehende Betriebe zur Harmonikaerzeugung.

Quelle: [Peter Stachl – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

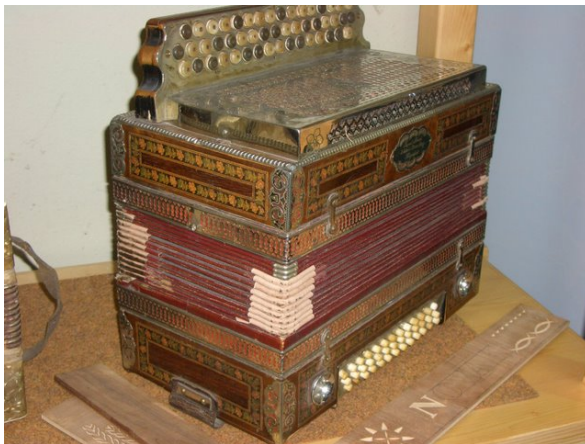




# Kapitel 41

---

## Novak Harmonikas



Die Firma **Novak Harmonikas**, eigentlich *Rudolf Novak Musikinstrumenteherzeugung GmbH*, ist ein Instrumentenbauunternehmen in Klagenfurt, Kärnten.

## Firmengeschichte

Die Firma wurde im Jahr 1874 durch Josef Novak in Klagenfurt gegründet. Josef Novak war Uhrmacher und begann mit dem Bau von Harmonikas und baute *Josef Novak Harmonikas*.

Rupert, Sohn von Josef Novak, führte den Betrieb bis 1926 weiter. Ihm folgte Rudolf Novak. Dieser übernahm unter anderem um 1955 die Linzer Orgelbaufirma Gebrüder Mauracher. Rudolf folgte sein gleichnamiger Sohn; dieser leitete den Betrieb von 1973 bis 1995. Nun wurde die Firma in eine GmbH umgewandelt, Arno Sussitz übernahm die Geschäftsführung bis 2020. Die Firma beschäftigt derzeit ca. 10 Mitarbeiter im Harmonikabau. Jährlich werden bis zu 500 Instrumente gefertigt. Stand 2022, die Geschäftsführung ist jetzt in den Händen von Dominic & Heinrich Schedler. Domink hat das Handwerk bei Novak gelernt. Heinrich Schädler ist jetzt der Eigentümer. (Michelbauer)

## Instrumente



1874, zur Zeit der Firmengründung, wurde in der Firma das Wiener Modell erzeugt. Erst etliche Jahre später wurden hauptsächlich

Steirische Harmonikas gefertigt, anfangs das dreireihige Modell. Rupert Novak baute aber bereits um 1900 fünfreiheige Steirische Harmonikas.

Eine Abbildung auf einem Firmenprospekt zeigt Rupert Novak mit einem fünfreiheigen Instrument, das aber nicht dem hier präsentierten Bild entspricht. Die Abbildung seitlich zeigt ein Instrument, das eher älteren Wiener Modellen nahek kommt. Das am Firmenprospekt abgebildete Instrument weist Ähnlichkeit mit Modellen von Hlavacek auf. Der Balg hatte abgerundete Metallecken wie bei Josef Hlaváček, er war mit Haken an den Gehäuseteilen verriegelt. Ansonsten wiesen die Modelle bereits alle Merkmale heutiger traditioneller Modelle auf, wie:

- abgestufte Holzmechanik am Diskant, bestehend aus zwei übereinander montierten Teilen
- Tasten ohne Versatz
- Metallverdeck und Metall-Dekorbänder am Balg
- Metallverzierung um die Basstasten mit Drachenkopf-Dekor
- Metallhörner am Bassteil
- Das Firmenschild hatte keine Engel als Dekor
- Intarsien auf beiden Gehäuseteilen

### **Rudolf Novak d. Ältere**

Rudolf Novak der Ältere übernahm 1955 die Orgelbaufirma Gebrüder Mauracher/Linz und baute dann Orgeln, zumeist mit elektropneumatischer Traktur, ab den 1960er-Jahren dann auch mechanische Orgeln mit Schleifladen.

### **Rudolf Novak d. Jüngere**

Rudolf Novak der Jüngere leitete den Betrieb als Orgelbauer von 1973 bis 1995.

weitere Orgeln:

- 1975: Orgelpositiv in der Filialkirche hl. Johannes Nepomuk in Traunfeld

## Literatur

- Dehio Niederösterreich nördlich der Donau 1990, Neun Nennungen zum Orgelbauer Rudolf Novak im Künstlerverzeichnis, S. 1374.

## Weblinks

- Firmenwebsite - Unterseite Geschichte
- Organ index: *Rudolf Novak*

Quelle: [Novak Harmonikas – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 42

---

## Otto Ludwig (Harmonikabauer)

**Otto Ludwig** (\* 1880 in Klingenthal/Sa.; † nach 1959) war ein deutscher Instrumentenbauer und Musiker.

### Leben und Wirken

Ludwig ist in Brunndöbra, einem heutigen Ortsteil Klingenthals im Musikwinkel, aufgewachsen und entstammt der Familie Ludwig, die unter dem Namen Gebrüder Ludwig seit 1844 eine Harmonika-Manufaktur betrieb. Otto Ludwig zog 1919 von Brunndöbra nach Immenstadt im Allgäu.

Von 1926 bis 1959 ist sein Betrieb dort als Akkordeonbauer gemeldet. Er baute Harmonikas aller Art, hauptsächlich aber das Wiener Modell und die Steirische Harmonika.

Otto Ludwig ist besonders in Bezug auf die Entwicklung und die Verbreitung von Instrumenten mit Helikonbass in Bayern von Bedeutung. Er entwickelte bei der Steirischen Harmonika oder Ziach, wie sie in Bayern gerne genannt wird, einen sehr eigenständigen Stil. So veränderte er die Diskantseite sehr auffällig, indem er ein Cassotto ausformte, das bis jetzt seinesgleichen sucht. Das Verdeck wurde im Bereich seitlich der Tastatur hochgezogen, dadurch entstand ein Hohlraum, der wie ein Cassotto wirkt. Auch in der Wahl der Tonzusammensetzung wichen seine Steirischen von der üblichen dreichörigen Ausstattung ab, indem bevorzugt ein Stimmplattensatz mit tieferen Tönen ausgestattet wurde. Register sind bei Steirischen unüblich, aber man könnte dies auch als fixes Register bezeichnen. Pro Note oder Ton erklangen auf der Diskantseite zwei Stimmzungen in mittlerer Lage und eine um eine Oktav tiefer (LMM). Hingegen waren bei historischen dreichörigen

Wiener Instrumenten sehr häufig zwei Töne in mittlerer Lage und ein Ton in hoher Lage (MMH) eingebaut.

### **Erhaltene Instrumente**

- Das Musikhaus Öllerer in Freilassing besitzt eine Harmonika aus Otto Ludwigs Produktion.

### **Weblinks**

- , abgerufen am 13. April 2021
- , abgerufen am 13. April 2021

Quelle: *Otto Ludwig (Harmonikabauer)* – *Wikipedia*, Lizenz: CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 43

---

## Roman Gombotz

**Roman Gombotz** (\* 1911; † unbekannt) war ein österreichischer Musikinstrumentenbauer, Musikant und Kapellmeister.

Er gründete im Jahr 1948 eine Fertigung für Harmonikas in Köflach. Außerdem handelte er mit Musikinstrumenten. Die Kenntnisse für die Erzeugung Steirischer Harmonikas hat er über Umwege erlangt. Ein enger Freund von Peter Stachl in Graz mit dem Namen Valentin Mörth aus Mureck lehrte Roman Gombotz in der Zeit von 1933 bis 1938 die nötigen Fertigkeiten.

Nur 88 Instrumente wurden insgesamt gefertigt. Ab 1981 wurde die Harmonikaerzeugung vom Sohn *Roman* und vom Enkel *Ulfried Gombotz* weitergeführt. Ulfried Gombotz wurde bei Peter Müller ausgebildet. Diese Angaben stammen von Ulfried Gombotz. Erhaltene Instrumente sind ebenfalls ein Beleg dafür.

Die Harmonikaerzeugung wurde 1991 eingestellt.

Quelle: [Roman Gombotz – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.





# Kapitel 44

---

## Othmar Kühn

**Othmar Kühn** ist der Name folgender Personen:

- \* Othmar Kühn (Paläontologe) (1892–1969), österreichischer Paläontologe und Hochschullehrer
  - *Othmar Kühn*, österreichischer Harmonikabauer, siehe Steirische Harmonika #Othmar Kühn

Quelle: [Othmar Kühn – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.



# **Teil VII**

## **Produktionszentren**



# Kapitel 45

## Geschichte des Akkordeonbaus in Klingenthal

Die **Geschichte des Akkordeonbaus in Klingenthal**, einer Kleinstadt im Musikwinkel des sächsischen Vogtlandkreises, baut auf vorangegangenen Instrumentenbautraditionen auf. Die Tradition des Klingenthaler Musikinstrumentenbaues reicht bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück, als böhmische Exulanten, die im Zuge der Gegenreformation aus den Habsburger Gebieten zuwanderten, hier den Geigenbau einführten. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts hielt der Harmonikabau in Klingenthal Einzug. Dadurch veränderte sich die ökonomische Struktur der Stadt zusehends. Der traditionelle Orchesterinstrumentenbau wurde weitgehend verdrängt, da viele Handwerker in den Harmonikabau wechselten. Klingenthal entwickelte sich schnell zum größten deutschen Harmonikazentrum und teilte sich mit Trossingen den deutschen Exportmarkt. Bis ins 20. Jahrhundert war der Harmonikabau in Klingenthal dominierend. Im Jahr 2004 produzierte die Firma Lieblingslied Records mit der Firma Kodex Media mit dem Regisseur George Lindt den Film *Das Akkordeon – Die Geschichte und den Bau des Akkordeons*, der auch als DVD erschien. In dem Film wird die weltweite Geschichte des Instrumentes verfolgt und im Anschluss der komplette handwerkliche Bau eines Instrumentes dargestellt.

### Schwarzmeisel und Langhammer

Bereits im Jahr 1823 erhielt der Klingenthaler Geigenbaumeister und Musikalienhändler *Christian Wilhelm Meisel*, auch *Schwarzmeisel* genannt, von der Braunschweiger Messe eine der ersten Mundharmonikas. Damals war der Geigenbau in Klingenthal noch dominierend, doch auch der Holz- und Metallblasinstrumentenbau hatte schon Einzug gehalten. Meisel war als Händler weit in

der Welt herumgekommen und hatte wohl dadurch einen Blick für Neuerungen. Er war einer der ersten, der, über die damals gebauten Modelle nach Stainer und Hopf, den italienischen Geigenmodellen den Durchbruch im Klingenthaler Raum ermöglichte.

Meisel war allerdings kein Fachmann in Sachen Metall, das er aber benötigte, um die Tonzungen zu fertigen. Da er sichergehen wollte, dass nur er das Instrument baute, wandte er sich nicht an die heimischen Metallblasinstrumentenbauer, sondern an den im böhmischen Graslitz wohnenden Gelbgießer *Johann Langhammer*, mit dem er befreundet war. Er bat ihn, die Tonzungen und Platten zu fertigen. Die Kanzellenhölzer wollte er als Geigenbauer selbst fertigen. Langhammer befasste sich allerdings nur sporadisch mit der Mundharmonika, da es für ihn Spielerei war. So blieben Hölzer und Platten jahrelang liegen, bis der sechzehnjährige Sohn Langhammers die Instrumente fertigstellte. Die Arbeit war erfolgreich, worauf Meisel Hölzer in größeren Mengen lieferte und die entsprechenden *Mundharmoniken* bestellte. Meisel übernahm den alleinigen Vertrieb mit seinem Sohn *Christian Wilhelm*.

Seit 1827 fertigte Langhammer Mundharmonikas in größeren Mengen. Aufgrund der Vollständigkeit der Geschäftsbücher Meisels seit 1789 lässt sich die Herstellung der Mundharmonikas gut zurückverfolgen. Die Transporte der Hölzer bzw. der fertigen Mundharmonikas liefen immer unter großer Geheimhaltung. 1834 lieferte Langhammer in einem Zeitraum von fünf Monaten 46 Dutzend Instrumente, darunter zehn Dutzend 24-tönige. Das entspricht einer Jahresproduktion von ca. 100 Dutzend Mundharmonikas.

Die Gemeinschaftsproduktion von Meisel und Langhammer kam zum Erliegen, als Sachsen 1833 an das preußische Zollgebiet angebunden wurde. Langhammer fertigte nun für sich allein und Meisel bezog Mundharmonikas von mittlerweile entstandenen Klingenthaler Unternehmen. Er fertigte erst wieder Mitte des 19. Jahrhunderts Handharmonikas.

## Der Boom

Trotz der Geheimhaltung Meisels hielt 1829 die Mundharmonika Einzug in Klingenthal. Der Holzblasinstrumentenbauer Johann Wilhelm Rudolph Glier (\* 1793, † 1873) erhielt in diesem Jahr vom Physikalischen Verein in Frankfurt am Main eine Mundharmonika zum Geschenk und baute kurz darauf die Instrumente nach. Dies war der Beginn des Harmonikabaus in Klingenthal. Glier vertrieb seine Instrumente bis nach Sankt Petersburg, wo er bereits vorher einen Zweigbetrieb für Holzblasinstrumente besaß.

Kurz darauf begannen sich andere Mundharmonikaunternehmen von Glier abzuspalten. Seine Söhne machten sich selbständig, andere Händler holten sich Glier-Arbeiter und fingen mit der Produktion von Mundharmonikas an. Mindestens 50 Betriebe gab es bereits zu dieser Zeit in Klingenthal. Nach kurzer Zeit war die Mundharmonika der Hauptartikel der Klingenthaler Produktion geworden und binnen 10 Jahren war die Stadt zum größten deutschen Harmonikazentrum geworden.

## Die Fertigung von Akkordeons

Im Jahr 1852 brachte der Tischler Adolph Herold Instrumente des Magdeburger Unternehmens Friedrich Geßner, welches seit 1845 Akkordeons baute, mit nach Klingenthal und baute sie in der Werkstätte seines Vaters nach. In einem Artikel des *Vogtländischen Anzeigers* vom 19. Juli 1860 heißt es über Klingenthal: „... daß jährlich hier und in der Umgebung 250.000 Dutzend Mundharmonikas gefertigt werden und als Durchschnittspreis für das Dutzend 1 Thlr. angesehen sei.“

Viele Mundharmonikaerzeuger aus dem Ort wurden dadurch angeregt, ebenfalls Handharmonikas zu bauen. Bereits 1862 gab es in Klingenthal und Umgebung 20 Fabriken mit 334 Arbeitern. Die Jahresproduktion belief sich damals auf 214.500 Stück (siehe „Vogtländischer Anzeiger“ vom 19. Juli 1860). Derartige Stückzahlen wurden später nicht einmal von der Fa. Hohner erreicht.

Einen wesentlichen Beitrag zur maschinellen Fertigung leistete der Schlosser Julius Berthold ab 1870. Er erfand und baute Maschinen, welche die Produktion von Stimmplatten und Akkordeons vereinfachten. Darunter waren Stanzen und Fräsen für Stimmzungen, Pressen für die Balgfertigung, Holzbearbeitungsmaschinen, Schneidemaschinen und viele weitere. 120 Stück Stimmplattenfräsmaschinen wurden in ganz Europa verkauft.

Klingenthal wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Weltzentrum der Harmonikaproduktion. Die älteren Zweige des Musikinstrumentengewerbes wurden dadurch weitgehend verdrängt.

### **Bekannte Unternehmen**

Bekannte Akkordeonhersteller waren damals: C. A. Seydel, J. C. Herold, Fritz Rockstroh & Sohn (Firotti), G. A. Dörfel, Dörfel-Steinfelser & Co., F. A. Böhm, Otto Weidrich, Karl Eschbach, Ernst Leiterd, F. A. Rauner A. G., Robert Mühlmann, Gebrüder Gündel, Gebrüder Ludwig seit 1844, C. W. Meisel senior (Schwarzmeisel) bis in die 1950er Jahre.

Einige Unternehmen schlossen sich nach dem Ersten Weltkrieg zu Aktiengesellschaften zusammen mit dem Ziel der Produktionsrationalisierung, der Erwirtschaftung höherer Gewinne und um dem Konkurrenzdruck besser standhalten zu können.

Einige der Betriebe wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zum VEB Klingenthaler Harmonikawerke, Markenname *Weltmeister*, zusammengeschlossen. Ab 1981 war dieser Betrieb Teil des Kombinats Musikinstrumente. Das privatisierte Unternehmen meldete im Herbst 2023 Insolvenz an. Ende 2024 stellte die Firma wegen Liquiditätsschwierigkeiten den Betrieb ein.

Verbliebene Kleinstbetriebe:

- Harmonikabau Udo Schneeberg, Zwota, Familienunternehmen, Herstellung aller Arten von Harmonikas und Kinderakkordeons, Reparatur aller Handzuginstrumente



- Bandoneonbau Uwe Hartenhauer Klingenthal, Neubau von Bandoneons, Reparatur aller Handzuginstrumente.
- Bandonion & Konzertinafabrik Klingenthal GmbH, Neubau von Bandonions

## Siehe auch

- Geschichte des Akkordeons

## Literatur

- Wir-Verlag Walter Weller (Hrsg.): *Klingenthal*. Wir-Verlag Walter Weller, Aalen 1991, ISBN 3-924492-59-X.
- Kurt Erich Dörfel: *Geschichte der Orte des Amtsbezirks Klingenthal*. Verlag Gustav Bergmann, Klingenthal 1930.
- Arthur Müller: *Blicke in die Vergangenheit Klingenthals*. Im Kommissionsverlag von Brückner & Niemann, Leipzig 1897.
- Martin Häffner (MH): *Hohner, Seydel, Köstler, Koch und die vielen And'ren noch*. Deutsches Harmonikamuseum, Trossingen.
- *Christian Friedrich Buschmann*, Matth. Hohner Verlag 1938.
- *100 Jahre Sächsische Harmonikaindustrie* – Sonderausgabe der Klingenthaler Zeitung und Tageblatt – 3. bis 11. August 1929.
- Louis Bein: *Die Industrie des sächsischen Vogtlandes*. Verlag Duncker & Humblot, Leipzig 1884.
- August Roth: *Geschichte der Harmonika-Volksinstrumente*. Essen.
- *200 Jahre C. W. Meisel senior (Schwarzmeisel)*. Klingenthaler Zeitung, Oktober 1935.
- Karlfritz Will: *Die Klingenthaler Harmonikaindustrie* (aus *Mei Klengetholer Hamit*). 1927.
- Adolf Fuchs: *Was blieb uns eigentlich von der sudetendeutschen Musikindustrie erhalten* (erschieden im Graslitzer Heimatbrief). Waiblingen 1952.

- Kurt Kauert: *Der Musikwinkel und die Harmonika*. ISBN 3-931770-28-1.

## **Weblinks**

- Geschichte des Akkordeons

Quelle: [Geschichte des Akkordeonbaus in Klingenthal – Wikipedia](#), Lizenz:  
CC-BY-SA 4.0.

# Kapitel 46

---

## Castelfidardo

**Castelfidardo** ist eine italienische Gemeinde in der Region Marken, in der Provinz Ancona, mit Einwohnern (Stand ).

Bekannt ist der Ort vor allem durch die Herstellung von Akkordeoninstrumenten. Ein Akkordeon-Museum zeugt von der Entwicklung dieser Instrumente. Ausgehend von der traditionellen Akkordeonherstellung werden in Castelfidardo wie auch im Umland bis hin nach Ancona seit den 1960er Jahren auch elektronische Orgeln hergestellt (Farfisa, GEM, Orla, Elka, Pari, Antonelli/S.I.E.L., Bontempi und Crumar).

Orte in der näheren Umgebung sind Loreto, Osimo und Ancona. Der Ort befindet sich auf einem 199 Meter hohen Hügel, acht Kilometer von der Küste entfernt. Die Stadt geht auf eine Kirche mit Schlossanlage zurück.

Partnerstadt ist seit 2003 Klingenthal im Erzgebirge.

Am 18. September 1860 schlugen die piemontesischen Truppen des Generals Enrico Cialdini in der Schlacht von Castelfidardo die päpstlichen Truppen der Generale De Pimodan und Lamoricière.

### Kandidatur Rad-Weltmeisterschaft 2011

Gemeinsam mit der Nachbargemeinde Loreto bewarb sich Castelfidardo um die Ausrichtung der UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2011, verlor aber den Zuschlag gegen Kopenhagen.

### Castelfidardo in der Literatur

Der Roman *Das grüne Akkordeon* von Annie Proulx beginnt mit der Geschichte eines süditalienischen Kleinbauern, der im Kapitel *Die*

*Welt ist eine Treppe* sein Dorf nach Norden verlässt. Dort findet er Arbeit in den Akkordeonwerkstätten von Castelfidardo.

Quelle: [Castelfidardo – Wikipedia](#), Lizenz: CC-BY-SA 4.0.